

République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Rapport de Projet de Fin d'Études

HireCue

Plateforme de recrutement intelligente basée sur l'IA

Organisme d'accueil :	Teligencia Labs
Nature du document :	Rapport PFE niveau ingénieur
Theme :	Intelligence artificielle appliquée au recrutement

Année universitaire 2025–2026

Année universitaire 2025–2026

Dédicace

Ce travail est dédié d'abord aux parents et à M. Taher Zayeni, pour leurs efforts constants, leurs sacrifices, leur affection inconditionnelle et leur présence silencieuse, qui ont accompagné chaque étape du parcours.

Leur confiance, leur patience et leur soutien ont constitué une aide précieuse tout au long des années d'étude.

Il est également dédié aux frères, Fares et Seif, pour leur présence, leurs encouragements et l'équilibre qu'ils ont su apporter dans les moments les plus difficiles.

Une pensée sincère est aussi adressée aux amis, dont l'écoute, la bienveillance et le soutien moral ont rendu ce parcours plus apaisé et plus enrichissant.

Que cette réalisation soit l'expression d'une profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Remerciements

La réalisation de ce projet de fin d'études s'est construite avec l'accompagnement et le soutien de plusieurs personnes auxquelles une sincère gratitude est adressée.

Des remerciements particuliers sont d'abord adressés à Monsieur **Badis Messaoudi**, encadrant au sein de l'entreprise d'accueil, pour la qualité de son suivi, la pertinence de ses orientations et la disponibilité accordée tout au long du stage. Son accompagnement a permis d'aborder le projet *HireCue* dans un cadre professionnel exigeant, avec une attention constante portée à la cohérence technique et à la valeur métier des évolutions réalisées.

Une reconnaissance particulière est également adressée à Monsieur **Chedy Bouslema**, encadrant académique, pour ses conseils, ses remarques constructives et son appui méthodologique. Ses orientations ont contribué à mieux structurer ce travail et à maintenir une lecture académique cohérente des choix techniques et fonctionnels présentes dans le rapport.

Des remerciements sont aussi adressés à l'ensemble de l'équipe de travail pour l'accueil, l'esprit de collaboration et les échanges techniques qui ont facilité l'appropriation du projet et de son environnement. Le cadre de travail offert pendant le stage a constitué un contexte favorable à l'apprentissage, à l'approfondissement des compétences mobilisées et à une meilleure compréhension des contraintes réelles d'une plateforme comme *HireCue*.

Une pensée respectueuse est également adressée aux membres du jury pour l'attention portée à ce rapport et pour le temps consacré à son évaluation.

Enfin, une gratitude sincère est exprimée à toutes les personnes qui ont apporté, directement ou indirectement, un soutien intellectuel, moral ou organisationnel au cours de cette expérience.

Résumé

Ce projet de fin d'études a été mené dans le cadre d'un stage au sein de *Teligencia Labs*. Il porte sur l'évolution de *HireCue*, une plateforme de recrutement intelligente conçue pour centraliser la gestion des offres, le suivi des candidatures et plusieurs mécanismes d'aide à la décision. Le travail réalisé a consisté à faire évoluer une plateforme déjà en service, afin d'améliorer la lisibilité des évaluations, l'accompagnement du candidat et l'assistance offerte au recruteur dans un contexte de recrutement numérique.

Les développements étudiés concernent notamment le rapport de score explicable, les recommandations IA côté recruteur, la roadmap de compétences, le chatbot RAG ainsi que plusieurs automatisations via *n8n*. L'environnement technique repose principalement sur React pour le frontend, Node.js et Express pour le backend, en complément de services d'intelligence artificielle reliés au système. Les résultats obtenus mettent en évidence une meilleure lisibilité des évaluations, une structuration plus claire des parcours candidat et recruteur, ainsi qu'un renforcement de l'automatisation et de l'aide à la décision au sein de la plateforme. Ainsi, *HireCue* devient un outil plus exploitable pour le suivi des candidatures, l'analyse des profils et la conduite du recrutement.

Contents

1	Cadre du projet	1
	Introduction	1
1.1	Presentation de l'organisme d'accueil	1
1.1.1	Secteurs d'activite	2
1.1.2	Organigramme de l'entreprise d'accueil	3
1.2	Presentation du projet	4
1.2.1	Objectifs du projet	5
1.3	Etude de l'existant	5
1.4	Critique de l'existant	8
1.5	Problematique	8
1.6	Solution proposee	9
1.7	Methodologie	10
1.7.1	Phase d'analyse	10
1.7.2	Phase de conception et d'integration	10
1.7.2.1	Principe directeur	11
1.7.3	Comparaison des methodologies	11
1.7.3.1	Comparaison des methodologies de developpement logiciel	11
1.7.3.2	Comparaison des methodologies IA / Data Science	12
1.7.4	Choix des methodologies adoptees	13
1.7.5	Methodologie Agile Scrum pour le developpement logiciel	14
1.7.5.1	Les roles Scrum	15
1.7.6	Methodologie CRISP-DM pour les modules IA	15
1.8	Langage de modelisation UML	17
	Conclusion	17
2	Spécifications des besoins et Planification du projet	18
	Introduction	18
2.1	Spécifications des besoins	18
2.1.1	Identification des acteurs	18
2.1.2	Besoins fonctionnels	19
2.1.3	Besoins non fonctionnels	21
2.1.4	Backlog produit	22

2.2	Architecture logique et physique globale de l'application	27
2.2.1	Architecture physique de l'application	27
2.2.2	Architecture logique de l'application	29
2.3	Diagrammes UML	30
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation global	30
2.3.2	Diagramme des classes d'analyse global	31
2.3.3	Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n	32
2.4	Étude des outils	34
2.4.1	Logiciels utilisés	34
2.4.2	Technologies utilisées	35
2.4.3	Explication du choix des technologies	36
2.4.4	Environnement matériel	37
	Conclusion	38
3	Conception et réalisation	39
3.1	Introduction	39
3.2	Architecture globale du systeme	39
3.3	Conception UML	40
3.3.1	Diagramme de classes	41
3.3.2	Diagrammes de cas d'utilisation	41
3.3.3	Diagrammes de cas d'utilisation n8n	43
3.3.3.1	Publication et suivi automatique de l'engagement des posts HireCue	43
3.3.3.2	Publication des offres d'emploi sur LinkedIn	44
3.3.3.3	Automatisation des messages LinkedIn pour la prise de contact avec des PDG et fondateurs	45
3.3.4	Diagramme de sequence	46
3.3.4.1	Diagramme de sequence - Generation de roadmap	46
3.3.4.2	Diagramme de sequence - Recommandations IA	47
3.3.4.3	Diagramme de sequence - Score explicable	48
3.3.5	Diagramme d'activite	49
3.4	Conception fonctionnelle	50
3.4.1	Gestion des candidats	50
3.4.2	Rapport de score explicable	51
3.4.3	Recommandations IA cote recruteur	51
3.4.4	Skill Gap Roadmap	52
3.4.5	Chatbot RAG	52
3.4.6	Questions personnalisées	52
3.4.7	Candidate Engagement & Motivation Insights	53
3.4.8	Reengagement des candidats	53
3.4.9	Relance admin des candidats inactifs	53

3.4.10	Smart Candidate Risk Alerts	53
3.4.11	Scraping des données externes	54
3.5	Conception technique	55
3.5.1	Architecture backend	55
3.5.2	Base de données	56
3.5.3	Integration n8n	58
3.5.4	Integration PhantomBuster	58
3.5.5	Integration UniPile	59
3.5.6	Gestion du cache et des traitements asynchrones	60
3.6	Implementation des fonctionnalites	60
3.6.1	Score explicable	60
3.6.2	AI Recommendations	61
3.6.3	Skill Gap Roadmap	61
3.6.4	Roadmap Chatbot RAG	62
3.6.5	Questions personnalisées	62
3.6.6	Candidate Engagement & Motivation Insights	62
3.6.7	Re-Engagement Pool	63
3.6.8	Scraping des profils LinkedIn	63
3.6.9	Workflow CEO / Founder / Owner scraping + email sender	63
3.6.10	Pipeline d'import des offres LinkedIn	64
3.6.11	Reverse flow de publication vers LinkedIn	64
3.6.12	Workflow d'automatisation des messages LinkedIn	65
3.7	Automatisation des workflows	65
3.7.1	Workflows pour le sourcing candidat	65
3.7.2	Scraping LinkedIn des profils	66
3.7.3	Pipeline d'import des offres d'emploi LinkedIn	66
3.7.4	Workflow d'envoi d'emails	66
3.8	Difficultés rencontrées	67
3.9	Conclusion	68
4	Validation, Expérimentation et Évaluation de la solution	70
4.1	Introduction	70
4.2	Strategie de validation	70
4.2.1	Validation selon Scrum	71
4.2.2	Evaluation selon CRISP-DM	71
4.3	Scenarios de test	72
4.3.1	Scenario candidat	72
4.3.2	Scenario recruteur	73
4.3.3	Scenario administrateur	74
4.3.4	Scenarios des workflows automatisés	75
4.3.4.1	Workflow de scraping des profils LinkedIn	76

4.3.4.2	Workflow d'import des offres d'emploi externes	76
4.3.4.3	Workflow reverse flow de publication LinkedIn	77
4.3.4.4	Workflow d'automatisation des messages LinkedIn	77
4.3.4.5	Workflow d'extraction des emails CEO, enrichissement et tracking	77
4.4	Resultats experimentaux	79
4.4.1	Resultats du score explicable	80
4.4.2	Resultats des recommandations IA	80
4.4.3	Resultats de la Skill Gap Roadmap	80
4.4.4	Resultats du chatbot RAG	81
4.4.5	Resultats des workflows n8n	81
4.5	Evaluation des performances	83
4.5.1	Performance des modules IA	83
4.5.2	Performance des workflows n8n	83
4.6	Evaluation des modules IA selon CRISP-DM	86
4.6.1	Evaluation du score explicable	86
4.6.2	Evaluation des recommandations IA	87
4.6.3	Evaluation de la roadmap IA	87
4.6.4	Evaluation du chatbot RAG	87
4.7	Analyse critique et limites	88
4.8	Conclusion	90

List of Figures

1.1	Logo de Teligencia Labs	2
1.2	Secteurs d'activite de l'entreprise d'accueil	3
1.3	Organigramme fonctionnel de l'entreprise d'accueil	4
1.4	Logo de la plateforme HireCue	5
1.5	Logo de la plateforme TanitJobs	6
1.6	Logo de la plateforme Keejob	6
1.7	Cycle de vie de la methodologie Scrum	15
1.8	Cycle de vie de la methodologie CRISP-DM	16
1.9	Logo UML	17
2.1	Besoins fonctionnels de la plateforme HireCue	21
2.2	Besoins non fonctionnels de la plateforme HireCue	22
2.3	Architecture physique de l'application HireCue	28
2.4	Architecture logique de l'application HireCue	30
2.5	Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme HireCue	31
2.6	Diagramme des classes d'analyse global	32
2.7	Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n de HireCue	33
3.1	Architecture globale du systeme HireCue	40
3.2	Diagramme de classes de la plateforme HireCue	41
3.3	Diagramme de cas d'utilisation global de HireCue	42
3.4	Diagramme de cas d'utilisation raffine de HireCue	43
3.5	Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication et suivi des posts HireCue	44
3.6	Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication des offres d'emploi sur LinkedIn	45
3.7	Diagramme de cas d'utilisation n8n d'automatisation des messages LinkedIn	46
3.8	Diagramme de sequence de generation de roadmap	47
3.9	Diagramme de sequence des recommandations IA	48
3.10	Diagramme de sequence du score explicable	49
3.11	Diagramme d'activite du processus HireCue	50
3.12	Architecture backend de la plateforme HireCue	56
3.13	Architecture de la base de données de HireCue	58
3.14	Logo de n8n, outil d'orchestration des workflows	58

3.15	Logo de PhantomBuster utilise pour l'extraction de donnees externes . . .	59
3.16	Logo de UniPile utilise pour les integrations LinkedIn	59

List of Tables

1.1	Fiche d'information de l'entreprise d'accueil	2
1.2	Comparaison entre TanitJobs, Keejob et HireCue	7
1.3	Comparaison des methodologies de developpement logiciel	12
1.4	Comparaison des methodologies IA et data science	13
1.5	Methodologies adoptees selon les domaines du projet	14
2.1	Identification des acteurs du systeme	19
2.2	Backlog produit du projet HireCue	22
2.3	Logiciels utilises dans le projet	34
2.4	Technologies utilisees dans le projet	35
2.5	Environnement materiel utilise	37
4.1	Axes de validation retenus pour le projet HireCue	72
4.2	Scenario de test du parcours candidat	73
4.3	Scenario de test du parcours recruteur	74
4.4	Scenario de test du parcours administrateur	75
4.5	Validation des workflows automatises	79
4.6	Synthese des resultats experimentaux observes	82
4.7	Evaluation qualitative des performances	85
4.8	Evaluation des modules IA selon une lecture CRISP-DM	88

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CEO	Chief Executive Officer
CRISP-DM	Cross Industry Standard Process for Data Mining
CV	Curriculum Vitae
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
MySQL	My Structured Query Language
n8n	Outil d'automatisation et d'orchestration de workflows
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
RAG	Retrieval-Augmented Generation
REST	Representational State Transfer
SaaS	Software as a Service
Scrum	Methodologie agile de gestion de projet
UML	Unified Modeling Language
Webhook	Point d'appel HTTP declenchant automatiquement un workflow

Le recrutement connaît aujourd'hui une transformation importante sous l'effet de la numérisation des processus et de l'usage croissant de l'intelligence artificielle. Dans les organisations confrontées à un volume élevé de candidatures, il ne suffit plus de diffuser des offres et de centraliser des CV. L'enjeu devient aussi de mieux exploiter les données disponibles, de réduire le temps consacré au tri manuel et d'améliorer la lecture des profils avant la prise de décision.

Introduction Générale

Dans cette perspective, le projet *HireCue* s'inscrit dans l'évolution d'une plateforme de recrutement intelligente déjà existante. Le travail mené pendant le stage ne concerne pas uniquement l'automatisation de certaines tâches. Il répond aussi à un besoin concret de clarté dans l'interprétation des scores, de personnalisation du suivi candidat et d'assistance plus directe au recruteur. La question posée est donc celle de l'évolution d'une plateforme de recrutement vers une solution plus intelligente, plus structurée et plus utile en contexte réel, sans perdre en cohérence technique ni en fiabilité.

Le travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études porte notamment sur le rapport de score explicable, les recommandations IA côté recruteur, la roadmap de compétences, le chatbot RAG ainsi que plusieurs automatisations via *n8n*. Ces évolutions ont été engagées pour mieux exploiter les données déjà présentes dans la plateforme, rendre les parcours plus lisibles et renforcer l'aide à la décision sans remplacer l'appréciation humaine.

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres complémentaires. Le premier chapitre pose le cadre du projet, introduit l'organisme d'accueil et replace *HireCue* dans son contexte métier et technique. Le deuxième chapitre précise les besoins, l'architecture globale et les outils mobilisés. Les chapitres suivants prolongent cette lecture en approfondissant la conception, la réalisation et les résultats obtenus autour de l'évolution de la plateforme.

Le travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études porte notamment sur le rapport de score explicable, les recommandations IA côté recruteur, la roadmap de compétences, le chatbot RAG ainsi que plusieurs automatisations via *n8n*. Ces évolutions ont été engagées pour mieux exploiter les données déjà présentes dans la plateforme, rendre les parcours plus lisibles et renforcer l'aide à la décision sans remplacer l'appréciation humaine.

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres complémentaires. Le premier chapitre pose le cadre du projet, introduit l'organisme d'accueil et replace *HireCue* dans son contexte métier et technique. Le deuxième chapitre précise les besoins, l'architecture globale et les outils mobilisés. Les chapitres suivants prolongent cette lecture en approfondissant la conception, la réalisation et les résultats obtenus autour de l'évolution de la plateforme.

Chapter 1

Cadre du projet

Introduction

Le projet de fin d'études prend place dans un contexte où les pratiques de recrutement changent rapidement sous l'effet de la numérisation et de l'usage croissant de l'intelligence artificielle. Dans les environnements à fort volume de candidatures, il ne suffit plus de publier des offres et de collecter des CV. Les entreprises doivent aussi traiter des informations hétérogènes, réduire le temps consacré au tri manuel et disposer d'une lecture plus fiable des profils avant la prise de décision.

Dans ce cadre, une plateforme de recrutement ne peut plus être réduite à une simple vitrine d'offres ou à un espace de dépôt de CV. Elle doit structurer les données, fluidifier le parcours candidat, assister le recruteur dans l'analyse et produire des retours suffisamment clairs pour que chaque étape du processus gagne en utilité.

Le travail mené sur *HireCue* s'inscrit directement dans cette évolution. Le stage a porté sur une plateforme déjà en service, qu'il fallait enrichir sans fragiliser son fonctionnement global. L'enjeu était de renforcer l'explicabilité, l'automatisation et la personnalisation des parcours tout en restant cohérent avec le socle applicatif existant. Dans cette logique, l'accent est mis ici sur le cadre du stage, le contexte métier du projet, les limites de l'existant et la démarche retenue pour faire évoluer la plateforme.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein de Teligencia Labs, structure évoluant dans un environnement technologique exigeant et orienté vers la conception de solutions numériques à forte valeur ajoutée. D'après les informations disponibles dans le contexte du projet, l'entreprise intervient sur des problématiques où la rigueur technique, la fiabilité des systèmes et la capacité d'intégration occupent une place centrale. Ce positionnement donne un cadre particulièrement pertinent au projet *HireCue*, dont l'évolution mobilise à la fois des choix d'architecture, des traitements applicatifs et des services d'IA.



Figure 1.1: Logo de Teligencia Labs

Information	Detail
Nom de l'entreprise	Teligencia Labs
Date de creation	2021
Secteurs d'activite	Cybersecurite, solutions numeriques avancees et projets applicatifs intelligents
Siege	Tunis
Telephone	+49 172 8056166
Adresse e-mail	hamza.benammar@teligencia.com

Table 1.1: Fiche d'information de l'entreprise d'accueil

1.1.1 Secteurs d'activite

Teligencia Labs est une entreprise spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, intervenant principalement dans plusieurs secteurs critiques nécessitant un haut niveau de protection des systèmes et des données. Ses activités couvrent notamment la cybersécurité des systèmes industriels (Industrial Control Systems - ICS), où elle assure l'évaluation et la certification de systèmes d'automatisation selon des normes internationales comme ISA/IEC 62443. Elle opère également dans le secteur des dispositifs médicaux, en réalisant des évaluations de conformité et de résilience face aux cybermenaces afin de garantir la sécurité des patients et des données sensibles. En parallèle, Teligencia Labs intervient dans le domaine des produits logiciels et matériels, à travers des services de tests d'intrusion, d'analyse de vulnérabilités et d'audit de sécurité. L'entreprise accompagne aussi les organisations dans la conformité réglementaire (Common Criteria, Radio Equipment Directive, normes IoT), ainsi que dans la sécurisation des objets connectés (IoT). Grâce à cette diversité d'interventions, Teligencia Labs se positionne comme un acteur clé de la cybersécurité appliquée à des secteurs industriels, technologiques et critiques.

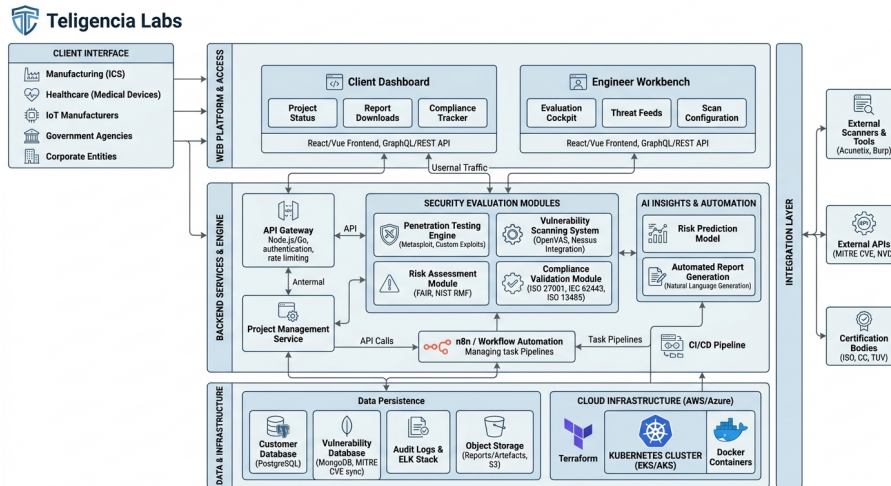


Figure 1.2: Secteurs d'activité de l'entreprise d'accueil

1.1.2 Organigramme de l'entreprise d'accueil

L'organisation de l'entreprise peut être lue à travers plusieurs pôles complémentaires. La direction générale assure l'orientation stratégique des projets. Le pôle développement prend en charge la mise en œuvre applicative et les intégrations techniques. Le pôle IA & Data intervient sur les traitements intelligents, l'exploitation des données et la conception des sorties analytiques. Le pôle produit veille à l'alignement entre la solution construite et le besoin métier. Enfin, le pôle recrutement et relation client maintient le lien avec les usages du terrain et les attentes des utilisateurs finaux.

Une telle structuration favorise la coordination entre des dimensions qui, dans un projet comme *HireCue*, ne peuvent pas être traitées séparément. Les évolutions techniques n'ont de valeur que si elles restent compréhensibles pour les utilisateurs et cohérentes avec la réalité du recrutement. Ce cadre a donc facilité le travail d'intégration et d'amélioration réalisée pendant le stage.

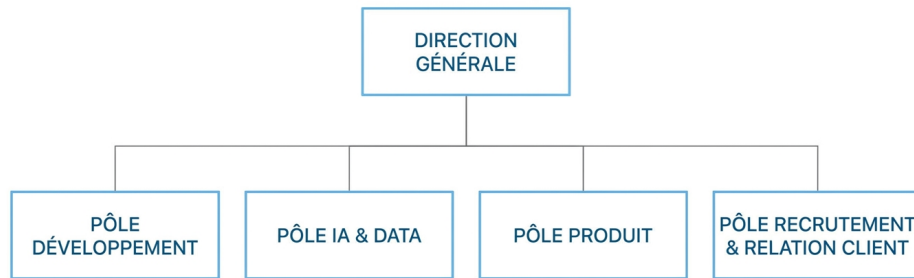


Figure 1.3: Organigramme fonctionnel de l'entreprise d'accueil

1.2 Présentation du projet

HireCue est une plateforme SaaS de recrutement intelligente conçue pour centraliser plusieurs étapes du processus de recrutement dans un même environnement. Elle couvre déjà la gestion des offres, le suivi des candidatures et différents mécanismes d'évaluation. Le travail réalisé pendant le stage ne consistait donc pas à construire un système à partir de zéro, mais à faire évoluer un existant afin d'améliorer la lisibilité des résultats et l'efficacité de certains parcours.

L'étude des repositories du projet montre une architecture articulée autour d'un frontend React, d'un backend Node.js et Express, d'une base MySQL pilotée via Sequelize, ainsi que de plusieurs services IA développés en Python. Des mécanismes de cache, des traitements asynchrones et des workflows *n8n* viennent compléter cet ensemble. Cette organisation n'a pas été retenue de manière abstraite : elle répond à la nécessité d'introduire des fonctionnalités intelligentes sans fragiliser la plateforme principale ni alourdir excessivement les parcours existants.

Dans ce contexte, l'objectif du stage a porté sur des briques précises de *HireCue*, notamment le rapport de score explicable, la roadmap de compétences, le chatbot associé, les recommandations recruteur, la génération de questions personnalisées, les invitations à des tests complémentaires, le reengagement candidat, la relance de profils inactifs et certaines intégrations externes. Ces évolutions ont été traitées parce qu'elles répondaient à des besoins réels de lisibilité, d'accompagnement et d'automatisation, tout en devant rester compatibles avec le fonctionnement déjà en place.

1.2.1 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet consiste à faire évoluer une plateforme de recrutement déjà opérationnelle vers une solution plus explicable, plus automatisée et plus utile au quotidien pour ses utilisateurs. Dans le cadre du stage, cette évolution ne pouvait pas se limiter à l'ajout de modules isolés. Elle devait au contraire renforcer l'existant, s'intégrer proprement à l'architecture de *HireCue* et produire une valeur visible aussi bien pour le candidat que pour le recruteur.

Les objectifs spécifiques se déclinent autour de plusieurs axes complémentaires. Côté candidat, le travail vise à améliorer l'expérience de suivi à travers un score explicable, une roadmap de compétences, un support PDF associé à cette roadmap et un chatbot contextuel capable de prolonger cette lecture. Côté recruteur, l'enjeu est de renforcer l'aide à la décision grâce aux recommandations IA, aux questions personnalisées d'entretien, aux alertes de risque, aux invitations à des tests et aux outils de reengagement. Sur le plan technique, le projet cherche également à mieux orchestrer les workflows *n8n*, à intégrer des données externes issues notamment de LinkedIn, à préparer certains flux sortants de publication d'offres, à fiabiliser la traçabilité des traitements IA et à conserver une architecture suffisamment robuste pour accueillir ces évolutions sans rompre la cohérence de la plateforme.



Figure 1.4: Logo de la plateforme HireCue

1.3 Etude de l'existant

L'étude de l'existant a d'abord consisté à situer *HireCue* par rapport à des plateformes de recrutement numérique déjà bien installées sur le marché, telles que TanitJobs et Keejob. Ces solutions occupent une place importante dans l'écosystème local du recrutement en ligne, en particulier pour la publication des offres, la visibilité des opportunités et la mise en relation entre entreprises et candidats.

Leur apport reste significatif, car elles répondent efficacement aux besoins de base :

consulter des annonces, déposer un CV, postuler et permettre au recruteur de recevoir les candidatures. Cette logique reste cependant centrée sur la diffusion et sur la centralisation des échanges initiaux, avec peu d'accent mis sur l'analyse approfondie du profil.

L'analyse menée dans le cadre du stage a montré que *HireCue* se positionne sur un périmètre plus large. La plateforme ne cherche pas seulement à publier des offres, mais aussi à exploiter les données de candidature pour produire des scores, des explications, des recommandations, des roadmaps de progression et des tableaux de bord plus directement utiles à la décision. C'est dans ce passage d'un job board vers un outil d'orchestration et d'aide à la décision que se situe l'intérêt principal du projet.



Figure 1.5: Logo de la plateforme TanitJobs



Figure 1.6: Logo de la plateforme Keejob

Critere	TanitJobs	Keejob	HireCue
Type de plateforme	Job board et mise en relation	Job board et diffusion d'offres	Plateforme SaaS de recrutement intelligent
Fonctionnalites principales	Publication d'offres, consultation d'annonces, depot de CV	Offres d'emploi, recherche de profils, suivi basique des candidatures	Gestion des jobs, suivi des candidatures, rapports, recommandations et tableaux de bord
Utilisation de l'IA	Tres limitee ou non mise en avant	Tres limitee ou non mise en avant	Integree pour l'explication, la recommandation et l'assistance
Automatisation du recrutement	Faible	Faible a moderee	Presente via workflows, relances et integrations externes
Scoring des candidats	Non central	Limite	Oui, avec logique de score et rapports explicables
Personnalisation	Standardisee	Standardisee	Plus avancee selon le profil candidat et les besoins recruteur
Limites	Approche surtout orientee diffusion d'offres	Automatisation et aide a la decision encore limitees	Complexite technique plus elevee et besoin de maitrise des services IA

Table 1.2: Comparaison entre TanitJobs, Keejob et HireCue

Cette comparaison met en evidence un point important : les plateformes classiques couvrent correctement la phase d'entree dans le recrutement, mais elles accompagnent moins l'analyse approfondie du profil et la structuration de la decision. C'est precisement

cet espace que *HireCue* cherche à occuper.

1.4 Critique de l'existant

Les solutions classiques de recrutement rendent service lorsqu'il s'agit de diffuser des offres et de gérer un premier niveau d'interaction entre candidats et recruteurs. Leur limite apparaît dès que le volume de candidatures augmente ou que l'entreprise souhaite disposer d'une lecture plus fine des profils. Dans ce cas, le recruteur reste souvent contraint de reconstruire lui-même une grande partie de l'analyse à partir de CV, de résultats dispersés et d'informations peu homogènes.

L'une des limites observées concerne l'interprétation des scores et des évaluations. Dans de nombreux environnements, les résultats existent, mais ils ne sont pas toujours reliés à une explication suffisamment claire pour être utiles dans la décision. Cette difficulté a directement motivé plusieurs évolutions apportées à *HireCue*, notamment autour du score report et des sous-scores techniques, psychotechniques ou liés à la personnalité.

Une autre limite touche l'accompagnement du candidat. Les plateformes traditionnelles indiquent généralement l'état d'une candidature, mais elles expliquent rarement les écarts de compétences ou les axes de progression. Dans le projet traité, cette dimension a été jugée essentielle, ce qui justifie l'intégration d'une roadmap de compétences et d'un chatbot contextuel associé.

Enfin, le niveau d'automatisation reste souvent partiel. Les relances, le reengagement de candidats déjà identifiés, la personnalisation des entretiens ou l'exploitation d'intégrations externes demandent encore beaucoup d'interventions manuelles. Ce constat ne remet pas en cause l'utilité des plateformes existantes, mais il montre qu'elles laissent une marge d'amélioration réelle pour une solution comme *HireCue*, dont l'ambition est d'assister plus directement le pilotage du recrutement.

1.5 Problématique

Le recrutement moderne produit une quantité importante de données provenant de sources diverses : CV, offres, résultats de tests, historiques de candidature, interactions utilisateurs et sorties générées par des services intelligents. L'enjeu ne se limite donc plus à collecter ces informations. Il consiste plutôt à les organiser, les interpréter et les restituer sous une forme exploitable par les différents acteurs.

Dans ce cadre, les recruteurs ont besoin d'outils capables de réduire le tri manuel, de faire ressortir les candidatures les plus pertinentes et d'expliquer les résultats proposés. Les candidats, quant à eux, attendent un suivi plus lisible, des retours plus concrets et une meilleure compréhension de leur positionnement par rapport à une offre.

L'introduction de l'intelligence artificielle peut répondre à une partie de ces attentes, à condition qu'elle soit intégrée de façon maîtrisée. Un système trop opaque ou trop décon-

necte du besoin metier risquerait d'ajouter de la complexite au lieu d'ameliorer le processus. C'est pourquoi la question n'etait pas simplement d'ajouter de l'IA a une plateforme existante, mais de l'insérer de maniere utile, explicable et techniquement soutenable.

La problematique centrale du projet peut ainsi etre formulee comme suit : comment faire evoluer une plateforme de recrutement existante vers une solution plus intelligente, plus automatisee et plus explicable, capable d'assister les recruteurs dans l'evaluation des candidatures tout en offrant aux candidats des retours personnalisés et exploitables ?

1.6 Solution proposee

La solution retenue pendant le stage a consiste a enrichir *HireCue* par des fonctionnalites d'analyse, d'assistance et d'automatisation construites autour du socle deja present. Le choix n'a pas ete de remplacer les mecanismes metier existants, mais de les completer par des services apportant plus de clarte dans les resultats et plus de fluidite dans les parcours.

Concretement, le travail a porte sur plusieurs axes complementaires. Le premier concerne l'explicabilite, avec l'amelioration du rapport de score afin de rendre les resultats plus lisibles pour le candidat comme pour le recruteur, en mettant en avant la repartition du score, les sous-scores et des conseils d'amelioration. Le deuxieme porte sur l'accompagnement candidat, a travers la generation d'une roadmap de competences, la consultation ou la generation d'un PDF associe et l'ajout d'un chatbot RAG permettant d'obtenir des reponses contextualisees sur cette progression. Le troisieme vise l'aide a la decision cote recruteur, avec des recommandations de candidats, des questions personnalisees pour l'entretien, des alertes de risque, ainsi que des actions comme l'invitation a passer un test ou la relance de profils deja identifies.

Le stage a egalement porte sur des besoins plus operationnels, comme le reengagement de candidats, la gestion de certaines notifications, le suivi de quotas IA, l'usage du cache pour limiter les recalculs couteux et l'integration de workflows n8n pour l'import d'offres externes, le sourcing LinkedIn, certains flux de publication sortants vers LinkedIn et des automatisations de prospection. Un besoin de relance admin des candidats inactifs depuis une duree voisine de soixante jours s'inscrit aussi dans ce perimetre, avec un niveau de maturite a presenter selon l'etat reel de la fonctionnalite. Ce volet etait important, car une fonctionnalite utile en demonstration ne l'est pas necessairement en production si elle reste couteuse, peu traçable ou difficile a integrer. L'ensemble des choix retenus poursuit donc une meme logique : rendre la plateforme plus utile dans un contexte reel, sans perdre la maitrise technique des traitements engages.

1.7 Methodologie

La demarche adoptee repose sur une progression iterative, adaptee a l'evolution d'une plateforme deja en service. Ce choix etait necessaire, car le projet ne consistait pas a produire un prototype isole, mais a intervenir sur un systeme comportant deja des interfaces, des services metier, une base de donnees, des integrations externes et plusieurs dependances techniques.

Une approche progressive etait plus adaptee a la realite du projet. Elle permettait de comprendre l'existant avant d'y ajouter de nouvelles briques, de limiter les regressions et de verifier la coherence des integrations au fur et a mesure. Elle repondait aussi a la nature hybride du travail mene, situe a l'intersection du developpement logiciel classique, des services IA et des workflows d'automatisation.

1.7.1 Phase d'analyse

La premiere phase du travail a consiste a etudier l'existant de facon detaillee. Cette etape a porte sur l'organisation des repositories, la structure du frontend, les services backend, les routes exposees, les modeles de donnees et les interactions avec les services externes. Cette lecture etait necessaire pour comprendre comment *HireCue* fonctionnait deja, mais aussi pour reperer les zones dans lesquelles les evolutions apporteraient une valeur reelle.

Cette analyse a notamment mis en evidence plusieurs besoins concrets : mieux expliquer les scores, proposer une roadmap plus exploitable pour le candidat, structurer les recommandations recruteur, encadrer l'usage des services IA par des quotas et fiabiliser certaines integrations externes. Elle a aussi permis de mieux comprendre les contraintes de l'architecture, en particulier la coexistence entre traitements synchrones, workflows asynchrones, cache applicatif et appels a des services IA distincts.

1.7.2 Phase de conception et d'integration

La seconde phase a consiste a traduire ces constats en evolutions concretes au sein de la plateforme. Les interfaces ont ete adaptees pour exposer les nouvelles informations de maniere plus claire. Cote backend, les services ont ete organises pour orchestrer les appels, persister les resultats, reutiliser les donnees deja calculees lorsque cela etait possible et maintenir des echanges coherents avec les composants externes.

Une attention particuliere a ete accordee a des aspects souvent determinants en contexte reel : la journalisation, la gestion des erreurs, les quotas IA, le cache, les traitements asynchrones et la persistance des sorties generees. Ces choix n'ont pas seulement une justification technique. Ils conditionnent aussi la stabilite de la plateforme et la possibilite de faire evoluer les modules intelligents sans degrader l'experience utilisateur.

1.7.2.1 Principe directeur

Le principe directeur de cette phase a été de rechercher un équilibre entre richesse fonctionnelle et maîtrise de la complexité. Les services intelligents devaient apporter une aide tangible, mais sans produire des sorties opaques ou difficilement intégrables. De la même manière, les automatisations devaient réduire certaines charges manuelles sans masquer les étapes importantes du processus de recrutement. Cette orientation a guidé les choix réalisés sur *HireCue* pendant tout le stage.

1.7.3 Comparaison des methodologies

Dans le cadre du stage, le choix méthodologique n'a pas été retenu de façon théorique. Il devait rester cohérent avec la réalité du projet *HireCue*, qui combine une plateforme déjà en service, des évolutions progressives sur le frontend et le backend, ainsi que des modules d'intelligence artificielle soumis à des contraintes de validation et d'intégration. Pour cette raison, une comparaison a d'abord été établie entre plusieurs approches de développement logiciel, puis entre plusieurs methodologies orientées IA et data science.

1.7.3.1 Comparaison des methodologies de developpement logiciel

Du côté du développement logiciel, trois approches peuvent être considérées : Agile Scrum, Kanban et Waterfall. Chacune présente une logique différente. Dans le cas de *HireCue*, les fonctionnalités traitées pendant le stage, comme le score report, la roadmap, les recommandations ou les intégrations externes, demandaient des ajustements progressifs et des itérations successives. Une organisation trop linéaire aurait été moins adaptée à ce type d'évolution.

Methodologie	Principe	Avantages	Limites	Pertinence pour HireCue
Agile Scrum	Travail iteratif par sprints avec priorisation continue des besoins.	Permet des ajustements progressifs, une meilleure visibilité des priorités et une intégration régulière des évolutions.	Demande un suivi continu et une bonne coordination entre les volets techniques.	Tres pertinente, car <i>HireCue</i> evolue par increments et necessite des ameliorations regulieres sur les modules frontend et backend.
Kanban	Gestion continue du flux de travail, sans sprints fixes.	Bonne souplesse dans le traitement des taches et visualisation simple de l'avancement.	Moins structuree pour un projet qui doit planifier des lots fonctionnels coherents.	Pertinente pour du suivi operationnel, mais moins adaptee au cadrage progressif des evolutions majeures de <i>HireCue</i> .
Waterfall	Deroulement lineaire, avec succession fixe des phases d'analyse, conception, realisation et validation.	Cadre simple a lire, avec une forte structuration documentaire.	Peu flexible lorsque les besoins evoluent ou que les integrations demandent des ajustements successifs.	Peu pertinente, car le stage imposait des iterations et des adaptations progressives selon l'etat reel de la plateforme.

Table 1.3: Comparaison des methodologies de developpement logiciel

Au regard de cette comparaison, Scrum a ete retenue comme reference principale pour la dimension applicative. Cette approche correspond davantage a la nature du travail realise sur *HireCue*, qui demandait un developpement iteratif, des ajustements progressifs et une amelioration continue des modules frontend et backend.

1.7.3.2 Comparaison des methodologies IA / Data Science

Pour les modules IA et data science, la comparaison porte davantage sur la facon d'encadrer le besoin metier, la preparation des donnees, la modelisation, l'evaluation et l'integration des sorties dans la plateforme. Dans *HireCue*, cette question est importante, car les briques comme le scoring explicable, la roadmap, les recommandations ou le chatbot RAG ne peuvent pas etre traitees comme de simples fonctionnalites d'interface.

Methodologie	Principe	Avantages	Limites	Pertinence pour HireCue
CRISP-DM	Cycle structurant allant de la comprehension metier au deployment.	Couvrir le besoin metier, les donnees, la modelisation, l'evaluation et l'integration finale.	Peut paraitre plus formel si le projet reste limite a de petites experimentations.	Tres pertinente, car <i>HireCue</i> exige un lien direct entre besoin fonctionnel, donnees disponibles, qualite des sorties et deployment des modules IA.
SEMMA	Approche centree sur l'echantillonnage, l'exploration, la modification, la modelisation et l'evaluation.	Utile pour structurer des traitements analytiques et la preparation des donnees.	Met moins l'accent sur la comprehension metier initiale et sur le deployment dans un systeme complet.	Pertinence moyenne, car les modules IA de <i>HireCue</i> doivent rester fortement relies au besoin recrutement et a leur integration applicative.
KDD Process	Processus de decouverte de connaissances a partir des donnees, avec selection, transformation et interpretation.	Approche interessante pour l'exploration et l'extraction de connaissances.	Moins explicite sur l'integration applicative et sur le suivi du besoin metier en conditions reelles.	Pertinence partielle, utile pour l'analyse des donnees mais moins adaptee a l'encadrement complet des modules IA deployes dans <i>HireCue</i> .

Table 1.4: Comparaison des methodologies IA et data science

Dans ce cadre, CRISP-DM a ete retenue comme reference la plus adaptee. Elle couvre plus completement la comprehension metier, l'analyse des donnees, la modelisation, l'evaluation et le deployment des modules IA de *HireCue*, notamment pour le scoring, la roadmap, les recommandations et le chatbot RAG.

1.7.4 Choix des methodologies adoptees

Le projet combine deux dimensions qui ne relevent pas exactement des memes pratiques. La premiere correspond au developpement logiciel de la plateforme, avec ses besoins de planification, d'integration et de validation progressive. La seconde concerne les modules

IA et LLM, qui necessitent davantage de vigilance sur les donnees d'entree, la qualite des sorties, les formats retournes et la pertinence metier des resultats.

Pour cette raison, deux references methodologiques ont ete retenues. La dimension applicative s'appuie sur Agile Scrum, plus adaptee a l'analyse, a la planification et au developpement logiciel d'une plateforme comme *HireCue*. Cette approche permet de decouper les travaux en priorites successives, de suivre l'avancement des taches, d'organiser les livrables et d'ajuster les choix au fur et a mesure des contraintes d'integration constatees sur le frontend, le backend et les workflows externes.

Les modules IA, quant a eux, sont mieux encadres par une logique proche de CRISP-DM. Cette reference est utile lorsque le projet doit articuler un besoin metier clair, des donnees d'entree heterogenes, une generation controlee et une validation de sortie. Dans *HireCue*, cette articulation concerne directement le score explicable, la roadmap de competences, les recommandations IA et certaines generations textuelles cote recruteur.

Le choix combine de Scrum et de CRISP-DM ne releve donc pas d'une juxtaposition theorique. Il permet de traiter separément les deux rythmes du projet : d'un cote, une planification logicielle avec priorisation, suivi et coordination des taches ; de l'autre, une demarche plus rigoureuse pour les modules IA, dans laquelle la qualite des donnees, la validation des formats et la maitrise des sorties deviennent determinantes. Cette articulation conduit naturellement a la planification du projet, qui doit transformer ces choix methodologiques en phases de travail lisibles et en livrables progressifs.

Domaine	Methodologie adoptee	Justification
Developpement Frontend / Backend	Agile Scrum	Permet un developpement iteratif, flexible et adapte a l'evolution progressive des fonctionnalites du systeme.
Developpement IA / LLM incluant le chatbot RAG	CRISP-DM	Methodologie adaptee aux projets de data science et d'intelligence artificielle, structuree autour de la comprehension metier, des donnees, de la modelisation, de l'evaluation et du deploiement.

Table 1.5: Methodologies adoptees selon les domaines du projet

1.7.5 Methodologie Agile Scrum pour le developpement logiciel

La reference a Scrum se justifie par le caractere progressif des evolutions apportees a *HireCue*. Les fonctionnalites n'ont pas ete traitees comme un bloc unique, mais comme

un ensemble d'améliorations successives : score report, dashboards, roadmap, chatbot, recommandations, notifications et automatisations. Une telle organisation facilite les ajustements, permet de prioriser les tâches à plus forte valeur et rend plus simple la prise en compte des retours au fur et à mesure.

Dans le cadre du stage, cette logique a surtout été utile pour articuler des travaux de nature différente. Certaines tâches relevaient du frontend, d'autres du backend, d'autres encore de l'intégration de services IA ou de workflows n8n. Une progression itérative était donc plus réaliste qu'une planification strictement linéaire.

1.7.5.1 Les rôles Scrum

Dans Scrum, le *Product Owner* porte le besoin métier et priorise les fonctionnalités selon la valeur attendue. Ce rôle est important dans un projet comme *HireCue*, car toutes les évolutions possibles n'ont pas le même impact sur le recrutement.

Le *Scrum Master* veille au bon déroulement du cadre de travail, aide à lever les blocages et facilite la coordination entre les participants. Son rôle est moins de diriger que de maintenir des conditions favorables à une progression régulière.

L'équipe de développement rassemble enfin les profils qui transforment ces besoins en fonctionnalités concrètes. Dans le cas présent, cette logique de collaboration est particulièrement pertinente, car les évolutions touchent simultanément aux interfaces, aux services métier, aux intégrations externes et aux modules intelligents.

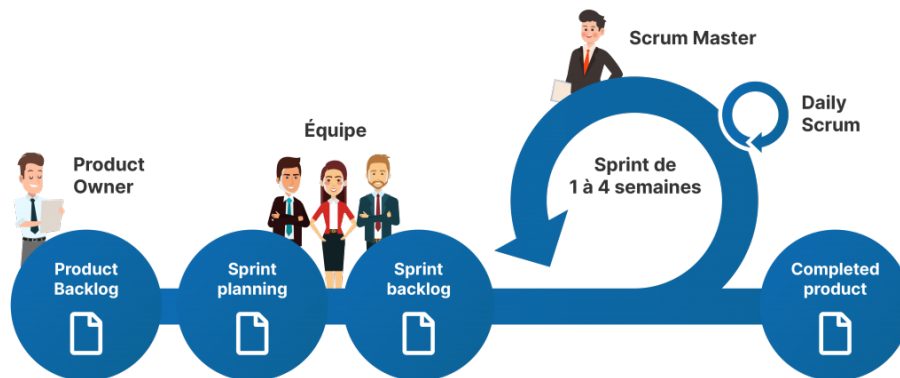


Figure 1.7: Cycle de vie de la méthodologie Scrum

1.7.6 Méthodologie CRISP-DM pour les modules IA

Pour les modules d'intelligence artificielle, la référence à CRISP-DM apparaît plus appropriée. Les traitements mis en place dans *HireCue* ne peuvent pas être jugés uniquement sur leur faisabilité technique. Ils doivent aussi être évalués selon la qualité des données exploitées, la pertinence des sorties produites et leur adéquation avec les usages visés.

Dans ce projet, cette exigence est visible à plusieurs niveaux. Un score explicable n'a d'intérêt que s'il repose sur des données cohérentes et s'il fournit une justification compréhensible. Une roadmap n'est utile que si elle reste réaliste par rapport au profil

du candidat et au poste cible. De meme, un chatbot contextuel ne peut etre integre que si ses reponses restent suffisamment alignees avec le contenu de la roadmap et avec les contraintes de la plateforme.

Les etapes de CRISP-DM permettent d'encadrer cette logique. La phase de *Business Understanding* consiste a clarifier le besoin reel, par exemple expliquer un score ou assister un candidat dans sa progression. La phase de *Data Understanding* porte sur les informations disponibles : CV, scores, resultats d'evaluation, donnees de poste ou historiques de candidature. La phase de *Data Preparation* vise ensuite a structurer ces donnees pour qu'elles puissent alimenter correctement les services intelligents.

La phase de *Modeling* correspond a l'utilisation ou a l'orchestration des modeles mobilises pour generer les sorties attendues. La phase d'*Evaluation* est essentielle pour verifier la coherence des contenus produits, leur format et leur utilite metier. Enfin, la phase de *Deployment* concerne l'integration de ces services dans *HireCue*, avec les contraintes de cache, de quotas, de persistance et de robustesse propres a un environnement applicatif.

Cette demarche a ete particulierement utile pour les modules lies au score report, a la roadmap de competences, au chatbot associe, aux recommandations recruteur et aux questions personnalisées. Elle permet de mieux justifier les choix retenus et d'encadrer l'usage de l'IA dans une logique de service plutot que de demonstration technologique.

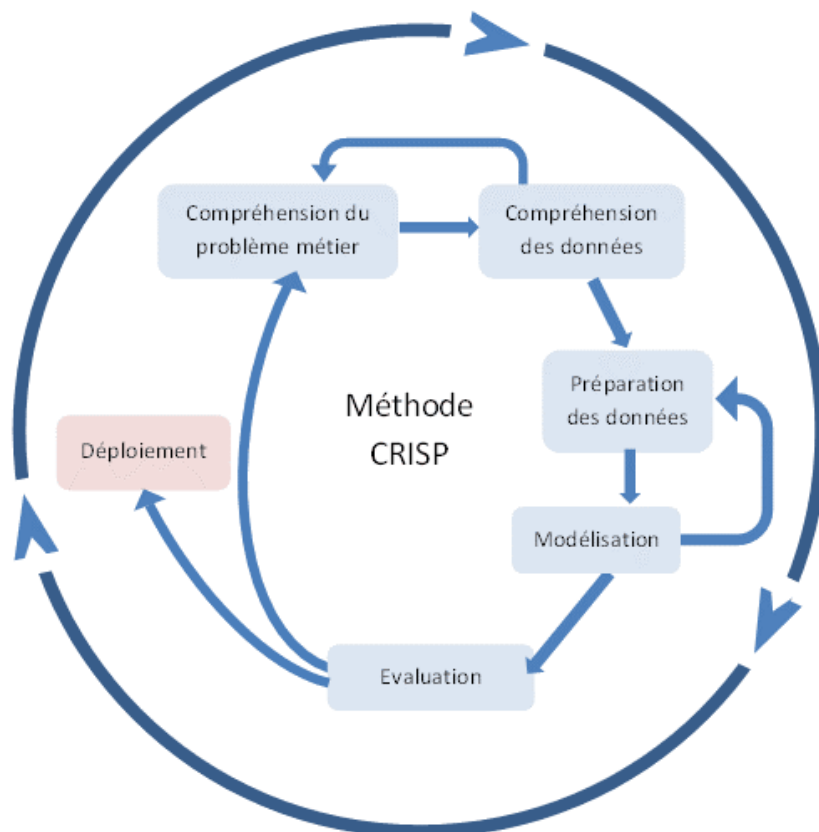


Figure 1.8: Cycle de vie de la methodologie CRISP-DM

1.8 Langage de modelisation UML

Dans un projet comme *HireCue*, la modelisation joue un role important pour clarifier les besoins et donner une representation commune du systeme. UML, pour *Unified Modeling Language*, constitue un langage standard de modelisation largement utilise en genie logiciel. Il permet de decire de maniere structuree les acteurs, les cas d'utilisation, les classes et les interactions principales entre les composants.

L'interet d'UML dans le cadre du stage ne tient pas seulement a sa valeur documentaire. Il facilite aussi la comprehension du fonctionnement global de la plateforme, en particulier lorsque plusieurs profils, plusieurs services et plusieurs integrations externes coexistent. Dans *HireCue*, cette lecture est utile pour distinguer les parcours du candidat, du recruteur et de l'administrateur, mais aussi pour mieux structurer les modules lies au score report, a la roadmap, aux recommandations et aux workflows d'automatisation.



Figure 1.9: Logo UML

Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son cadre organisationnel et technique, puis de montrer en quoi l'evolution de *HireCue* repond a un besoin reel du recrutement numerique. L'analyse de l'existant a fait ressortir des limites en matiere d'explicabilite, de personnalisation et d'automatisation, ce qui justifie les orientations retenues pendant le stage.

La problematique et la demarche methodologique apparaissent ainsi de facon plus coherente. Cette base permet d'aborder, dans le chapitre suivant, les besoins de la plateforme et la planification du projet avec une lecture plus precise des objectifs poursuivis.

Chapter 2

Spécifications des besoins et Planification du projet

Introduction

Ce chapitre formalise les besoins du projet *HireCue* et rassemble les principaux elements ayant structure son evolution pendant le stage. L'accent est d'abord mis sur les acteurs du systeme, puis sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que sur le backlog produit. La lecture se prolonge ensuite par l'architecture globale de l'application, les diagrammes UML utiles a la comprehension du systeme et l'etude des logiciels et des technologies mobilises.

2.1 Spécifications des besoins

La specification des besoins permet de definir les fonctionnalites attendues de la plateforme *HireCue* ainsi que les contraintes de qualite qui encadrent leur mise en oeuvre. Dans un projet de recrutement intelligent, cette etape est importante, car elle relie les attentes des utilisateurs, les choix techniques et les objectifs metier.

2.1.1 Identification des acteurs

Dans un systeme d'information, un acteur designe toute entite humaine ou technique qui interagit avec l'application ou participe a l'execution de certaines fonctions. Dans *HireCue*, cette notion ne se limite pas aux utilisateurs finaux, puisque plusieurs services d'IA, workflows d'automatisation et systemes externes interviennent aussi dans le traitement des donnees et dans l'execution du processus de recrutement.

Acteur	Role principal
Candidat	Consulte les offres, suit ses candidatures, accede au rapport de score, visualise la roadmap de competences et interagit avec le chatbot associe a sa progression.
Recruteur	Gere les offres, consulte les profils, analyse les scores, exploite les recommandations IA, prepare les entretiens et utilise les outils de reengagement et de sourcing.
Administrateur	Supervise le fonctionnement global de la plateforme, controle certains traitements transverses et intervient sur la gestion generale des integrations et des utilisateurs.
Service IA / LLM	Produit certaines sorties d'analyse ou de generation, comme les explications de score, les recommandations, les roadmaps, les questions personnalisees et les reponses contextuelles du chatbot.
Workflows n8n	Orchestrent plusieurs automatisations, notamment l'import d'offres externes, certains flux de sourcing et des traitements relies aux integrations externes.
Systeme externe LinkedIn / Phantom-Buster	Fournit un support aux operations de sourcing et a certains flux externes relies a la recherche de profils ou a la circulation d'informations entre plateformes.

Table 2.1: Identification des acteurs du systeme

2.1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services attendus par les acteurs du recrutement dans l'usage reel de *HireCue*. Dans le cadre du stage, ils ne se limitent pas au depot d'un CV ou a la publication d'une offre. Ils traduisent plutot l'evolution d'une plateforme vers un outil capable d'expliquer un resultat, d'accompagner le candidat, d'aider le recruteur a prioriser ses analyses et d'automatiser une partie des flux externes. Ces besoins ont ete formulees a partir du travail effectivement observe sur la plateforme et des briques qui ont fait l'objet d'une integration ou d'une consolidation pendant le PFE.

- gestion des candidats, des profils, des candidatures et des informations de CV ;
- gestion des offres d'emploi et consultation des details de poste ;
- consultation d'un rapport de score explicable pour le candidat et le recruteur, avec detail du score, sous-scores et explication associee ;

- generation de recommandations IA cote recruteur, avec mise en avant de profils pertinents et justification de la recommandation ;
- invitation de candidats recommandes a passer un test complementaire lorsque le parcours recruteur le permet ;
- construction d'une roadmap de competences selon le poste cible ;
- consultation ou generation d'un PDF associe a la roadmap lorsque cette sortie est disponible ;
- mise a disposition d'un chatbot RAG/contextuel lie a la roadmap ;
- generation de questions personnalisées pour l'entretien ;
- orchestration de workflows *n8n* pour les integrations et les automatisations ;
- scraping de candidats externes via *n8n* et PhantomBuster ;
- import d'offres LinkedIn et integration dans la base de la plateforme ;
- preparation d'un flux inverse de publication d'offres vers LinkedIn via le backend et *n8n* ;
- scraping de leads CEO / founder / owner pour certains workflows d'outreach ;
- generation et envoi d'emails de presentation des services HireCue selon les scenarios actives ;
- reengagement de candidats inactifs, avec un ciblage prioritaire des profils restes sans interaction recente ;
- relance admin de candidats inactifs depuis une periode voisine de 60 jours, via un bouton ou un mecanisme dedie selon le niveau de finalisation retenu ;
- affichage de *Smart Candidate Risk Alerts* dans le dashboard recruteur ;
- suivi de *Candidate Engagement & Motivation Insights* pour mieux lire la dynamique du parcours candidat.



Figure 2.1: Besoins fonctionnels de la plateforme HireCue

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels traduisent les exigences de qualité sans lesquelles les fonctionnalités de *HireCue* resteraient difficiles à exploiter en conditions réelles. Comme la plateforme combine frontend, backend, base relationnelle, services IA, cache et workflows externes, la robustesse ne dépend pas d'un seul composant. Elle repose plutôt sur la performance globale du système, sur la cohérence des traitements et sur la capacité à absorber des cas d'erreur sans rendre l'usage instable pour le candidat ou pour le recruteur.

- performance suffisante pour consulter les dashboards, les rapports et les parcours candidats sans latence excessive ;
- sécurité des données utilisateurs, des candidatures et des intégrations externes ;
- maintenabilité du code afin de faire évoluer les services sans dégrader l'existant ;
- traçabilité des appels, des générations IA, des imports et des changements d'état ;
- gestion des quotas IA pour maîtriser les traitements coûteux ;
- fiabilité en cas d'échec LLM grâce à des validations de format et à des fallbacks ;
- scalabilité des workflows et des traitements asynchrones lorsque le volume augmente ;
- cohérence entre frontend et backend pour les formats de retour, les statuts et les messages d'erreur ;

- gestion des doublons et des normalisations dans les flux externes ;
- disponibilité et robustesse générale malgré la coexistence entre services internes et dépendances tierces.

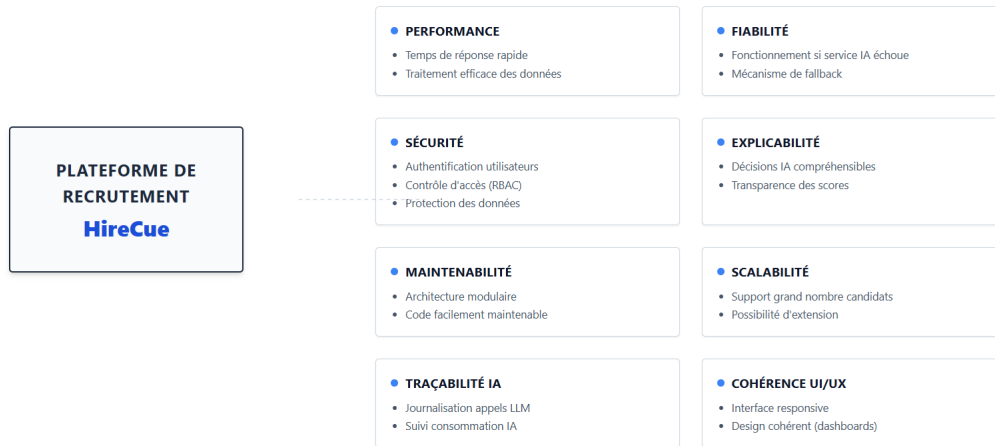


Figure 2.2: Besoins non fonctionnels de la plateforme HireCue

2.1.4 Backlog produit

Le backlog produit regroupe les principales fonctionnalités à développer, à intégrer ou à améliorer dans le cadre du projet. Il permet d'organiser les priorités en fonction de la valeur métier attendue, de la complexité technique et des dépendances existantes entre les différentes briques de la plateforme. Dans le cas de *HireCue*, cette priorisation était nécessaire, car les évolutions ne pouvaient pas être traitées indépendamment les unes des autres : l'explicabilité du score, l'accompagnement candidat, les recommandations et les intégrations externes devaient progresser de manière cohérente.

Table 2.2: Backlog produit du projet HireCue

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F01	Rapport de score explicable	Rendre le score lisible à partir des données de candidature, des sous-scores et des poids métier, avec un résultat exploitable par le candidat et le recruteur.	Haute	Réalisé	Phase 1

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite	Statut	Phase
F02	AI Recommendations	Proposer au recruteur un classement deterministe des profils, enrichi par des explications sur les competences rapprochees, les ecartes et les signaux utiles a la decision.	Haute	Realise	Phase 1
F03	Skill Gap Roadmap	Identifier de maniere structuree les competences manquantes par rapport a un poste cible, puis generer une feuille de route pedagogique cote candidat.	Haute	Realise	Phase 1
F03-bis	PDF de roadmap	Permettre la consultation ou la generation d'un support PDF associe a la roadmap afin de conserver une trace partageable du parcours d'amelioration.	Moyenne	Realise	Phase 1
F04	Roadmap Chatbot RAG	Permettre au candidat de dialoguer avec un assistant contextualise a partir de sa roadmap, de son poste cible et des informations deja calculees.	Haute	Realise	Phase 1
F05	Questions personnalisees d'entretien	Generer des questions d'entretien adaptees au candidat, au poste et aux ecartes observes afin d'aider le recruteur a preparer un echange plus cible.	Moyenne	Realise	Phase 2
F05-bis	Invitation a passer un test	Permettre au recruteur d'inviter un candidat, en particulier depuis le module de recommandations, a passer un test complementaire utile a la decision.	Haute	En consolidation	Phase 2
F06	Candidate Engagement & Motivation Insights	Mettre en place des indicateurs de progression, d'engagement et de lisibilite du parcours candidat pour mieux accompagner la consultation de la roadmap et des retours associes.	Moyenne	En consolidation	Phase 2

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite	Statut	Phase
F07	Scraping des donnees externes	Extraire des donnees utiles au recrutement depuis des sources externes, puis les nettoyer et les aligner avec la structure de HireCue.	Moyenne	Realise	Phase 2
F08	Scraping candidats via n8n + PhantomBuster	Recuperer des candidats externes, normaliser les champs, supprimer les doublons et exposer les profils exploitables dans le dashboard recruteur.	Haute	Realise	Phase 2
F09	Affichage des candidats sources	Permettre l'affichage des candidats issus du sourcing externe dans le dashboard recruteur avec un format directement exploitable.	Haute	Realise	Phase 2
F10	Selection des candidats externes	Offrir au recruteur un mecanisme de selection des profils sources avant integration plus pousse dans son processus de recrutement.	Moyenne	Realise	Phase 2
F11	Workflow CEO / Founder / Owner scraping	Structurer un workflow de prospection permettant d'extraire des leads cibles pour des scenarios d'outreach lies a la diffusion de HireCue.	Moyenne	En cours	Phase 3
F12	Workflow d'envoi d'emails HireCue	Generer et envoyer des emails personnalises aux leads extraits, avec suivi de statut, controle d'envoi et resume d'execution.	Moyenne	En cours	Phase 3

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite	Statut	Phase
F12-bis	CEO Email Outreach Tracking dans le dashboard admin	Mettre en place un suivi backend et frontend des campagnes d'emailing destinees aux CEO, founders et owners. Le workflow <i>n8n</i> envoie les emails via Gmail, transmet les evenements au backend, puis un second workflow detecte les reponses via Gmail Trigger. Les evenements sont stockes dans MySQL et affiches dans un dashboard administrateur sous forme de KPIs, taux de reponse, statuts d'envoi et activite recente.	Haute	En consolidation	Phase 3
F13	Reengagement des candidats inactifs	Identifier les candidats inactifs depuis une longue periode, en particulier autour du seuil de 60 jours, et preparer leur relance via notification ou email.	Haute	Realise	Phase 2
F13-bis	Relance admin des candidats inactifs	Ajouter ou documenter un declencheur admin permettant d'envoyer un email aux candidats inactifs depuis une duree voisine de 60 jours afin d'ameliorer l'engagement.	Moyenne	En consolidation	Phase 2
F13-ter	Relance synchrone backend des candidats inactifs	Declencher depuis le backend une tache synchrone permettant l'envoi d'emails aux candidats inactifs, en complement du mecanisme de relance admin.	Moyenne	En consolidation	Phase 2
F14	Smart Candidate Risk Alerts	Afficher dans le dashboard recruteur des alertes utiles a partir des signaux disponibles, comme un faible engagement, des donnees incompletes ou des incoherences.	Moyenne	Realise	Phase 2

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite	Statut	Phase
F15	Re-Engagement Pool queue	Decoupler le calcul des candidats reengageables du flux synchrone afin d'éviter de bloquer le backend sur des traitements lourds.	Haute	Realise	Phase 3
F16	AI Recommendations queue	Rendre la generation des recommandations non bloquante via RabbitMQ et un worker dedie, avec suivi d'etat cote interface.	Haute	Realise	Phase 3
F17	Workflow n8n + PhantomBuster	Orchestrer proprement le lancement, le suivi et la recuperation des resultats de sourcing externe entre le backend, n8n et PhantomBuster.	Haute	Realise	Phase 3
F18	Gestion des doublons	Detecter et filtrer les doublons lors des imports de candidats et d'offres avant insertion dans la base.	Haute	Realise	Phase 3
F19	Suivi des statuts des workflows	Conserver un etat lisible des runs et des traitements afin de permettre au frontend de suivre l'avancement des workflows.	Haute	Realise	Phase 3
F20	Pipeline d'import des offres LinkedIn	Extraire des offres externes, les mapper vers joblist, verifier les doublons via ExternalId ou ExternalLink, puis les inserer en base.	Haute	Realise	Phase 2
F20-bis	Reverse flow de publication LinkedIn	Preparer depuis HireCue les donnees d'une offre, puis utiliser l'API UniPile pour orchestrer, via n8n ou le backend, la publication de l'offre vers LinkedIn. Ce choix est retenu pour disposer d'un flux de posting plus propre et plus adapte qu'un scraping navigateur.	Moyenne	En consolidation	Phase 3

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite	Statut	Phase
F20-ter	Workflow d'envoi de messages LinkedIn aux CEO et founders	Automatiser, via UniPile ou un workflow orchestre avec <i>n8n</i> , l'envoi et le suivi de messages LinkedIn destines aux CEO, founders ou proprietaires identifies dans les scenarios d'outreach.	Moyenne	En consolidation	Phase 3
F21	Suivi des quotas IA et cache	Encadrer les appels IA par des quotas, de la persistance et des mecanismes de cache afin de maintenir des traitements maitrisables en production.	Haute	Realise	Phase 3

2.2 Architecture logique et physique globale de l'application

L'architecture globale permet de comprendre la maniere dont les composants techniques de *HireCue* sont organises et coordonnes. Elle met en evidence les relations entre l'interface utilisateur, la logique metier, les services IA, la base de donnees et les outils d'automatisation mobilises dans le projet. Cette lecture est importante, car une partie essentielle du stage a consiste a faire evoluer des briques deja existantes sans rompre l'equilibre d'ensemble de la plateforme.

2.2.1 Architecture physique de l'application

L'architecture physique de *HireCue* repose sur une organisation distribuee dans laquelle plusieurs briques cooperent par des echanges API. L'utilisateur accede d'abord a la plateforme depuis un poste client, au moyen d'un navigateur web. L'interface visible est prise en charge par un frontend React, qui assure les parcours du candidat, du recruteur et de l'administrateur.

Ce frontend communique avec un backend principal developpe en Node.js et Express. Ce backend centralise la logique metier, l'accès aux donnees, la coordination des appels et le pilotage de plusieurs traitements applicatifs. La persistance repose sur MySQL, tandis que Sequelize joue le role d'ORM pour structurer les acces a la base et faciliter la manipulation des donnees metier.

Lorsque certains traitements dépassent le perimetre applicatif classique, le backend s'appuie sur des services IA developpes en Python, notamment sur une logique de services de type Flask lorsque cela est necessaire pour isoler les traitements intelligents. Cette separation est importante dans *HireCue*, car des modules comme le score explicable, la roadmap, les recommandations ou le chatbot demandent des appels specifiques et un

encadrement technique distinct.

Par ailleurs, plusieurs automatisations sont prises en charge par *n8n*, en particulier pour l'import d'offres externes, certains flux de sourcing et d'autres traitements transverses. Les traitements plus lourds ou non immédiats peuvent être découplés du flux principal à l'aide de RabbitMQ, qui permet de gérer des files de messages et des exécutions asynchrones. Docker intervient également comme support de conteneurisation afin de stabiliser l'environnement d'exécution de certaines briques et de faciliter leur déploiement.

Enfin, l'architecture physique intègre aussi des services externes, notamment LinkedIn et PhantomBuster, mobilisés dans certains scénarios de sourcing ou d'intégration. L'ensemble de ces composants échange principalement via des APIs REST, ce qui permet de conserver une séparation nette des responsabilités tout en maintenant une communication cohérente entre les briques de la plateforme.

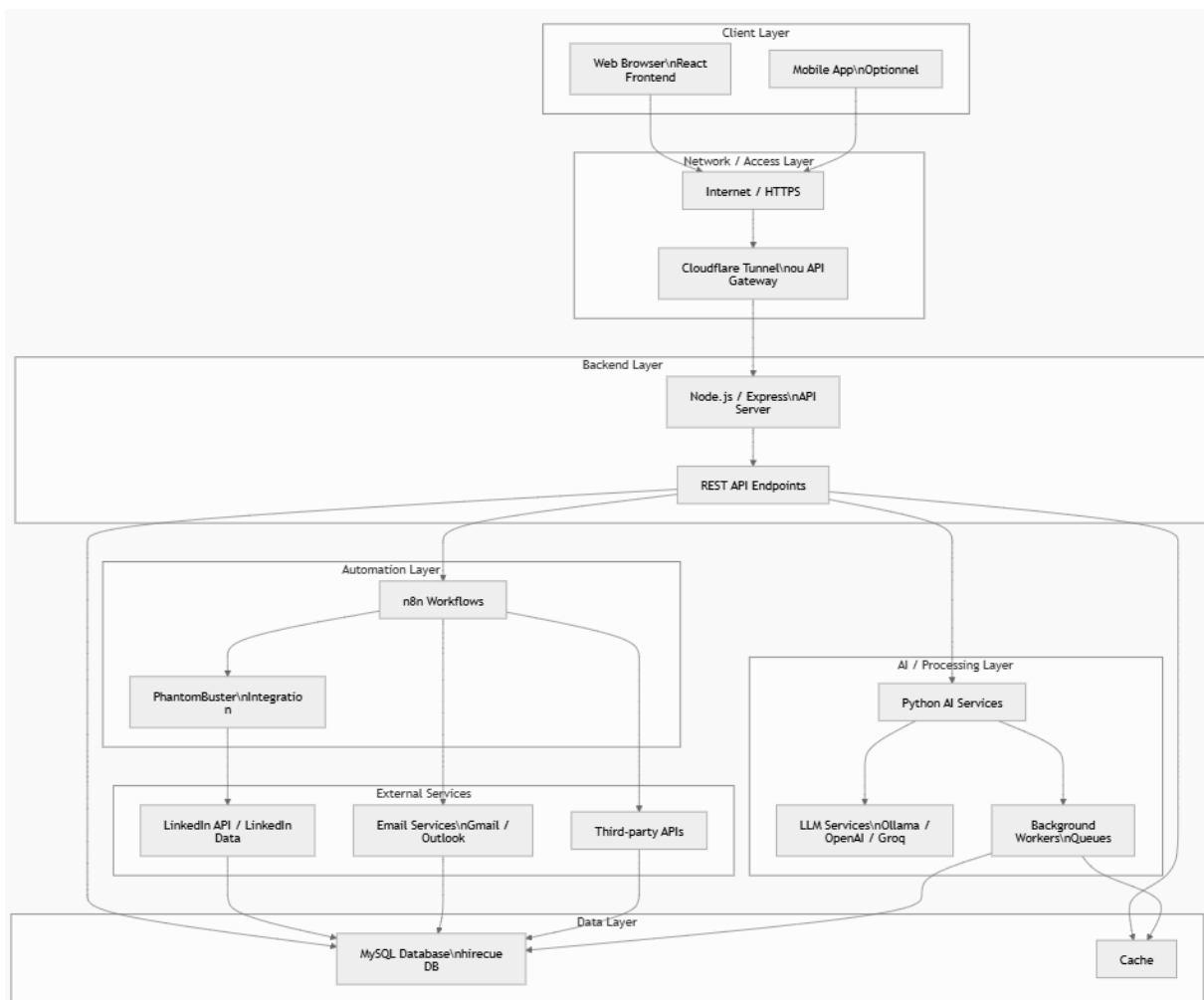


Figure 2.3: Architecture physique de l'application HireCue

2.2.2 Architecture logique de l'application

Sur le plan logique, *HireCue* peut être décomposée en plusieurs couches complémentaires. La **couche presentation** regroupe les interfaces React destinées au candidat, au recruteur et à l'administrateur. Elle porte les tableaux de bord, les parcours de consultation, les formulaires et l'affichage des résultats issus des traitements applicatifs.

La **couche metier** est prise en charge par le backend Node.js / Express. Elle concentre les règles de gestion, les routes applicatives, la coordination des parcours et la communication avec les autres briques du système. C'est à ce niveau que s'articulent, par exemple, la consultation du score report, la gestion des recommandations, l'accès aux roadmaps ou le suivi des notifications et du reengagement.

La **couche services IA** rassemble les traitements utilisés pour expliquer les scores, générer les roadmaps, produire des recommandations ou assister l'entretien. Dans *HireCue*, cette couche n'est pas isolée du besoin métier ; elle vient en appui de parcours déjà existants et doit rester cohérente avec les contraintes fonctionnelles de la plateforme.

La **couche donnees** repose sur MySQL et assure la persistance des utilisateurs, des candidatures, des scores, des roadmaps, des notifications, des historiques de chat et des journaux utiles au suivi. Elle constitue le support central de la traçabilité et de la réutilisation des informations déjà calculées.

La **couche orchestration et automatisation** est principalement assurée par *n8n* et par certains mécanismes asynchrones comme RabbitMQ. Elle intervient lorsqu'un traitement doit être déclenché en dehors du flux immédiat de l'utilisateur, par exemple pour certaines recommandations, intégrations ou exécutions de workflows.

La **couche integration externe** couvre les interactions avec LinkedIn, PhantomBuster et d'autres sources externes mobilisées pour le sourcing ou l'import d'offres. Enfin, une **couche securite et authentication** traverse l'ensemble de l'application afin d'encadrer l'accès aux ressources, de gérer les rôles et de maintenir un usage cohérent des différents services selon le profil utilisateur.

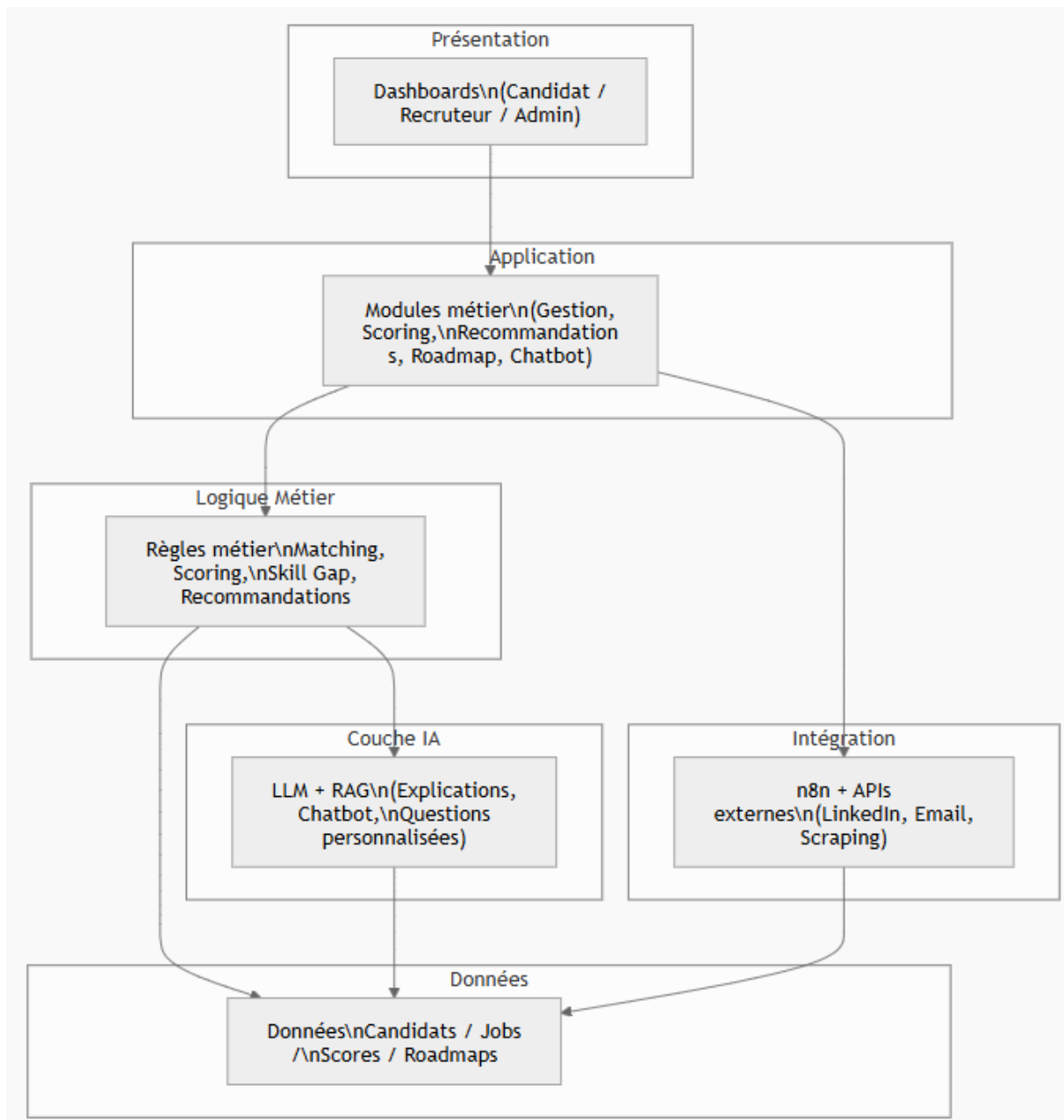


Figure 2.4: Architecture logique de l'application HireCue

2.3 Diagrammes UML

Les diagrammes UML facilitent la compréhension du système en offrant une représentation synthétique des interactions, des responsabilités et des principales entités manipulées par la plateforme.

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global montre les principales interactions entre les acteurs et les fonctionnalités majeures de *HireCue*. Il fait apparaître les rôles du candidat,

du recruteur, de l'administrateur, des services IA et des workflows externes. Cette représentation permet de visualiser les cas d'utilisation centraux du projet, notamment la consultation des scores, la generation d'une roadmap, l'exploitation des recommandations, la gestion des offres, l'import d'offres externes et les operations de sourcing.

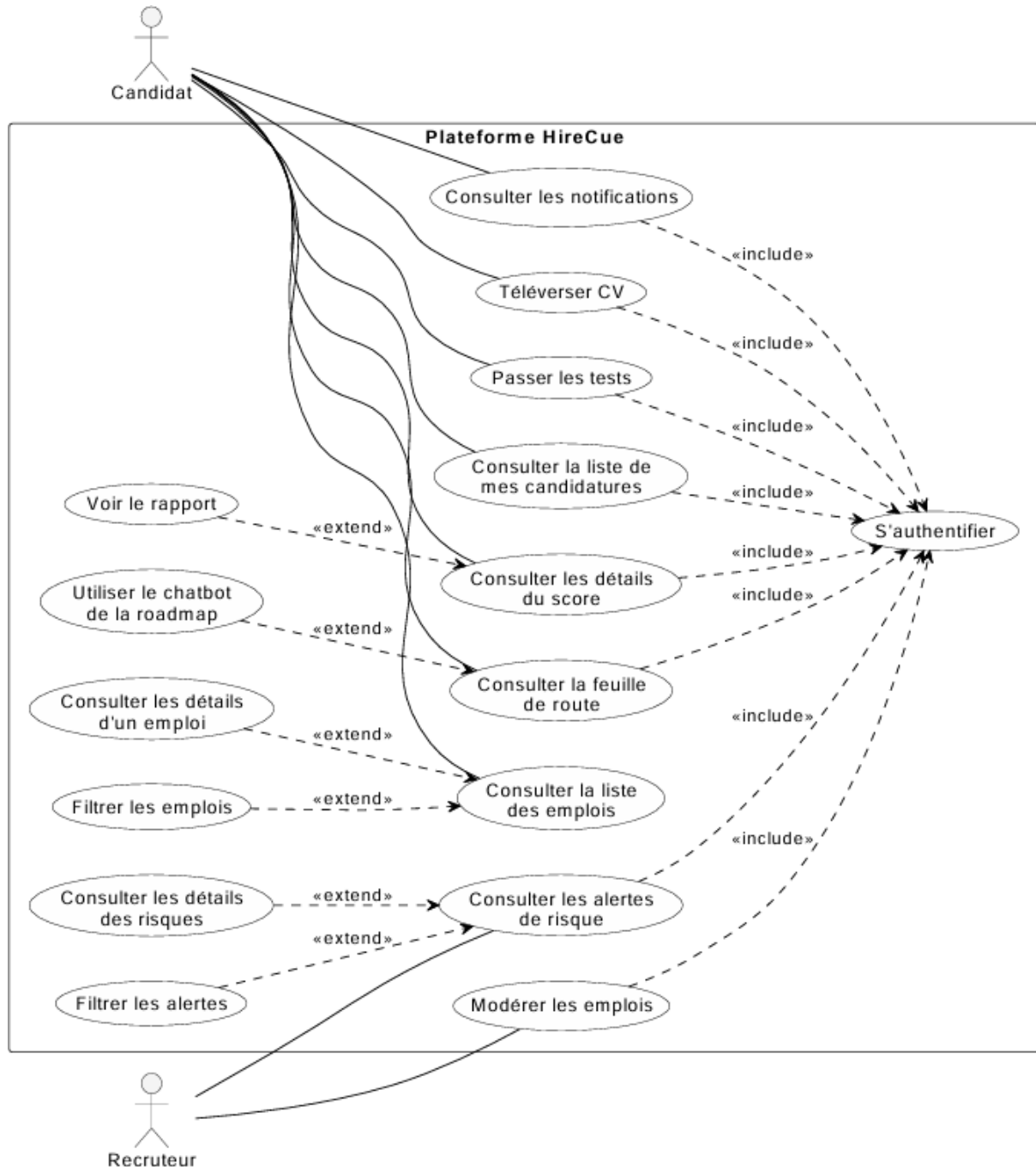


Figure 2.5: Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme HireCue

2.3.2 Diagramme des classes d'analyse global

Le diagramme des classes d'analyse donne une lecture plus précise de la structure métier de *HireCue*. Il montre d'abord que la classe *User* constitue le point de départ de plusieurs

parcours, avec les informations de profil, de role, de rattachement a l'entreprise et de quotas IA. La classe Company encadre le contexte organisationnel, tandis que Job represente les offres publiees ou suivies dans la plateforme. Au centre du diagramme, la classe CandidateJob joue un role pivot : elle relie le candidat au poste, porte plusieurs scores comme Ptscore, Tscore, Pscore, Cscore et supporte des usages comme le score explicable, la roadmap, les recommandations, les alertes et le reengagement.

Autour de ce noyau, le diagramme fait apparaitre des classes specialisees qui prolongent le suivi du recrutement. CvInfo et FinalScoring participent a la construction du score. ScoreReport, CandidateSkillRoadmap et CandidateRoadmapChatMessage structurent la persistence du rapport explicable, de la roadmap et de l'historique de chat. AIRecom-mendationsCache, CandidateEngagementInsight, Notification, CandidateSettings, Reen-gagementLog et LLMConsumption montrent que la plateforme ne stocke pas seulement des profils et des offres, mais aussi des sorties derivees, des traces de consommation IA, des preferences et des journaux utiles au pilotage.

Le diagramme aide ainsi a comprendre pourquoi les modules de *HireCue* restent etroitement relies entre eux. Les recommandations ne sont pas detachables des candi-datures et des jobs, la roadmap ne peut pas etre lue sans les competences du candidat et du poste, et les alertes ou le reengagement reutilisent des informations deja presentes dans la plateforme. Cette representation apporte donc une vision plus solide de la conception metier en montrant comment les classes structurent les parcours candidat, recruteur et administrateur a partir d'une meme base de donnees et de plusieurs caches ou sorties analytiques.

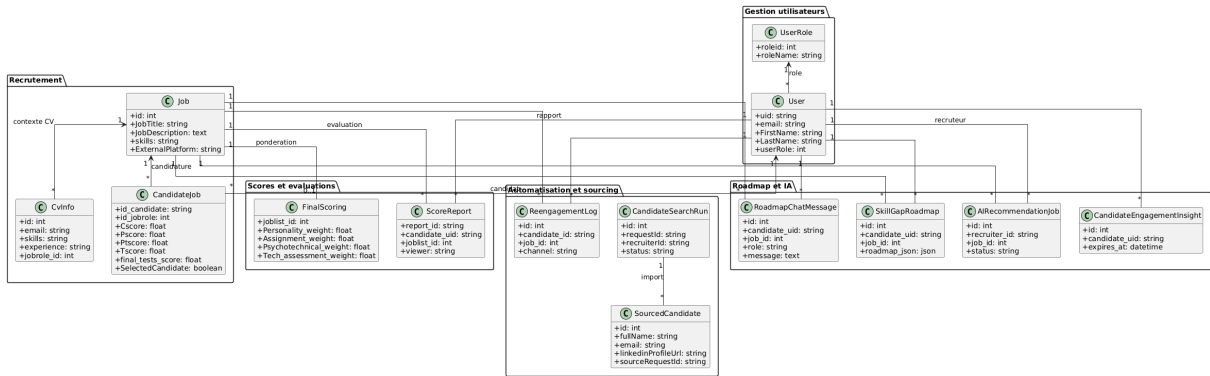


Figure 2.6: Diagramme des classes d'analyse global

2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n

Le diagramme de cas d'utilisation global des workflows *n8n* presente la maniere dont *HireCue* s'ouvre vers LinkedIn tout en conservant le backend comme point de controle metier. Il met en relation plusieurs acteurs et services : le recruteur, l'administrateur, le candidat, le lead LinkedIn, le backend *HireCue*, *n8n*, UniPile, MySQL et les services d'IA. Cette representation montre que l'automatisation n'est pas limitee a un simple

declenchement externe. Elle couvre l'orchestration des traitements, la preparation des donnees, l'appel aux services LinkedIn, le suivi des statuts et la restitution des indicateurs dans les tableaux de bord.

Le premier ensemble de cas d'utilisation concerne la publication de contenus de l'entreprise sur LinkedIn. Le diagramme fait apparaitre la creation ou la preparation du post, la publication via UniPile, puis le suivi des commentaires, des reactions et des statistiques d'engagement. Le second ensemble porte sur la publication des offres d'emploi : le recruteur selectionne une offre interne, le backend valide son eligibilite, *n8n* prepare le payload LinkedIn et l'action de publication est deleguee a UniPile. Les reactions des candidats, les commentaires et les performances du post peuvent ensuite etre suivis afin d'alimenter le reporting. Le troisieme ensemble illustre l'automatisation de la prise de contact avec des CEO, founders ou owners. Les leads sont recherches, normalises, stockes, puis traites par un enchainement comprenant la note de connexion, la demande LinkedIn, la detection de l'acceptation et l'envoi d'un message de suivi.

Cette vue globale met donc en evidence le role central de *n8n* comme couche d'orchestration entre les actions du recruteur ou de l'administrateur, les regles du backend, les services UniPile et LinkedIn, les traitements IA et la base MySQL. Elle montre egalement l'importance de la tracabilite : les publications, les interactions, les KPI d'outreach et les statistiques d'engagement sont conservees afin d'etre exploites ulterieurement dans un dashboard recruteur ou administrateur.

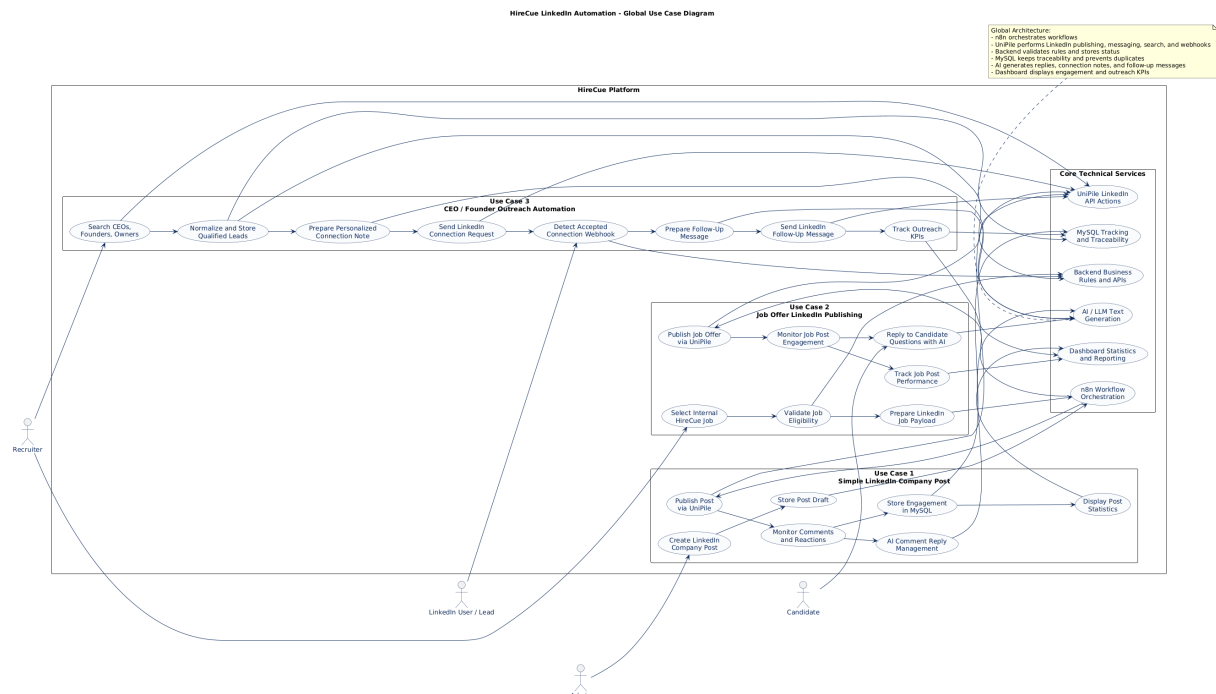


Figure 2.7: Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n de HireCue

2.4 Étude des outils

Cette partie presente les logiciels et les technologies mobilises dans le projet, ainsi que les principaux criteres ayant oriente leur choix. L'objectif est de montrer que les outils retenus repondent a des besoins concrets de developpement, d'integration, d'automatisation et d'exploitation des services intelligents.

2.4.1 Logiciels utilises

Le developpement et l'integration de *HireCue* ont mobilise plusieurs logiciels intervenant a differentes etapes du travail, depuis l'edition du code jusqu'aux tests, au versionnement, a l'automatisation et a la redaction du rapport. Leur usage n'est pas uniquement lie au confort de developpement ; il repond aussi a la necessite de verifier les integrations, de suivre les traitements et de maintenir une base de travail suffisamment stable tout au long du stage.

Table 2.3: Logiciels utilises dans le projet

Logo	Nom	Information
	Visual Studio Code	Environnement de developpement utilise pour editer le code frontend, backend et certains services associes au projet.
	Git / GitHub	Outils utilises pour le versionnement du code, le suivi des modifications et la coordination du travail sur les repositories.
	Postman	Logiciel de test d'API employe pour verifier les routes backend et certaines integrations externes.
	Docker Desktop	Outil utilise pour encapsuler ou executer certaines briques techniques du projet dans un environnement controle.
	n8n	Plateforme d'automatisation mobilisee pour l'orchestration de workflows, l'import d'offres et certains flux externes.
	PlantUML	Outil utilise pour la creation ou la representation de diagrammes UML dans le cadre de la modelisation du systeme.
	phpMyAdmin	Outil de consultation et d'administration de la base de donnees utilise pour verifier les structures et le contenu des tables.

Logo	Nom	Information
	Overleaf	Environnement de redaction LaTeX adapte a la preparation, a la structuration et a la mise en forme du rapport PFE.
	PhantomBuster	Outil utilise dans certains workflows de sourcing LinkedIn et d'exploitation de profils externes.
	UniPile	Plateforme d'integration API utilisee pour les scenarios de messagerie LinkedIn, de suivi des conversations et de publication de contenus ou d'offres vers LinkedIn.
	LinkedIn	Plateforme externe utilisee dans les scenarios de sourcing et d'import de profils ou d'offres selon les workflows du projet.

2.4.2 Technologies utilisees

Le projet *HireCue* s'appuie sur un ensemble de technologies complementaires, choisies pour couvrir les besoins d'interface, de logique metier, de persistance, de services intelligents et d'integration entre composants. Cette combinaison technologique reflète directement la nature du travail realise, qui demandait a la fois une interface exploitable, un backend robuste, des integrations externes et des briques d'IA encadrees.

Table 2.4: Technologies utilisees dans le projet

Logo	Nom	Information
	React.js	Bibliotheque frontend utilisee pour construire les interfaces de la plateforme et structurer les parcours utilisateur.
	Node.js	Environnement d'execution JavaScript retenu pour le backend principal de l'application.
	Express.js	Framework backend employe pour structurer les routes, les services metier et les APIs du projet.
	MySQL	Systeme de gestion de base de donnees utilise pour la persistance des informations metier.
	Sequelize	ORM utilise pour simplifier l'accès aux données et la manipulation des tables MySQL depuis le backend.

Logo	Nom	Information
	Python	Langage mobilise pour plusieurs services IA et certaines briques de generation ou d'analyse.
	Flask	Framework Python utilise pour creer certains services backend et IA relies a la plateforme.
	Ollama / LLM	Outils utilises pour certaines generations textuelles et pour l'integration de traitements fondes sur des modeles de langage.
	RAG	Approche utilisee pour structurer le chatbot lie a la roadmap et contextualiser certaines reponses.
	REST API	Mode de communication principal entre frontend, backend, services IA et integrations externes.
	RabbitMQ	Solution utilisee pour la gestion des files de messages et de certains traitements asynchrones.
	n8n	Outil utilise pour l'orchestration des workflows d'automatisation et des integrations externes.
	Docker	Solution de conteneurisation employee pour stabiliser l'environnement d'execution de certaines briques du projet.
	Socket.IO	Technologie citee dans le contexte projet comme composant eventuel de communication temps reel, a mobiliser selon les besoins de l'application.
	Firebase Authentication	Solution citee dans le contexte projet parmi les briques techniques a considerer selon l'architecture et les usages de l'authentification.

2.4.3 Explication du choix des technologies

Les technologies principales de *HireCue* n'ont pas ete selectionnees depuis zero dans le cadre de ce PFE. La plateforme existait deja, etait deja hebergee et reposait sur un socle technique stabilise. Le frontend etait construit avec React.js, le backend principal avec Node.js et Express, et la persistance des donnees etait assuree par MySQL avec Sequelize comme couche ORM. Certains traitements IA/ML etaient, quant a eux, isolees dans des projets ou microservices Python, avec Flask pour exposer certains services intelligents sous forme d'API.

Dans ce contexte, le travail realise a surtout consiste a exploiter et a faire evoluer cette

architecture existante. Les efforts ont porte sur l'integration et l'amelioration de modules IA, d'agents LLM, de workflows *n8n*, d'automatisations LinkedIn et de services IA/ML repartis sur plusieurs briques techniques. Cette orientation est coherente avec la nature du stage : il ne s'agissait pas de reconstruire *HireCue*, mais d'ajouter des fonctionnalites avancees, de renforcer les parcours existants et de connecter la plateforme a des services externes comme PhantomBuster, UniPile, Gmail et LinkedIn.

L'architecture existante presente plusieurs avantages. La separation entre frontend, backend, services IA et workflows automatises rend le systeme plus maintenable et limite le couplage entre les responsabilites. Le backend Node.js / Express conserve la logique metier principale et l'accès aux donnees, tandis que les microservices Python et Flask permettent d'isoler des traitements IA plus lourds ou plus specialises. De leur cote, les workflows *n8n* peuvent etre ajoutees ou modifiees sans fragiliser directement le backend principal, ce qui facilite l'evolutivite et l'integration d'outils externes.

Pour cette raison, une comparaison classique entre plusieurs frameworks frontend ou entre plusieurs technologies backend ne serait pas vraiment pertinente dans ce rapport. Le socle technique etait deja fixe par la plateforme *HireCue* existante. L'analyse doit donc porter davantage sur la maniere dont cette architecture a ete exploitee, etendue et amelioree pour supporter les modules IA, les automatisations de sourcing, les integrations LinkedIn, les workflows d'emailing et les tableaux de bord de suivi.

2.4.4 Environnement materiel

Le developpement, les integrations et les tests du projet ont ete realises sur un poste personnel configure pour supporter a la fois le developpement web, les traitements backend et l'integration de services externes et intelligents. Cet environnement a permis de travailler sur les differents volets de *HireCue* dans des conditions adaptees aux besoins du stage.

Composant	Configuration
Marque	Asus
Processeur	Intel 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)
Memoire RAM	16 Go
Stockage	512 Go SSD
Systeme d'exploitation	Windows 11 Professionnel 64 bits

Table 2.5: Environnement materiel utilise

Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins de la plateforme *HireCue*, de presenter son backlog produit, de decrire son architecture globale, d'introduire les diagrammes UML utiles a sa comprehension et de justifier les principaux outils techniques mobilises dans le projet. Cette base prepare les chapitres suivants, consacres a la conception detaillee et a la realisation des fonctionnalites developpees pendant le stage.

Chapter 3

Conception et réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit le passage entre les besoins formalisés dans les parties précédentes et leur traduction concrète dans la plateforme *HireCue*. L'enjeu n'était pas d'ajouter des modules isolés, mais de faire évoluer un système déjà en service en conservant une architecture lisible, des parcours exploitables et une logique métier défendable.

Dans le cadre du stage chez Teligencia Labs, l'accent a surtout porté sur des briques qui devaient apporter une valeur immédiate au recrutement : score explicable, recommandations cote recruteur, roadmap de compétences, chatbot contextuel, questions personnalisées et workflows d'automatisation. La lecture qui suit revient d'abord sur l'architecture générale et sur la modélisation UML, puis sur la conception fonctionnelle, la conception technique et l'implémentation des fonctionnalités effectivement rattachées au projet.

3.2 Architecture globale du système

HireCue repose sur une architecture distribuée dans laquelle le frontend React, le backend Node.js / Express, la base MySQL, les services IA et les workflows externes coopèrent sans se confondre. Le frontend porte les parcours visibles du candidat, du recruteur et de l'administrateur. Il transmet les actions utilisateur au backend via des APIs REST, puis restitue les résultats sous forme de dashboards, de rapports, de roadmaps ou de listes de candidatures exploitables.

Le backend centralise ensuite la logique métier. Il orchestre les appels aux services applicatifs, interroge la base, gère les quotas et coordonne plusieurs traitements qui ne doivent pas être bloqués par une unique requête synchrone. Lorsqu'un flux externe est nécessaire, le backend peut transmettre la demande à *n8n*. Ce dernier joue alors le rôle d'orchestrateur pour les imports, les enchaînements de nettoyage, les interactions avec PhantomBuster et certains flux de communication. Les données consolidées reviennent ensuite vers MySQL, puis peuvent être exploitées par les modules métier ou par les services

IA.

Les services IA sont integres de maniere ciblée. Ils interviennent pour produire une explication, une roadmap, une reformulation ou un contenu structure, mais ils ne remplacent pas les calculs métier deterministes. Dans la pratique, le flux peut donc se lire ainsi : le frontend React sollicite le backend API, le backend active si besoin un workflow *n8n*, ce workflow dialogue avec PhantomBuster ou avec d'autres services externes, les données sont validées et stockées dans MySQL, puis les modules IA viennent enrichir certains résultats déjà construits.

Le diagramme suivant resume cette organisation en quatre couches. Il met surtout en évidence les acteurs, les parcours frontend, les services backend et l'infrastructure de données et d'IA. Les workflows *n8n* et les integrations externes n'y sont pas tous détaillés, mais ils prolongent cette architecture en dehors du cœur applicatif lorsque le projet doit sourcer, importer ou automatiser des traitements transverses.

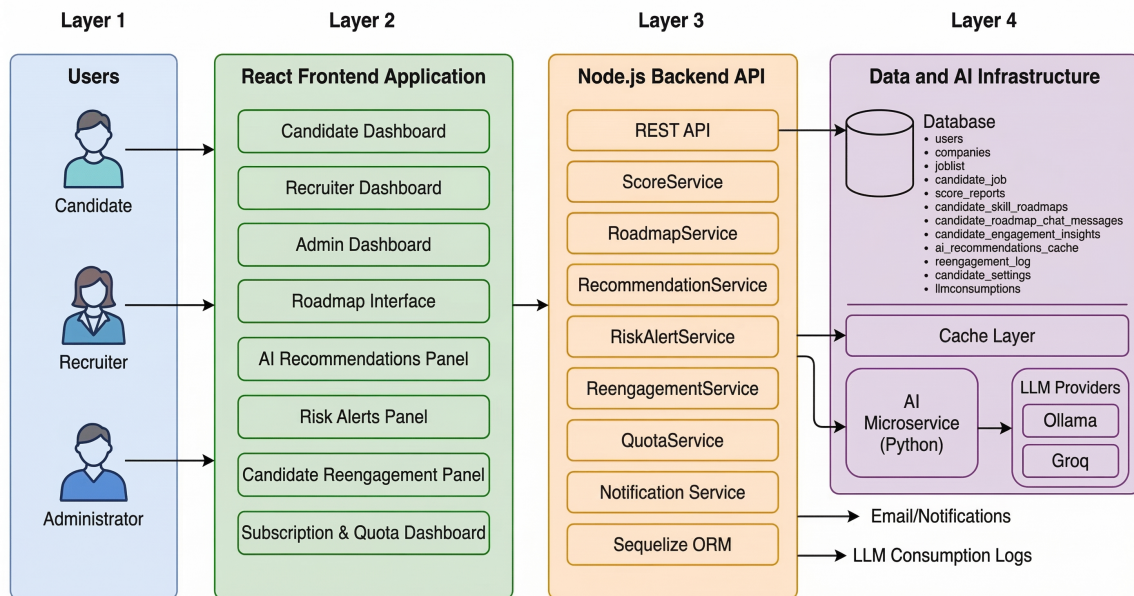


Figure 3.1: Architecture globale du système HireCue

3.3 Conception UML

La modélisation UML a servi de support pour clarifier l'organisation du système avant de décrire les détails d'implémentation. Dans un projet comme *HireCue*, cette étape est utile parce qu'elle permet de visualiser les liens entre les entités, les interactions entre composants et le déroulement de plusieurs traitements métier sans basculer trop tôt dans le niveau du code.

3.3.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes montre que le noyau de *HireCue* reste structure autour de quelques entites pivot. La table User porte les informations de profil, de role, de rattachement a l'entreprise et de quotas IA. La table Job decrit les offres, tandis que CandidateJob joue un role central en reliant candidat, poste, resultats de tests et etat de la candidature. C'est d'ailleurs autour de cette entite que se greffent le score explicable, la roadmap, certaines alertes de risque, les recommandations et le reengagement.

Le diagramme fait aussi apparaitre des structures plus specialisees, comme CvInfo, FinalScoring, ScoreReport, CandidateSkillRoadmap, CandidateRoadmapChatMessage, AIRecommendationsCache, LLMConsumption, CandidateEngagementInsight, Notification ou encore ReengagementLog. Cette organisation confirme que les modules realises pendant le stage ne sont pas des briques ajoutees a cote du systeme. Ils reutilisent les donnees metier existantes, puis les prolongent par de la persistance, du cache ou des journaux de traitement.

Le diagramme montre egalement une distinction importante pour la suite du rapport : certaines entites relevent du metier pur, d'autres correspondent deja a des sorties derivees ou a des caches. Cette separation aide a comprendre pourquoi les choix d'implementation ont privilegie des calculs deterministes pour la detection des ecart ou le classement, puis une couche IA plus controlee pour l'explication ou la generation pedagogique.

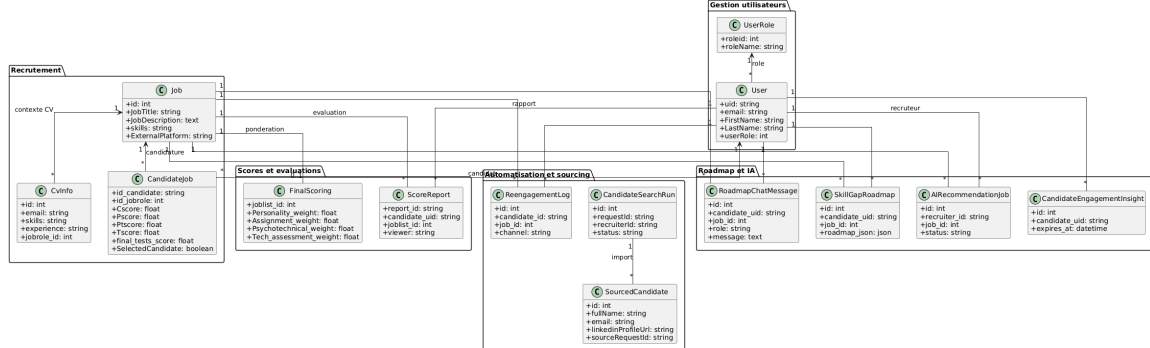


Figure 3.2: Diagramme de classes de la plateforme HireCue

3.3.2 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation aident a replacer les fonctionnalites dans le point de vue des acteurs. Dans *HireCue*, ils permettent surtout de montrer que les modules intelligents ne sont pas presentes comme des traitements abstraits, mais comme des services rattaches a des actions concretes du candidat ou du recruteur.

Cas d'utilisation global. Le diagramme global met principalement en scene deux acteurs : le candidat et le recruteur. Le candidat y apparait comme l'utilisateur qui consulte ses notifications, televerse son CV, passe des tests, suit ses candidatures, consulte

les détails de son score, visualise sa feuille de route et parcourt la liste des emplois. Deux extensions attirent l'attention : l'accès au rapport détaillé et l'usage du chatbot de la roadmap. Le recruteur intervient de son cote sur la consultation des alertes de risque et sur la moderation des emplois. Ce schema reste volontairement synthétique. Il n'explicite pas toutes les briques internes d'IA, mais il montre bien les parcours qui justifient ensuite le score explicable, la roadmap et les alertes.

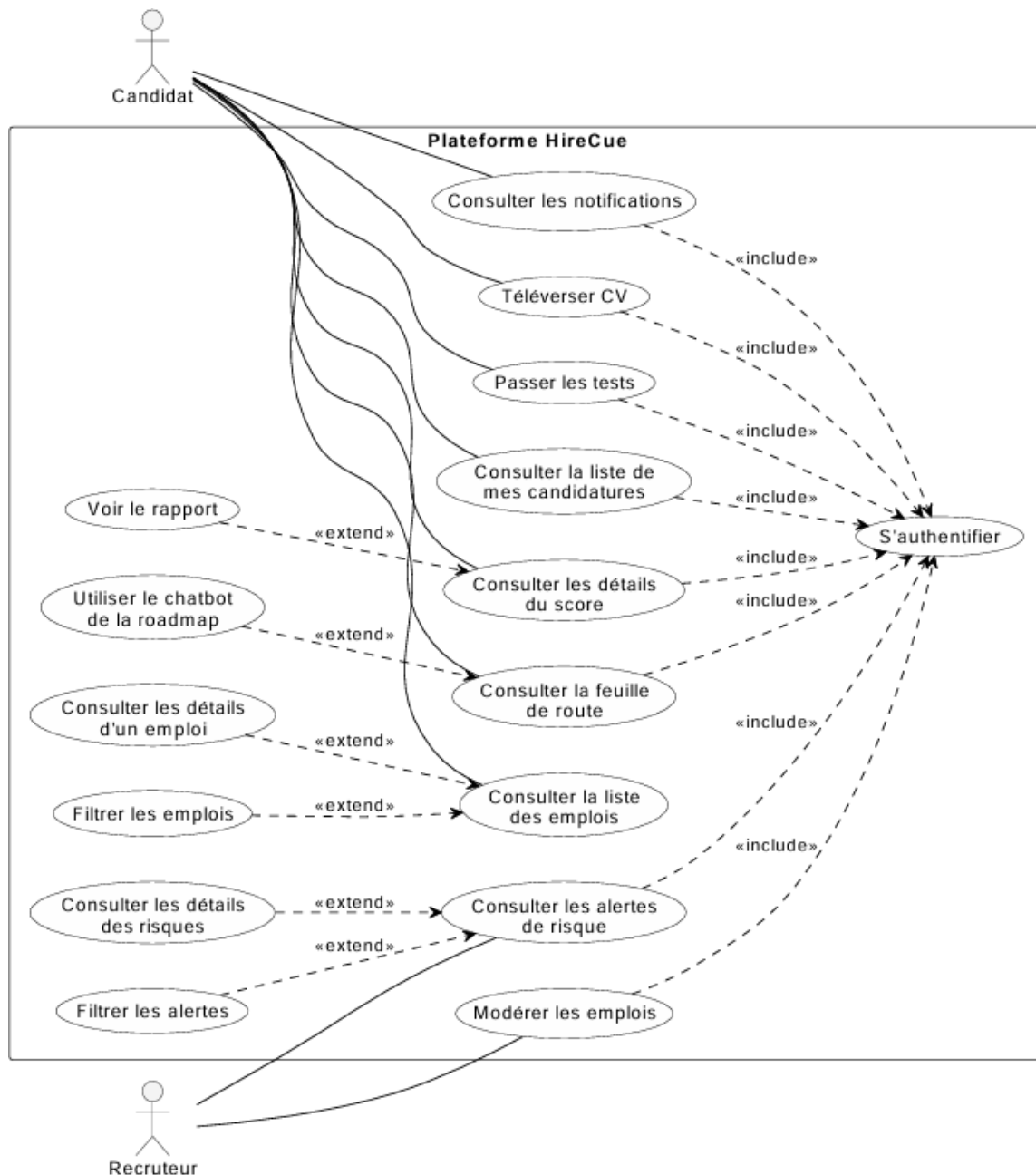


Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation global de HireCue

Cas d'utilisation raffiné. Le diagramme raffiné se concentre sur une vue recruteur plus détaillée autour de la moderation des emplois. Il montre que cette action ne se limite pas à afficher une liste. Le recruteur doit d'abord s'authentifier, consulter la liste

des candidats, la filtrer, puis ouvrir le detail d'un profil. A partir de ce point, plusieurs extensions deviennent possibles : voir le rapport, voir les recommandations IA ou gerer le reengagement. Le reengagement lui-meme inclut la consultation du profil et l'envoi d'un message. Cette vue est utile, car elle relie dans un meme scenario la lecture du score, l'aide a la decision et l'action de relance.

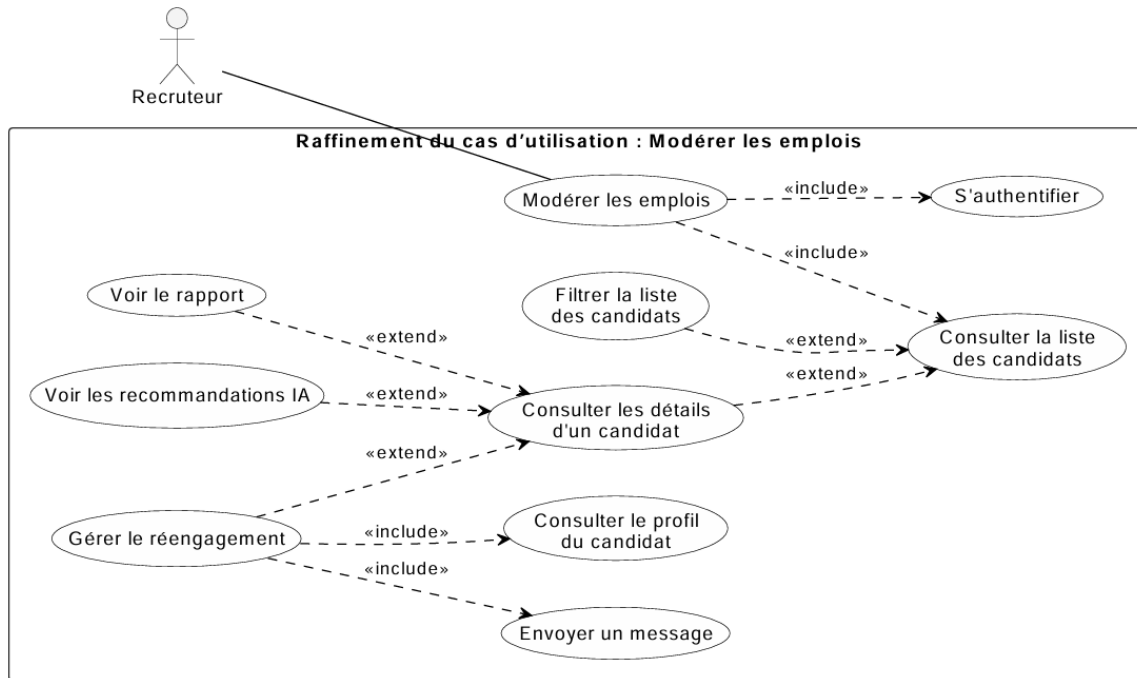


Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation raffiné de HireCue

3.3.3 Diagrammes de cas d'utilisation n8n

Les diagrammes suivants complètent la modelisation UML en décrivant les principaux workflows *n8n* reliés à LinkedIn. Ils montrent comment les actions initiées par un administrateur ou un recruteur sont relayées par le backend, orchestrées par *n8n*, puis exécutées à travers UniPile ou les services LinkedIn. Ces représentations permettent aussi de distinguer les flux de publication, les flux de suivi d'engagement et les flux de prospection automatisée.

3.3.3.1 Publication et suivi automatique de l'engagement des posts HireCue

Le premier diagramme représente un workflow de publication de posts *HireCue* sur LinkedIn, complète par un mécanisme de suivi automatique des interactions. L'administrateur ou le recruteur intervient comme acteur métier à l'origine du besoin de publication, tandis que le backend *HireCue* prépare les données nécessaires et transmet l'exécution au workflow *n8n*. Le schéma montre ensuite la préparation du payload LinkedIn, la publication du post via UniPile, l'enregistrement de l'identifiant du post LinkedIn et la mise à jour du statut de publication, qui peut être marqué comme publié ou en échec.

La seconde partie du diagramme décrit l'*interaction tracking*. Après la publication, *n8n* recupere les posts publies, obtient leurs details et leur identifiant social, puis suit les commentaires et les reactions des utilisateurs LinkedIn. Ces interactions sont sauvegardees dans la base MySQL afin de conserver une trace exploitable. Le workflow calcule ensuite des statistiques d'engagement qui peuvent etre affichees dans un tableau de bord administrateur. Cette lecture montre que la publication n'est pas une action isolee : elle s'inscrit dans une boucle de suivi qui permet d'analyser les commentaires, les reactions, les mentions J'aime et les performances globales du contenu.

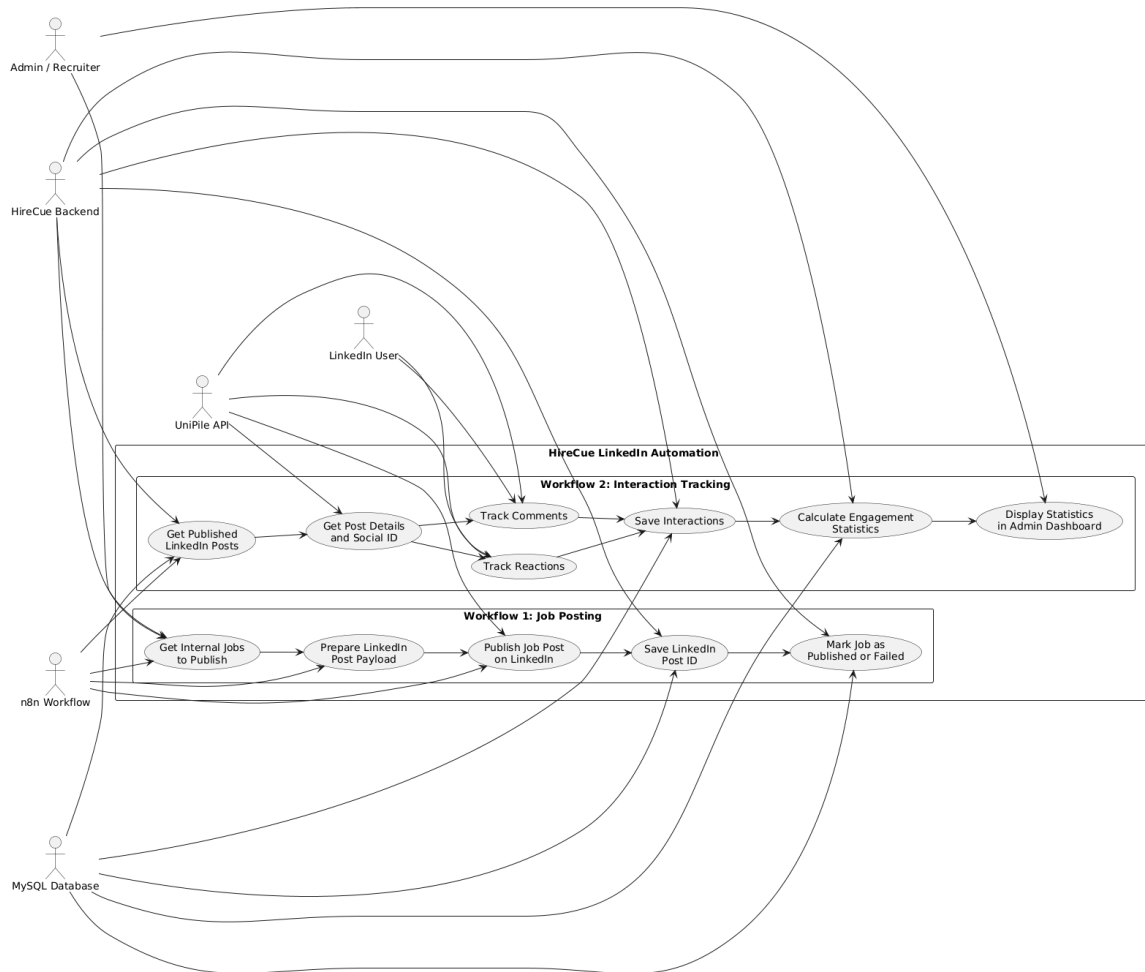


Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication et suivi des posts HireCue

3.3.3.2 Publication des offres d'emploi sur LinkedIn

Le deuxième diagramme se concentre sur le workflow de publication d'une offre d'emploi *HireCue* vers LinkedIn. Le recruteur ou l'administrateur commence par sélectionner une offre interne. Le contenu de l'offre est ensuite transformé en post LinkedIn, puis enrichi par un lien de candidature *HireCue*. Cette étape garantit que la visibilité LinkedIn reste reliée au parcours de candidature géré par la plateforme.

Le diagramme met aussi en évidence le rôle de *n8n* et d'UniPile dans l'exécution

de la publication. *n8n* orchestre l'appel de publication, tandis qu'UniPile joue le rôle d'interface API avec LinkedIn. Une fois l'offre publiée, le workflow peut suivre les réactions et les commentaires des candidats, afficher les statistiques du post et, lorsque cela est nécessaire, s'appuyer sur un service IA ou LLM pour générer une réponse contenant le lien de candidature. Dans la logique applicative de *HireCue*, le backend conserve le statut de publication, l'identifiant du post et les informations utiles au suivi, afin que le recruteur puisse retrouver l'état du flux sans dépendre uniquement de LinkedIn.

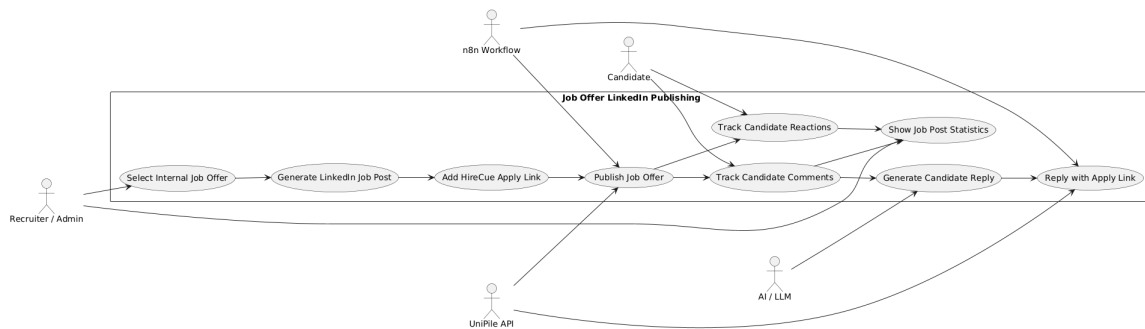


Figure 3.6: Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication des offres d'emploi sur LinkedIn

3.3.3.3 Automatisation des messages LinkedIn pour la prise de contact avec des PDG et fondateurs

Le troisième diagramme présente un workflow d'outreach LinkedIn destiné aux CEO, founders et owners. Il est organisé en trois parties complémentaires. La première, consacrée à la détection des profils cibles, commence par la planification d'une recherche LinkedIn par le recruteur ou l'administrateur. Les profils de CEO ou de fondateurs sont ensuite recherchés via UniPile, normalisés, filtrés selon leur rôle de décideur, puis stockés dans le backend.

La deuxième partie porte sur l'envoi des demandes de connexion. Les leads à contacter sont récupérés, une note de connexion personnalisée est générée, puis la demande LinkedIn est envoyée via UniPile. Le workflow marque ensuite l'invitation comme envoyée, ce qui permet de maintenir une trace claire de chaque lead. La troisième partie intervient après acceptation : le workflow détecte la connexion acceptée, prépare un message de suivi, l'envoie automatiquement et met à jour le statut d'outreach. Le diagramme associe enfin ces statuts à une zone d'analyse et de suivi, comprenant le calcul des KPI, le nombre d'invitations envoyées, le taux d'acceptation et le suivi des messages de relance. Cette organisation montre que *n8n* et UniPile ne servent pas uniquement à envoyer des messages, mais aussi à maintenir une traçabilité exploitable dans le backend et dans la base MySQL.

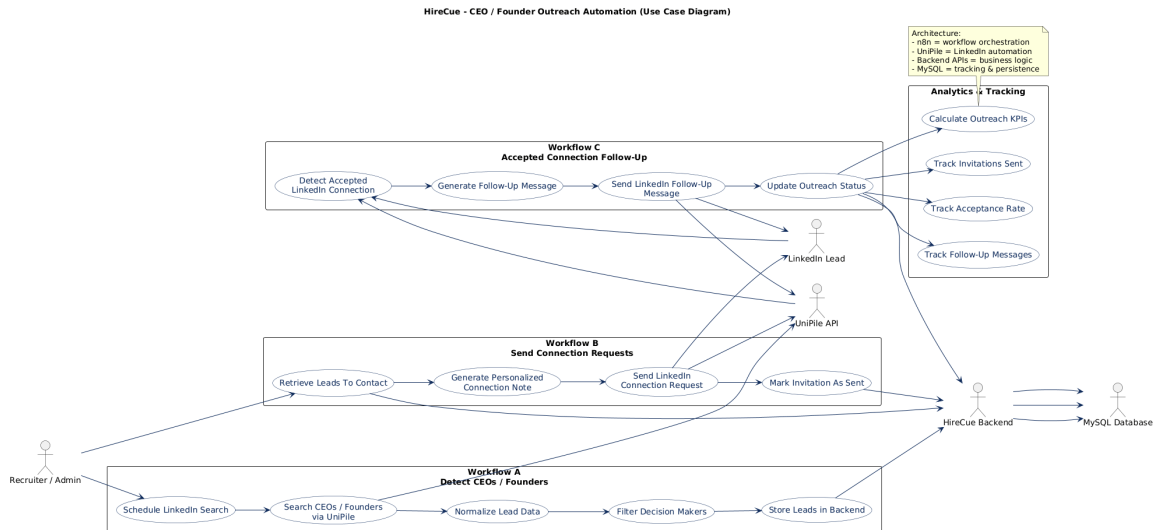


Figure 3.7: Diagramme de cas d'utilisation n8n d'automatisation des messages LinkedIn

3.3.4 Diagramme de sequence

Les diagrammes de sequence rendent plus lisible la cooperation entre interface, backend, base de donnees, cache et services IA. Dans *HireCue*, ils montrent bien que la generation d'un resultat ne repose pas sur un seul appel a un modele, mais sur une chaine d'etapes qui comprend collecte des donnees, verification de cache, calcul metier, validation de format et persistence.

3.3.4.1 Diagramme de sequence - Generation de roadmap

Le premier scenario decrit la generation d'une roadmap depuis l'ouverture de la page candidate. Le frontend transmet une requete au backend, qui charge le profil du candidat, le poste cible et les competences utiles. Le *RoadmapService* calcule ensuite les *skill gaps*, puis verifie si une roadmap equivalente est deja disponible en cache. Lorsque le resultat existe deja, il peut etre retourne sans regeneration, ce qui limite les couts et ameliore le temps de reponse.

En l'absence de cache, le service envoie un contexte structure au service IA avec les competences manquantes. La reponse n'est pas acceptee aveuglement. Le diagramme montre une etape de validation JSON, puis un mecanisme de reprise si le format reste invalide. Si la seconde tentative echoue encore, le systeme bascule vers un fallback determine. Cette logique est importante dans le projet, car elle montre que la generation n'est pas laissee sans controle et qu'une sortie exploitable reste attendue meme en cas d'echec du modele.

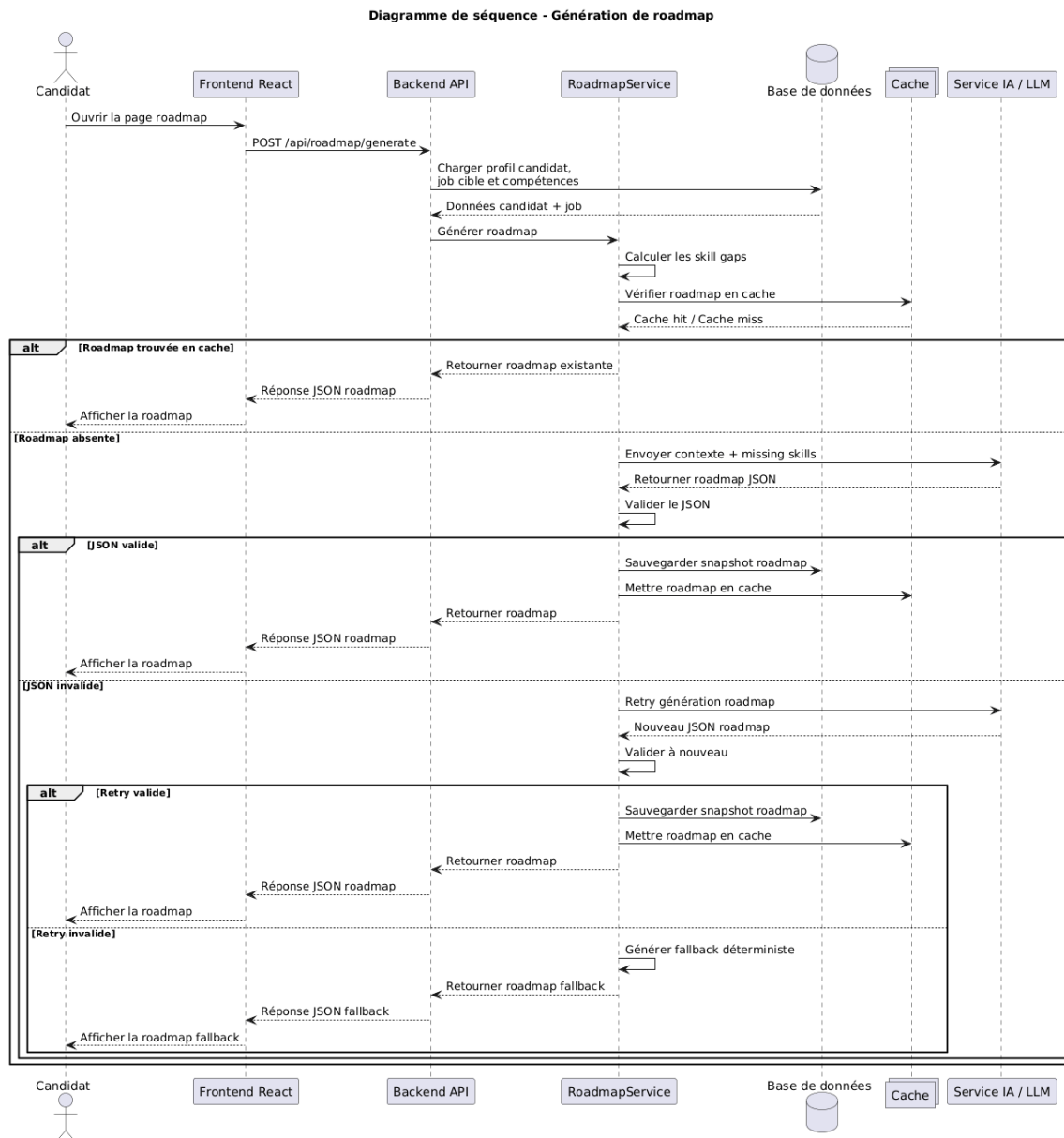


Figure 3.8: Diagramme de séquence de generation de roadmap

3.3.4.2 Diagramme de séquence - Recommandations IA

Le second diagramme commence cote recruteur, au moment de l'ouverture de la page des recommandations. Le backend interroge d'abord le *RecommendationService*, qui vérifie l'existence d'un résultat en cache. Si un jeu de recommandations compatible est déjà présent, le système retourne directement la réponse au frontend. Dans le cas contraire, le service charge le job et les candidats compatibles depuis la base, compare les profils et calcule un classement ainsi qu'un *fit band*.

Le point essentiel de ce diagramme est l'ordre des étapes. La comparaison candidat/job, le classement et la détection des signaux de risque apparaissent avant l'appel au service IA. Le LLM intervient ensuite pour enrichir l'explication retournée au recru-

teur, mais il ne decide pas lui-meme de l'ordre final. Cette lecture est coherente avec le positionnement *rules-first* retenu dans le projet : le resultat principal reste deterministe, tandis que la couche IA sert a rendre l'explication plus lisible.

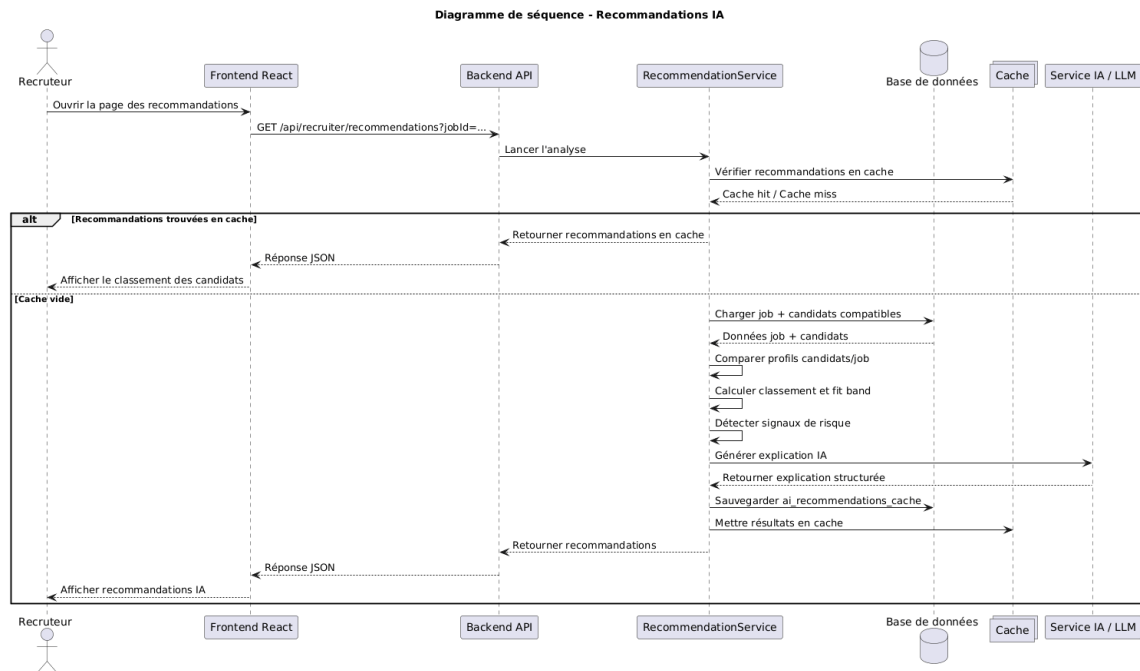


Figure 3.9: Diagramme de séquence des recommandations IA

3.3.4.3 Diagramme de séquence - Score explicable

Le troisieme scenario concerne la consultation d'un rapport de score par un candidat ou un recruteur. Le frontend appelle l'API de score, puis le backend recupere dans la base les donnees reliees a la candidature : candidate_job, job, CV, tests et scores. Le *ScoreService* calcule alors le score explicable en verifiant d'abord la disponibilite du final_tests_score. Lorsque ce score existe, il est utilise directement. Sinon, le service regarde si des poids de calcul sont configures et applique soit une moyenne ponderee, soit une moyenne plus simple.

Une fois le score consolide, une explication structuree est generee, puis sauvegardee dans score_reports. Ce diagramme confirme que l'explication intervient apres le calcul du score et non a sa place. Il rappelle aussi qu'un meme endpoint doit produire un resultat suffisamment stable pour etre relu ensuite, exporte ou consulte depuis des parcours differents.

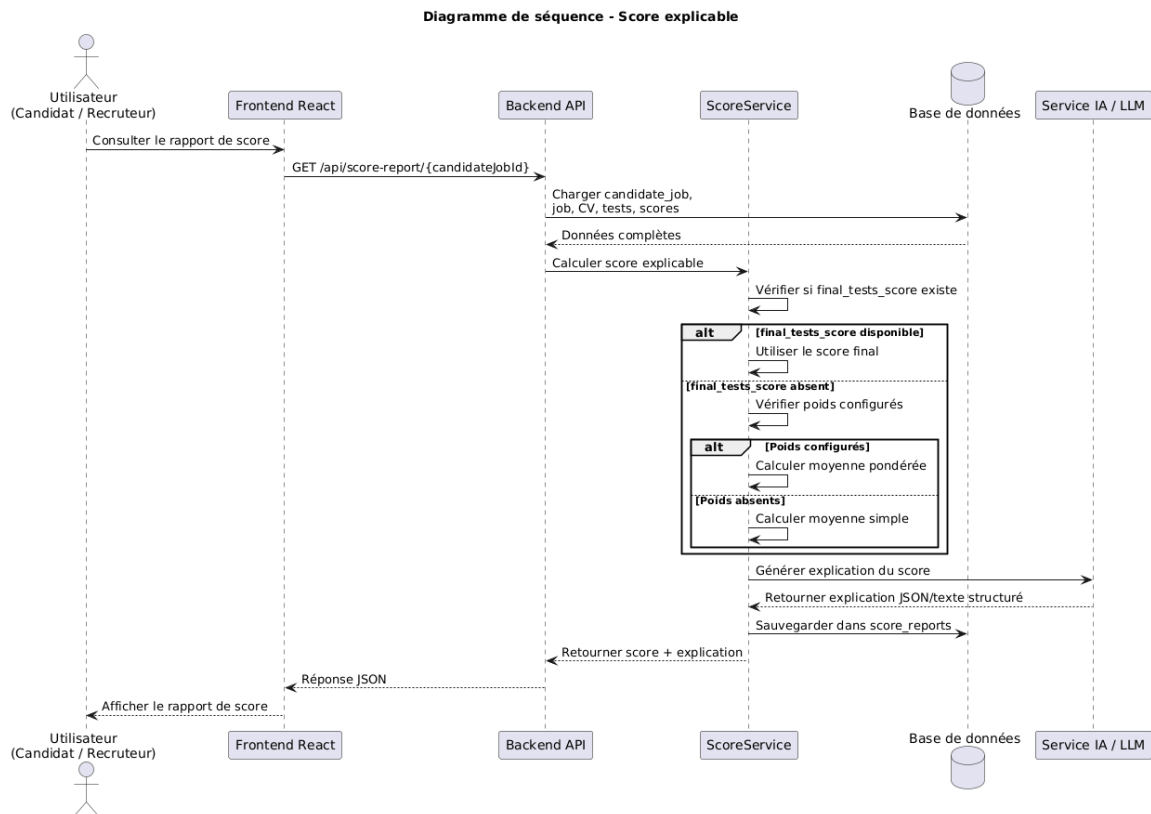


Figure 3.10: Diagramme de séquence du score explicable

3.3.5 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité porte ici sur le processus de generation de la roadmap. Le démarrage se fait par le chargement des donnees du candidat, suivi du calcul des *skill gaps*. Une premiere decision verifie ensuite la disponibilite du quota. Si le quota est depasse, le systeme n'essaie pas de produire un resultat partiel et retourne explicitement un message d'arret.

Si le quota reste disponible, le processus verifie l'existence d'une roadmap en cache. Une reponse deja calculee peut alors etre renvoyee directement. Dans le cas contraire, le service IA est appele. Le diagramme montre ensuite une seconde decision sur la validite du JSON retourne. Une sortie valide est sauvegardee, tandis qu'une sortie invalide entraine l'utilisation d'un fallback deterministe. L'interet de cette representation est de rendre visible la logique metier du module : controle de quota, reutilisation du cache, generation encadree et issue de secours en cas d'echec.

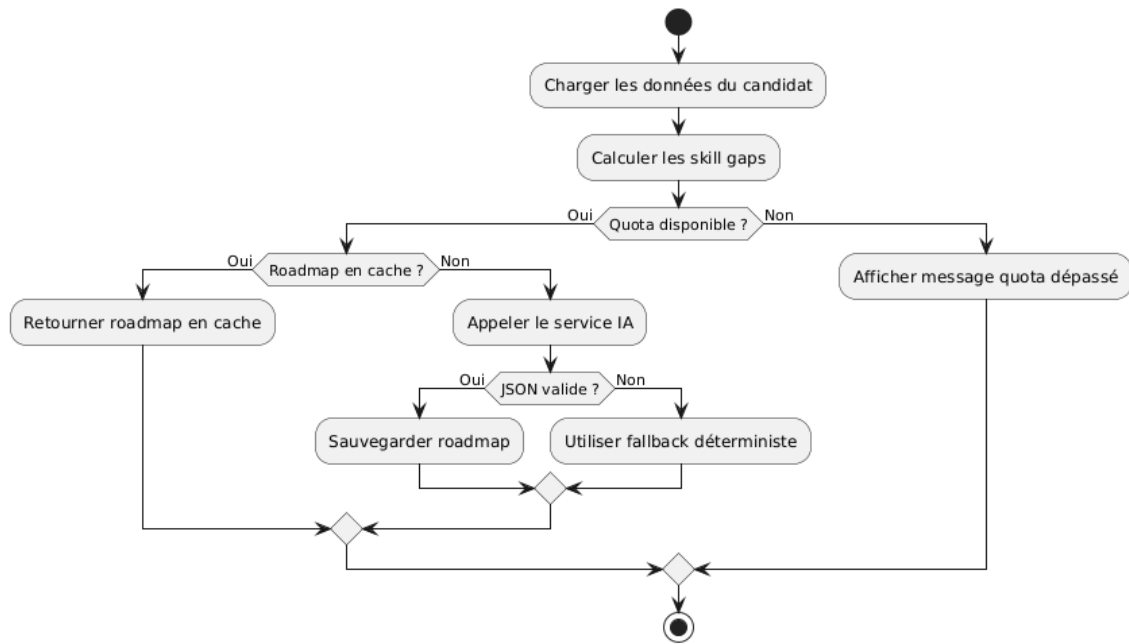


Figure 3.11: Diagramme d'activité du processus HireCue

3.4 Conception fonctionnelle

La conception fonctionnelle de *HireCue* s'appuie sur des usages réels du recrutement numérique. Chaque module a été rattaché à un besoin concret, soit pour mieux expliquer un résultat, soit pour assister le recruteur sans lui retirer la décision, soit pour rendre certaines opérations répétitives plus fluides.

3.4.1 Gestion des candidats

La gestion des candidats constitue le socle sur lequel reposent la plupart des autres modules. Elle couvre le profil utilisateur, le CV, les informations personnelles, les compétences, les résultats de tests, les candidatures rattachées à un poste et les états de suivi. Dans le projet, cette couche ne sert pas uniquement à conserver des informations administratives. Elle alimente directement les traitements de score, la comparaison avec un poste cible, la roadmap et le chatbot.

Cette centralisation est importante pour les deux principaux profils utilisateur. Le candidat doit retrouver un suivi lisible de sa candidature et des retours associés. Le recruteur, de son côté, a besoin d'un accès cohérent aux informations du profil pour analyser un dossier, lancer des recommandations ou préparer un entretien sans naviguer entre plusieurs sources dispersées.

3.4.2 Rapport de score explicable

Le rapport de score explicable répond à un besoin simple en apparence, mais central pour le projet : un résultat numérique seul n'est pas suffisant pour guider un candidat ou aider un recruteur. Le module a donc pour objectif de fournir une lecture plus interpretable du score, en expliquant les composantes qui influencent le résultat et en distinguant ce qui relève du niveau technique, des tests, du profil ou d'autres dimensions prises en compte par le système.

Fonctionnellement, cette brique sert à relier l'évaluation à une restitution défendable. Elle prend place à un moment sensible du processus de recrutement, celui où un utilisateur veut comprendre ce qu'un score signifie réellement et sur quels éléments il repose. Dans *HireCue*, cette explicabilité joue aussi un rôle de confiance, car elle rend le parcours moins opaque.

La restitution attendue ne se limite donc pas à l'affichage d'une note globale. Elle doit faire apparaître une répartition détaillée du résultat, des sous-scores lisibles et des explications suffisamment claires pour distinguer les points forts, les insuffisances éventuelles et les marges d'amélioration. Dans le parcours candidat, cette logique peut être prolongée par des conseils de progression. Dans le parcours recruteur, elle apporte surtout une lecture plus claire pour appuyer la décision sans se substituer au jugement humain.

3.4.3 Recommandations IA cote recruteur

Ce module a été pensé pour réduire le temps consacré au tri initial tout en laissant au recruteur la maîtrise de la décision. L'objectif fonctionnel n'est donc pas de produire un verdict automatique, mais de présenter des profils rapprochés d'un poste avec des indicateurs plus utiles qu'une simple liste de candidatures. Le recruteur peut ainsi visualiser un score d'adéquation, des compétences rapprochées, des écarts à surveiller et une explication associée.

Dans *HireCue*, cette fonctionnalité prend surtout de la valeur lorsqu'elle est reliée aux autres briques du système. Une recommandation ne reste pas isolée : elle peut renvoyer vers le score détaillé, vers les signaux de risque, vers des questions personnalisées ou vers un scénario de reengagement.

Dans le cadre du projet, le format cible correspond à une mise en avant d'un nombre restreint de candidats pertinents, typiquement trois profils recommandés pour une offre. Cette limitation permet de conserver un résultat lisible dans le dashboard recruteur et d'associer à chaque recommandation une justification exploitable. Lorsque le parcours le permet, ces recommandations peuvent aussi déboucher sur des actions concrètes, comme l'invitation du candidat à passer un test complémentaire ou l'ouverture d'un module de questions personnalisées.

3.4.4 Skill Gap Roadmap

La roadmap de competences a ete introduite pour repondre a un manque frequent dans les plateformes de recrutement : le candidat connait l'issue de son evaluation, mais il ne sait pas toujours comment progresser. Le role de ce module est de transformer un ecart entre profil et poste en un parcours de progression plus concret. L'utilisateur concerne est d'abord le candidat, mais le resultat peut aussi aider l'equipe produit ou le recruteur a mieux comprendre la logique des recommandations affichees.

La valeur metier de cette fonctionnalite tient a son positionnement. Elle deplace *HireCue* d'une logique purement evaluative vers une logique d'accompagnement. Une candidature n'est plus seulement acceptee ou ecartee ; elle peut aussi donner lieu a un retour structure sur les competences a renforcer.

Dans le perimetre observe, cette roadmap est rattachee a une candidature et a une offre cible. Elle ne se resume donc pas a une recommandation generale de formation. Elle vise plutot a expliciter, pour un binome candidat-poste donne, les competences manquantes, les priorites de progression et, lorsque la fonctionnalite est activee, un support PDF permettant de conserver ou de partager le plan d'amelioration.

3.4.5 Chatbot RAG

Le chatbot lie a la roadmap intervient comme un prolongement de cette derniere. Son objectif est de repondre aux questions du candidat en s'appuyant sur le contexte deja disponible : contenu de la roadmap, competences observees, poste cible et historique des echanges. L'interet fonctionnel de cette brique est de garder la discussion ancree dans un perimetre utile au lieu d'ouvrir une conversation trop generale.

Dans le projet, ce module apporte surtout de la fluidite. Il permet au candidat d'approfondir un conseil, de demander une reformulation ou de clarifier une etape sans devoir sortir du parcours. Son utilite depend donc autant de la qualite du contexte transmis que de la generation elle-meme.

3.4.6 Questions personnalisees

Les questions personnalisees s'adressent au recruteur et prolongent l'analyse du profil vers la preparation de l'entretien. Le besoin fonctionnel est clair : une liste de questions standard ne permet pas toujours d'explorer les points faibles ou les zones d'incertitude d'un candidat. En s'appuyant sur le poste, sur les ecart de competences et sur les recommandations deja calculees, le module propose des questions plus ciblees.

Cette brique renforce le caractere operationnel de *HireCue*. Elle traduit un resultat analytique en un usage concret pour la suite du recrutement, tout en gardant un format assez simple pour etre directement affiche dans le dashboard recruteur.

3.4.7 Candidate Engagement & Motivation Insights

Le suivi d'engagement candidat vise a donner plus de lisibilite au parcours apres l'evaluation. Dans la structure du systeme, cette brique s'appuie sur des marqueurs de progression et sur des informations utiles a la lecture du comportement du candidat face a sa roadmap, a ses notifications ou a certaines relances. L'objectif n'est pas de fabriquer artificiellement une motivation, mais de reperer si le parcours reste actif, incomplet ou en perte d'interaction.

Du point de vue metier, cette fonctionnalite peut aider a mieux interpreter certains cas limites. Un candidat qui consulte sa roadmap, revient sur son parcours et interagit avec les modules d'accompagnement n'est pas dans la meme situation qu'un profil qui reste inactif. Cette distinction nourrit ensuite d'autres briques, notamment les alertes ou le reengagement.

3.4.8 Reengagement des candidats

Le reengagement vise a mieux exploiter le vivier deja present dans la plateforme. Plutot que de relancer exclusivement une recherche externe, le recruteur peut retrouver des profils deja connus, identifier ceux qui restent pertinents pour un poste et lancer une relance structuree. Ce module concerne d'abord le dashboard recruteur, mais il a aussi un effet sur l'experience candidat lorsqu'une nouvelle opportunité lui est proposee.

Dans le projet, cette brique apporte une valeur metier directe. Elle aide a transformer des candidatures anciennes ou peu actives en un vivier mieux valorise, sans imposer une reprise manuelle de toute l'analyse.

3.4.9 Relance admin des candidats inactifs

Au-dela du reengagement pilote par le recruteur, un besoin plus transversal concerne la relance des candidats inactifs depuis le dashboard Admin. L'objectif est de disposer d'un declencheur simple permettant d'envoyer un email a des profils restes sans activite depuis une duree voisine de soixante jours. Cette fonctionnalite vise moins la selection pour un poste precis que la reactivation generale du vivier present sur la plateforme.

Dans le perimetre actuel, cette brique doit etre decrite avec prudence. Selon le niveau de finalisation effectivement retenu, elle peut correspondre a un bouton deja integre, a un mecanisme documente ou a une fonctionnalite en cours de consolidation. Dans tous les cas, sa place dans le rapport est justifiee, car elle prolonge la logique d'engagement candidat et complete les modules de relance deja presents cote recruteur.

3.4.10 Smart Candidate Risk Alerts

Les alertes de risque ont pour role d'attirer l'attention du recruteur sur des dossiers qui demandent une lecture plus fine. Il peut s'agir d'un engagement faible, d'informations

manquantes, d'un score bas ou d'une incohérence entre plusieurs signaux. L'objectif fonctionnel n'est pas de disqualifier automatiquement un candidat, mais de faire remonter des points de vigilance qui méritent une vérification humaine.

Dans *HireCue*, cette fonctionnalité renforce l'aide à la décision sans la remplacer. Elle s'insère naturellement dans le dashboard recruteur, aux côtés des recommandations et du score détaillé.

3.4.11 Scraping des données externes

Le scraping des données externes occupe une place importante dans *HireCue*, car il permet d'ouvrir la plateforme vers des sources utiles au recrutement, en particulier LinkedIn et d'autres canaux externes exploitables selon les workflows disponibles. Son rôle n'est pas de contourner le fonctionnement interne de la plateforme, mais d'enrichir les parcours recruteur et administrateur par des profils ou des offres qui ne sont pas encore présents dans la base.

Dans le cadre du stage, l'intérêt de cette brique apparaît surtout dans deux cas. Le premier concerne le sourcing de profils candidats, lorsqu'un recruteur souhaite faire remonter des candidats potentiellement pertinents à partir d'un critère ciblé. Le second concerne la récupération d'offres externes, afin d'alimenter plus rapidement le vivier d'opportunités visibles dans *HireCue*. Dans les deux cas, la donnée externe n'est jamais utilisée brute. Elle doit être vérifiée, nettoyée et adaptée au modèle interne avant de devenir exploitable.

Sur le plan technique, PhantomBuster intervient comme outil d'extraction. Il permet de lancer des agents capables de récupérer des profils, certaines informations de contact disponibles, ou encore des offres présentes sur LinkedIn. *n8n* joue ensuite un rôle d'orchestration. Il déclenche les workflows, enchaîne les traitements, centralise les retours d'exécution et transmet au backend des structures de données plus cohérentes avec les besoins de la plateforme.

Le déroulement général du processus peut être résumé en plusieurs étapes. D'abord, le recruteur ou l'administrateur saisit des critères de recherche selon le besoin métier. Ensuite, le workflow *n8n* est déclenché. Ce workflow appelle alors PhantomBuster ou, selon le cas, une API externe. Les données récupérées sont ensuite consolidées, puis soumises à une phase de nettoyage et de normalisation. Les doublons sont supprimés avant toute exploitation plus poussée. Enfin, les résultats sont mappés vers le modèle interne de *HireCue*, puis soit insérés dans la base, soit affichés dans un dashboard adapté au profil utilisateur.

Cette chaîne montre que la qualité du scraping ne dépend pas seulement de la capacité à extraire des données. Elle dépend surtout de la validation des contenus, de la déduplication, de la cohérence avec la base interne et de la qualité du mapping appliqué avant intégration. Autrement dit, la valeur de cette fonctionnalité ne réside pas dans le volume brut récupéré, mais dans la transformation d'une donnée externe hétérogène en une information exploitable dans les parcours métier de *HireCue*.

3.5 Conception technique

La conception technique retenue pendant le stage cherche à séparer clairement ce qui relève de l'interface, de la logique métier, de la persistance, des traitements intelligents et des intégrations externes. Cette séparation était nécessaire, car les nouvelles fonctionnalités ne pouvaient pas être ajoutées proprement si tout le système était concentré dans une seule couche.

3.5.1 Architecture backend

L'architecture backend de HireCue repose sur une organisation en couches, structurée principalement autour des routes API, des contrôleurs, des services métier, des repositories et des modèles Sequelize. Ce découpage répond à un objectif de modularité et de maintenabilité, en séparant clairement les responsabilités entre l'exposition des endpoints, le traitement applicatif, la logique métier et l'accès aux données persistantes.

Les routes constituent les points d'entrée du système. Elles exposent les services consommés par le frontend, ainsi que certains endpoints mobilisés dans des workflows internes ou des traitements spécialisés. Les contrôleurs assurent ensuite la réception et l'orchestration initiale des requêtes : ils récupèrent les paramètres, appliquent les vérifications nécessaires, gèrent les aspects liés à l'authentification ou à l'autorisation, puis délèguent l'exécution au niveau des services. Cette approche permet de conserver des contrôleurs relativement légers, centrés sur la gestion du flux HTTP plutôt que sur l'implémentation de la logique métier.

La logique métier est principalement portée par les services. Cette couche regroupe les traitements essentiels du système, notamment ceux liés au calcul des scores, à la génération des rapports explicables, à la construction des roadmaps de progression, aux recommandations destinées aux recruteurs, à la génération de questions personnalisées, ainsi qu'aux scénarios de réengagement de candidats. Le choix d'isoler ces traitements dans des services dédiés présente plusieurs avantages : il améliore la lisibilité du code, facilite la réutilisation de fonctionnalités communes, réduit le couplage entre modules et rend l'évolution du système plus maîtrisable.

L'accès aux données est, quant à lui, pris en charge par les repositories et les modèles Sequelize, qui assurent les opérations de lecture, d'écriture, de mise à jour et de suppression dans la base de données MySQL. Cette couche permet d'encapsuler la logique d'accès aux données et de limiter la dépendance directe des services vis-à-vis du schéma relationnel. Elle favorise également une meilleure cohérence dans les requêtes et simplifie la maintenance lorsque certaines structures doivent évoluer.

Cette architecture a joué un rôle particulièrement important dans la réalisation des fonctionnalités développées dans le cadre de ce projet. En effet, des modules comme le score report explicable, la roadmap personnalisée, le chatbot associé à la roadmap, les recommandations intelligentes pour recruteur, les questions personnalisées ou en-

core le réengagement de talents mobilisent des traitements de nature différente, parfois synchrones, parfois asynchrones, mais qui doivent rester cohérents avec l'ensemble du backend. L'organisation en services spécialisés a permis d'intégrer ces fonctionnalités avancées sans alourdir excessivement les contrôleurs ni compromettre la structure globale de l'application.

En outre, cette architecture favorise l'intégration de mécanismes complémentaires tels que la mise en cache persistante, la traçabilité des traitements, la gestion de quotas pour certains usages IA, ou encore le pilotage de certains traitements différés. Le backend de HireCue ne se limite donc pas à une simple couche d'exposition d'API ; il constitue une infrastructure applicative complète, capable de centraliser les règles métier du recrutement, de coordonner les échanges entre modules et de supporter des fonctionnalités intelligentes tout en préservant la robustesse et la maintenabilité du système.

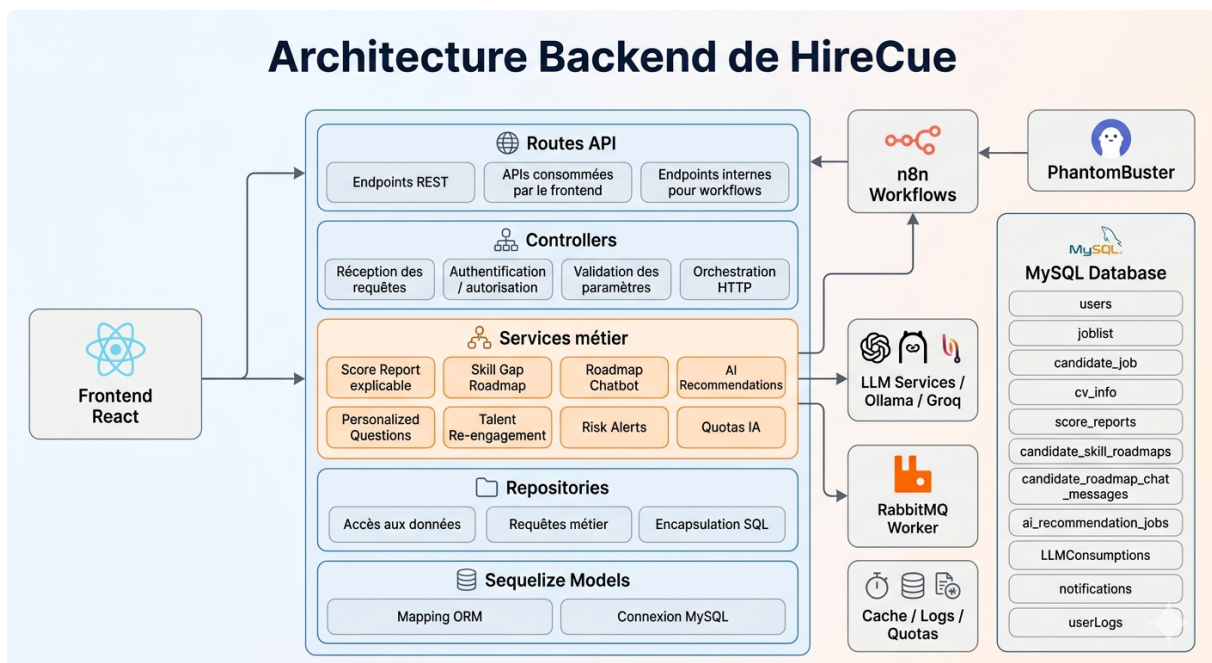


Figure 3.12: Architecture backend de la plateforme HireCue

3.5.2 Base de données

La base de données MySQL occupe une position centrale dans l'architecture de HireCue. Elle assure non seulement la persistance des données métier classiques, mais également le stockage des résultats de calcul, des historiques d'interaction, des caches applicatifs et de certaines traces liées aux fonctionnalités intelligentes. Ainsi, la base de données ne joue pas un rôle purement transactionnel ; elle constitue également un support de continuité fonctionnelle et de traçabilité pour plusieurs modules avancés du système.

Parmi les tables les plus structurantes, la table users regroupe les informations relatives aux utilisateurs de la plateforme, notamment leurs profils, leurs rôles et certaines données d'identification. La table joblist centralise les informations associées aux offres

d'emploi publiées. La table `candidate_job` revêt une importance particulière, puisqu'elle matérialise la relation entre un candidat et une offre donnée. Elle sert de point d'ancrage à plusieurs traitements métier, notamment le suivi de candidature, l'état d'avancement dans le processus de recrutement, certaines données d'activité, ainsi que différents indicateurs utilisés dans les évaluations ou les traitements de relance. La table `cv_info` complète cet ensemble en stockant les informations issues du CV ou associées au profil candidat.

Dans le cadre des fonctionnalités développées dans ce projet, plusieurs tables spécialisées interviennent également de manière significative. La table `score_reports` permet de persister les rapports explicables générés à partir des scores candidats ou recruteurs. La table `candidate_skill_roadmaps` est utilisée pour stocker les roadmaps de progression produites à partir de l'analyse des écarts de compétences. La table `candidate_roadmap_chat_messages` conserve, quant à elle, l'historique des échanges entre le candidat et le chatbot associé à sa roadmap, ce qui permet de maintenir le contexte conversationnel d'une session à l'autre.

Du côté des fonctionnalités destinées au recruteur, les tables `ai_recommendation_jobs` et `ai_recommendations_cache` soutiennent la gestion des recommandations intelligentes, notamment en assurant la persistance de certains résultats intermédiaires ou mis en cache. Par ailleurs, les tables liées aux évaluations, aux tests techniques, psychotechniques ou comportementaux, ainsi qu'aux différents scores calculés dans le système, alimentent plusieurs traitements transverses, notamment les rapports explicables, les recommandations et certaines alertes métier.

La base de données joue également un rôle dans le pilotage des fonctionnalités génératives ou assistées par intelligence artificielle. À ce titre, la table `LLMConsumptions` permet de suivre la consommation associée à certains appels IA, contribuant ainsi à la traçabilité et à la régulation de leur usage. D'autres tables, liées aux notifications, aux rappels ou aux journaux d'activité, participent également au bon fonctionnement de fonctionnalités telles que le réengagement de candidats ou l'envoi d'emails de relance après une période d'inactivité.

En définitive, MySQL dans HireCue ne doit pas être considérée comme une simple base de stockage relationnelle. Elle constitue un composant structurant du système d'information, à la fois support de persistance métier, mécanisme de traçabilité, espace de cache applicatif et socle de continuité fonctionnelle pour plusieurs modules intelligents. Cette centralité de la base de données contribue directement à la cohérence du backend et à la stabilité des fonctionnalités avancées développées dans le cadre de la plateforme.

Architecture Base de Données MySQL de HireCue

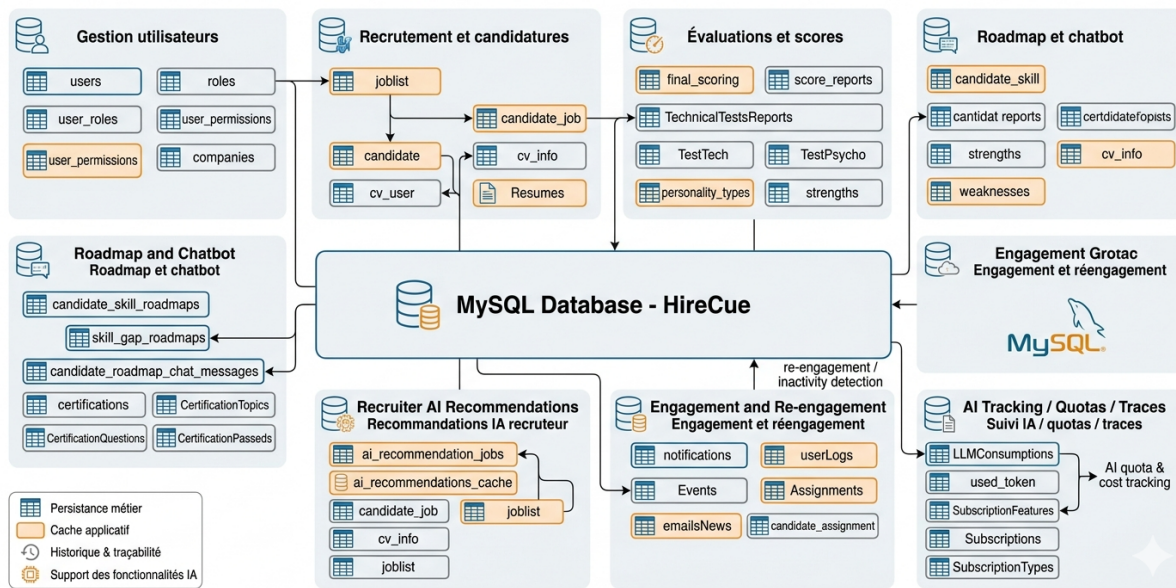


Figure 3.13: Architecture de la base de données de HireCue

3.5.3 Integration n8n

n8n intervient comme une couche d'orchestration séparée du backend principal. Dans le cadre du projet, ce choix a été retenu afin d'éviter que toute la logique de scraping, de transformation et de communication avec des services tiers soit mélangée aux routes métier classiques. Cette séparation simplifie les diagnostics, rend les workflows plus faciles à faire évoluer et limite l'impact d'un échec externe sur le cœur applicatif.

Concrètement, *n8n* est mobilisé pour lancer des recherches, recevoir des données extraites, normaliser certains champs, dédoubler les résultats et transmettre au backend des structures exploitables. Il peut aussi servir de point d'orchestration pour des scénarios de communication ou de suivi d'exécution.



Figure 3.14: Logo de n8n, outil d'orchestration des workflows

3.5.4 Integration PhantomBuster

PhantomBuster est utilisé lorsque la plateforme doit interagir avec des données externes LinkedIn. Son rôle est de lancer des agents capables d'extraire des profils, des emails professionnels lorsque ceux-ci sont disponibles, ou encore des offres d'emploi. L'outil n'est toutefois pas intégré seul. Les résultats passent ensuite par *n8n*, qui assure les étapes

de normalisation, de deduplication et de preparation avant stockage ou import via l'API backend.

Cette integration exige une certaine prudence, car les donnees recuperees ne sont ni homogenes ni garanties. Une partie du travail a donc consiste a traiter PhantomBuster comme une source externe utile, mais non suffisante en elle-meme. La qualite finale depend de la chaine complete : extraction, nettoyage, verification, mapping et insertion.



Figure 3.15: Logo de PhantomBuster utilise pour l'extraction de donnees externes

3.5.5 Integration UniPile

UniPile intervient dans *HireCue* comme une solution d'integration API plus adaptee a certains flux LinkedIn orientes interaction plutot qu'extraction. Contrairement a PhantomBuster, principalement mobilise pour le scraping, le sourcing et la recuperation de donnees externes, UniPile se positionne sur une logique d'API permettant de structurer plus proprement les echanges avec LinkedIn lorsque le besoin porte sur des actions sortantes ou sur le suivi de conversations.

Dans le perimetre du projet, cette brique est particulierement pertinente pour l'envoi de messages LinkedIn, le suivi des reponses, la synchronisation de conversations, la publication de contenus et le posting d'offres d'emploi. L'interet architectural est clair : le backend *HireCue* peut preparer les donnees metier, cadrer les informations a transmettre et deleguer ensuite l'interaction avec LinkedIn a une couche API plus structuree, eventuellement orchestree par *n8n* lorsque plusieurs etapes doivent etre enchainees.

Cette integration ne remplace donc pas PhantomBuster. Elle le complete. PhantomBuster reste mieux adapte aux scenarios d'extraction, de sourcing et d'enrichissement de leads, tandis qu'UniPile est plus coherent pour les flux de messagerie et de publication. Dans une soutenance, cette complementarite peut etre defendue comme un choix de specialisation des outils selon la nature du workflow, afin d'eviter de traiter avec une meme solution des besoins qui ne relevent pas de la meme logique technique.



Figure 3.16: Logo de UniPile utilise pour les integrations LinkedIn

3.5.6 Gestion du cache et des traitements asynchrones

Le cache est present pour eviter de regenerer inutilement des resultats couteux, en particulier pour les `score_reports`, les roadmaps et certaines recommandations. Cette logique est importante dans *HireCue*, car plusieurs modules combinent des donnees metier, des quotas IA et des appels qui ne doivent pas etre rejoues a chaque consultation si le contexte n'a pas change.

En parallele, RabbitMQ permet de deplacer certaines taches lourdes hors du chemin synchrone. Les recommandations IA et certains jobs de reengagement en sont de bons exemples. Le backend peut enregistrer une demande, la confier a une queue, laisser un worker produire le resultat en arriere-plan, puis laisser le frontend interroger l'etat du traitement tant que le calcul n'est pas termine. Cette approche reduit la charge percue par l'utilisateur et donne plus de robustesse a des traitements qui pourraient sinon bloquer l'interface ou le serveur.

3.6 Implementation des fonctionnalites

Les sections qui suivent reviennent sur les fonctionnalites reellement travaillees autour de *HireCue*. L'objectif n'est pas de reproduire la documentation interne des services, mais d'expliquer comment les choix de conception ont ete traduits en modules exploitables dans les parcours candidat et recruteur.

3.6.1 Score explicable

Le score explicable repose sur plusieurs sources deja presentes dans la plateforme, notamment `candidate_job`, `cv_info`, `joblist` et la configuration de `final_scoring`. Les sous-scores exploites dans le projet incluent notamment `Cscore`, `Pscore`, `Ptscore` et `Tscore`. Lorsque `final_tests_score` existe, il peut etre pris en compte directement. Dans le cas contraire, le service revient a une combinaison ponderee des composantes disponibles.

Le calcul n'est donc pas une simple moyenne aveugle. Il suit une logique de ponderation metier et reste capable de gerer des scores manquants sans produire un resultat arbitraire. Cette robustesse etait necessaire dans un environnement ou toutes les candidatures ne disposent pas du meme niveau de completude.

Une fois le score calcule, le systeme produit une explication comprehensible et la conserve dans `score_reports`. Le candidat y trouve surtout une lecture pedagogique de son resultat, alors que le recruteur attend une aide plus directe a la decision. Cette difference de restitution ne remet pas en cause le calcul de base ; elle adapte simplement la presentation au besoin utilisateur.

La realisation ne s'arrete donc pas au calcul. Elle implique aussi la structuration d'une sortie lisible, capable d'afficher la decomposition du score, les sous-scores mobilises et des conseils d'amelioration coherents avec les donnees observees. L'export PDF du rapport

de score renforce cette valeur en permettant de conserver une version stable du resultat pour consultation ou partage.

3.6.2 AI Recommendations

Les recommandations cote recruteur suivent une logique clairement *rules-first*. Le systeme commence par comparer de maniere deterministe les informations d'un poste et celles des candidats compatibles. Il met ainsi en avant des *matched skills*, des *missing skills*, un score d'adequation et, lorsque c'est pertinent, certains signaux de risque.

Le point important est que le LLM ne classe pas les candidats. Le classement reste determine par la logique metier afin de conserver un resultat stable, tracable et explicable. L'appel IA intervient ensuite pour enrichir l'explication ou pour reformuler certaines syntheses de maniere plus lisible. Cette separation a ete retenue pour eviter qu'une variation de generation modifie la decision de classement.

Selon l'etat de l'architecture, cette fonctionnalite s'appuie aussi sur du cache et sur une queue RabbitMQ. Le backend peut donc lancer le traitement, persister le job, laisser un worker effectuer le calcul en arriere-plan, puis permettre au frontend de recuperer le resultat lorsqu'il est pret. Pour le recruteur, le benefice est concret : le tri initial devient plus rapide sans devenir opaque.

Dans sa traduction fonctionnelle, le module ne se limite pas a signaler des profils proches d'une offre. Il doit aussi rendre possible un enchainement d'actions. Une recommandation utile peut conduire a consulter le detail du score, a generer des questions personnalisees, a inviter le candidat a passer un test ou a declencher un scenario de reen-gagement. Cette articulation explique pourquoi le module est place au coeur du dashboard recruteur.

3.6.3 Skill Gap Roadmap

La roadmap de competences se prete bien a une lecture CRISP-DM. La phase de *Business Understanding* correspond ici au besoin d'aider le candidat a comprendre ses ecart face a un poste cible. La phase de *Data Understanding* mobilise les donnees du candidat, le CV, le job vise et les competences attendues. La phase de *Data Preparation* consiste a normaliser ces competences de facon a rendre la comparaison plus fiable et plus reutilisable.

La detection des competences manquantes reste ensuite deterministe. Le systeme compare ce que le candidat declare ou demontre a ce que le poste requiert. Ce n'est qu'apres cette etape que le LLM intervient, non pour inventer de l'experience, mais pour generer un parcours de progression et des conseils pedagogiques. Cette difference est importante dans le projet, car elle permet de garder une base metier stable tout en offrant un resultat plus lisible.

La phase d'*Evaluation* se traduit par une validation du JSON retourne, par des mecanismes de fallback et par un controle visant a limiter les hallucinations. Enfin, la phase de *Deployment* correspond a l'affichage de la roadmap dans le frontend, a sa persistance dans `candidate_skill_roadmaps`, a sa mise en cache et au suivi du quota de generation.

La realisation comprend egalement un point souvent utile dans un contexte de soutenance ou d'exploitation metier : la possibilite de consulter ou de generer un PDF associe a la roadmap. Cette sortie rend la fonctionnalite plus facilement partageable et confirme que la roadmap n'est pas seulement un ecran dynamique, mais aussi un livrable exploitable dans le suivi candidat.

3.6.4 Roadmap Chatbot RAG

Le chatbot lie a la roadmap agit comme un assistant candidat base sur un contexte deja connu du systeme : roadmap, competences, job cible et historique des echanges. Dans *HireCue*, le RAG reste volontairement leger et centre sur un contexte ancre dans les donnees de la plateforme. L'objectif n'est pas d'ouvrir une conversation generale, mais de fournir des reponses qui restent reliees au parcours deja calcule.

Le service reutilise donc la roadmap comme socle d'interaction. Il peut aussi tenir compte du poste et du profil pour reformuler une etape, expliquer une recommandation ou preciser un manque de competence. Des quotas et des mecanismes de fallback restent necessaires, car la qualite d'une conversation contextuelle depend autant de la generation que de la maitrise des cas d'echec ou de surcharge.

3.6.5 Questions personnalisees

Les questions personnalisees sont generees cote recruteur a partir du triplet candidat, job et analyse existante. Le module peut s'appuyer sur les recommandations, sur les ecart de competences et sur certains elements du profil pour proposer des questions plus utiles qu'une trame d'entretien standard.

Le prompt doit rester fortement contraint : format JSON, questions courtes, pas d'hallucination sur des experiences inexistantes et un cadrage assez stable pour que le frontend puisse afficher le resultat sans post-traitement complexe. Ce point est important, car une question pertinente en lecture humaine peut devenir peu exploitable si son format varie trop d'une execution a l'autre.

3.6.6 Candidate Engagement & Motivation Insights

Le suivi d'engagement candidat s'inscrit comme un prolongement de la roadmap et du parcours d'accompagnement. L'idee n'est pas de sur-promettre un mecanisme de motivation artificiel, mais de structurer des indicateurs qui aident a comprendre si le candidat consulte son parcours, revient sur ses recommandations ou reste totalement inactif.

Dans sa forme actuelle, cette brique sert surtout a rendre la progression plus lisible et a alimenter d'autres modules, notamment les alertes et le reengagement. Lorsque des marqueurs de progression sont conserves dans l'interface ou dans des structures de cache, ils doivent rester interpretes avec prudence. Le systeme peut signaler une dynamique de parcours, mais il ne doit jamais inventer une experience ou une competence non observee.

3.6.7 Re-Engagement Pool

Le *Re-Engagement Pool* cible les profils deja connus de la plateforme que le recruteur peut souhaiter relancer pour un poste. Le calcul de ce vivier s'appuie sur des informations deja presentes dans *HireCue* et peut etre delegue a un job asynchrone afin de ne pas bloquer le backend. Cette approche est visible dans les structures de type `reengagement_pool_jobs` et dans le suivi d'etat cote interface.

Dans le backlog projet, la logique vise en particulier les candidats restes inactifs pendant une periode significative, avec un repere de 60 jours retenu pour orienter la relance. Le module actuellement observe fournit deja la base technique du reengagement ; l'affinage fin des criteres de ciblage s'inscrit davantage dans la consolidation fonctionnelle du dispositif.

3.6.8 Scraping des profils LinkedIn

Le scraping de profils LinkedIn s'appuie sur PhantomBuster et sur *n8n*, notamment dans des scenarios de type *LinkedIn Search to Emails*. Le workflow commence par une recherche externe, puis recupere des profils et, lorsque cela est possible, des emails professionnels. Les donnees obtenues sont ensuite normalisees, dedoublonnees et preparees avant d'etre exposees dans une vue recruteur ou stockees dans un support intermediaire.

La valeur de cette brique depend moins du volume brut collecte que de la qualite de l'import final. Le nettoyage des champs, la suppression des doublons et l'alignement avec le modele interne sont donc des parties centrales de l'implementation.

3.6.9 Workflow CEO / Founder / Owner scraping + email sender

Dans le perimetre observe, les workflows de prospection de leads de type CEO, founder ou owner apparaissent surtout comme une extension des automatisations *n8n* / *PhantomBuster*. Leur principe est de recuperer des leads cibles, de verifier les informations de contact disponibles, puis de preparer un envoi d'emails personnalises. Lorsqu'un tel scenario est active, il peut s'appuyer sur Gmail pour l'envoi, sur un suivi de statut et sur un resume d'execution remonte vers un canal interne comme Slack.

Cette partie doit toutefois etre presentee avec mesure. Elle prolonge l'ecosysteme d'automatisation autour de *HireCue*, mais elle n'occupe pas la meme place structurante

que le score, la roadmap ou les recommandations. Dans le rapport, il est donc plus juste de la traiter comme un workflow complémentaire en cours de consolidation.

3.6.10 Pipeline d'import des offres LinkedIn

Le pipeline d'import des offres LinkedIn commence par l'extraction de données externes, suivie d'une normalisation et d'un mapping vers la structure de joblist. Le backend intervient ensuite pour valider les informations recues, vérifier les doublons à partir d'un ExternalId ou d'un ExternalLink, puis autoriser l'insertion en base.

Cette chaîne est importante, car une importation directe depuis une source externe exposerait la plateforme à des données incomplètes ou incompatibles avec ses parcours internes. Le backend joue donc un rôle de filtre et de garant de cohérence avant toute insertion MySQL.

3.6.11 Reverse flow de publication vers LinkedIn

En complément de l'import d'offres externes, le projet intègre également un flux inverse de publication vers LinkedIn. Le principe retenu consiste à préparer dans le backend HireCue les données nécessaires à la publication d'une offre, puis à utiliser l'API UniPile pour gérer le posting LinkedIn. Selon le niveau d'orchestration souhaité, *n8n* peut intervenir comme couche de coordination entre le backend et UniPile afin d'enchaîner la préparation, la transmission et le suivi du flux sortant.

Ce reverse flow ne se limite pas à pousser un contenu ou une offre vers LinkedIn. Il prévoit également une tâche d'*interaction tracking* après publication. Cette tâche consiste à suivre les commentaires, les réactions, les mentions J'aime et les statistiques d'engagement associées au post publié. Les informations récupérées peuvent être stockées dans le backend et dans la base de données afin de conserver l'identifiant du post, l'état de publication, les interactions observées et les indicateurs de performance. Cette logique transforme le flux sortant en boucle de suivi, car la plateforme ne se contente plus de publier : elle vérifie aussi l'impact du contenu et prépare son exploitation analytique.

Ce choix est plus adapté qu'un scraping navigateur pour un flux sortant, car il repose sur une couche API plus propre et plus défendable dans une architecture applicative. Il permet aussi de rapprocher la publication LinkedIn du tableau de bord recruteur ou administrateur, dans lequel les statistiques d'engagement pourront être consultées pour évaluer la visibilité d'une offre ou d'un contenu. Cette fonctionnalité doit toutefois être présentée avec mesure. Les éléments observés montrent surtout une base d'intégration et une logique d'orchestration préparée. Si toutes les étapes de publication et de suivi ne sont pas complètement stabilisées, le rapport doit les décrire comme des fonctionnalités intégrées ou en cours de consolidation, plutôt que comme un flux totalement industrialisé.

3.6.12 Workflow d'automatisation des messages LinkedIn

Le workflow d'automatisation des messages LinkedIn prolonge les scenarios de prospection de *HireCue* vers des profils decisionnaires, notamment les CEO, founders ou owners. Son objectif est de structurer une prise de contact progressive, suivie et tracable, sans demander au recruteur de repeter manuellement chaque etape.

Le processus commence par la recuperation des leads cibles. Ces leads peuvent provenir d'une recherche LinkedIn ou d'une liste deja consolidee dans le backend. Avant l'envoi, le workflow verifie leur statut afin d'eviter les doublons, les contacts deja traites ou les profils qui ne correspondent pas aux criteres definis. Lorsque le lead est eligible, *n8n* orchestre l'envoi d'une demande de connexion LinkedIn via UniPile, puis met a jour le statut associe dans le backend.

La suite du workflow depend de l'acceptation de la connexion. Le systeme peut attendre un retour ou detecter l'acceptation a travers un evenement de synchronisation. Lorsque la connexion est acceptee, un message de suivi personnalise est prepare puis envoye automatiquement. Chaque etape donne lieu a une mise a jour de statut : lead identifie, invitation envoyee, connexion acceptee, message de suivi transmis ou action en attente. Cette conservation des traces permet d'assurer un suivi commercial plus rigoureux et d'alimenter ulterieurement des indicateurs analytiques tels que le nombre d'invitations envoyees, le taux d'acceptation ou le taux de reponse.

3.7 Automatisation des workflows

Les workflows d'automatisation permettent a *HireCue* d'aller au-dela des seuls parcours internes de candidature. Ils servent a sourcer, a importer, a nettoyer des donnees et, dans certains cas, a piloter des communications sans alourdir le backend principal.

3.7.1 Workflows pour le sourcing candidat

Le sourcing candidat a ete pense comme une orchestration en deux workflows. Le premier workflow est lance lorsque le recruteur demarre une recherche. Le backend transmet alors les parametres a *n8n*, qui lance PhantomBuster et enregistre les informations utiles au suivi du run ou du conteneur. Cette premiere phase sert surtout a initialiser proprement la collecte sans immobiliser l'ensemble de la chaine.

Le second workflow s'execute ensuite en arriere-plan. Il verifie si PhantomBuster a termine, recupere les resultats, applique les etapes de nettoyage, supprime les doublons, importe les profils exploitables dans la base et met a jour le statut du traitement. Cette separation a ete retenue parce qu'elle est plus fiable et plus maintenable qu'un workflow unique trop long. Elle simplifie aussi la gestion des erreurs et rend le suivi plus clair cote backend comme cote interface.

Un point important de cette implementation est l'entree utilisateur. Le workflow peut etre declenche a partir d'un critere saisi par le recruteur, par exemple un intitule comme *Software Engineer*. Ce critere sert de point de depart a la recherche externe avant les etapes de nettoyage, de deduplication et de remontee vers le dashboard recruteur.

3.7.2 Scraping LinkedIn des profils

Le scenario de scraping LinkedIn repose sur PhantomBuster et sur des workflows capables de recuperer des profils correspondant a des criteres de recherche definis par le recruteur. Lorsque l'agent le permet, des emails professionnels peuvent aussi etre recuperes. Ces informations doivent ensuite etre normalisees, car les champs externes restent heterogenes et rarement directement compatibles avec la structure interne de *HireCue*.

Selon le workflow, les donnees peuvent transiter temporairement par un stockage intermediaire, comme une feuille Google, ou etre renvoyees plus directement vers le backend. Dans tous les cas, la qualite du resultat depend de la combinaison entre extraction, filtrage et deduplication.

3.7.3 Pipeline d'import des offres d'emploi LinkedIn

Le pipeline d'import des offres suit une logique similaire. Les offres extraites sont d'abord recuperees par un workflow, puis reformatees avant d'etre mappees vers joblist. Le backend verifie ensuite que les champs indispensables sont presents et que l'offre n'existe pas deja a travers ses identifiants ou ses liens externes.

Ce mecanisme est important dans le projet, car il permet d'integrer des offres dans HireCue sans dupliquer des enregistrements deja presents ni casser la coherence du modele metier. Dans une logique d'exploitation admin, ce workflow peut egalement etre associe a des parametres de recherche ou de selection de source afin de piloter plus finement l'import des offres externes selon la plateforme ciblee.

3.7.4 Workflow d'envoi d'emails

Lorsqu'un workflow d'envoi est active, il peut lire des leads, filtrer les emails valides, generer un contenu personnalise et lancer l'envoi via Gmail. La mise a jour du statut d'envoi et la generation d'un resume pour Slack ou pour un canal interne participent ensuite a la tracabilite de l'execution.

L'evolution ajoutee autour du CEO Email Outreach Tracking renforce cette tracabilite. Les leads extraits par PhantomBuster sont d'abord normalises par *n8n* puis stockes dans Google Sheets. Le workflow d'envoi verifie ensuite le statut du lead, evite les doublons, envoie l'email via Gmail et appelle le backend afin d'enregistrer les evenements importants. Un second workflow base sur Gmail Trigger detecte les reponses, puis transmet ces informations au backend. Les donnees sont persistees dans MySQL et alimentent

un dashboard administrateur presentant les KPIs de campagne, les taux de reponse, les statuts et l'activite recente.

Cette logique doit rester strictement cadree. Dans le contexte observe, l'interet n'est pas d'automatiser un envoi massif, mais de conserver un pilotage par batch et un suivi clair de ce qui a ete prepare, envoye ou ecarte.

3.8 Difficultés rencontrées

L'integration dans une plateforme deja existante a constitue une premiere difficulte. Les nouveaux modules devaient s'inscrire dans des parcours frontend et backend deja en place, sans casser la coherence generale. L'approche retenue a donc ete iterative : comprendre les structures existantes, isoler les nouvelles responsabilites dans des services dedies, puis integrer progressivement les retours dans les vues utilisateur.

Une autre difficulte concerne la validation des sorties IA, en particulier lorsque le backend attend un format JSON exploitable. Une reponse textuelle peut paraître satisfaisante a la lecture et rester inutilisable si sa structure varie trop. La solution adoptee a combine prompts plus constraints, validation de format, reprise eventuelle de la generation et fallback deterministe lorsque le resultat ne respecte pas les attentes minimales.

Les quotas IA et le cout des traitements ont egalement impose des choix techniques. Sans cache ni persistance des sorties, certaines fonctionnalites auraient regene les memes resultats a chaque consultation. Le recours a des tables de cache, a des snapshots et a des logs de consommation a permis de limiter ces recalculs.

Les workflows *n8n* et les integrations PhantomBuster ont, eux aussi, souleve des limites concretes : disponibilite variable des emails, statut des conteneurs, echec de certains agents, restrictions externes et heterogeneite des donnees extraites. Pour contenir ces risques, l'architecture a isole les traitements externes dans des workflows separees et a renforce les etapes de normalisation, de deduplication et de controle d'etat.

Dans ce contexte, une comparaison entre PhantomBuster et UniPile apporte un eclairage utile. Ces deux outils ne repondent pas exactement aux memes besoins. PhantomBuster est plus adapte au scraping LinkedIn, a l'extraction de donnees, au sourcing de profils et a l'enrichissement de leads. UniPile est plus pertinent pour des usages API relies a la messagerie LinkedIn, a la publication de contenus, au suivi des conversations et a des integrations plus structurees. Le choix de l'outil depend donc du type de workflow recherche : extraction de donnees ou interaction API.

Pour le workflow d'import d'offres externes, PhantomBuster reste pertinent lorsqu'il s'agit de recuperer des offres LinkedIn dans une logique d'extraction. En revanche, pour d'autres plateformes, des APIs externes plus fiables peuvent constituer une meilleure base technique. Dans ce flux precis, UniPile n'apparaît pas comme un composant indispensable.

Pour le workflow de scraping de CEO ou de proprietaires suivi d'un email outreach,

PhantomBuster reste également plus adapte. Il facilite l'extraction et l'enrichissement de profils LinkedIn, tandis que l'envoi d'email peut rester orchestre par *n8n* et Gmail. Ce choix demeure plus simple a integrer et plus scalable dans un scenario oriente prospection externe.

En revanche, pour un workflow centre sur l'envoi de messages LinkedIn a des CEOs, UniPile constitue une piste plus solide. Il est mieux adapte a la messagerie LinkedIn, permet un meilleur suivi des reponses et facilite la synchronisation des conversations. Il devient donc preferable lorsque l'objectif principal n'est plus l'extraction de donnees, mais l'interaction suivie avec les leads.

La meme logique s'applique aux workflows de publication. Pour la publication LinkedIn au sens large, UniPile s'inscrit davantage dans une architecture API-first. Il s'integre plus proprement avec *n8n* lorsque le besoin porte sur la publication ou la synchronisation de contenus. Pour la publication d'offres LinkedIn en particulier, UniPile reste plus adapte a un flux sortant stable, alors que PhantomBuster demeure plus oriente scraping navigateur.

La difficulte principale n'a donc pas ete de designer un unique outil comme solution universelle, mais de choisir le bon composant selon la nature du workflow. Pour les flux d'extraction, PhantomBuster reste pertinent. Pour les flux d'interaction LinkedIn, notamment l'envoi de messages a des CEO ou founders et la publication d'offres, UniPile apparait plus appropriée. Cette lecture montre que l'automatisation depend autant de la structure du flux que de l'outil mobilise.

Ainsi, PhantomBuster et UniPile ne sont pas concurrents dans tous les cas. Ils sont plutot complementaires dans l'architecture HireCue : le premier pour collecter et enrichir des donnees, le second pour gerer des interactions LinkedIn plus structurees.

La performance du backend est devenue un autre point de vigilance pour les recommandations et certains jobs de reengagement. Un traitement synchrone integral aurait rapidement degrade l'experience utilisateur. L'introduction de RabbitMQ, d'un polling frontend et d'une logique de job en arriere-plan a permis de garder des interfaces reactives tout en supportant des calculs plus lourds.

Enfin, la coherence frontend/backend a demande une attention continue. Une fonctionnalite techniquement correcte cote service reste difficile a exploiter si les statuts, les formats de retour ou les cas d'erreur ne sont pas bien restitues dans l'interface. Ce travail d'alignement a ete un point transversal tout au long du stage.

3.9 Conclusion

Ce chapitre a presente l'architecture generale de *HireCue*, la lecture UML du systeme, la conception fonctionnelle et technique des modules, puis l'implementation des fonctionalites et des workflows les plus significatifs du projet. Il a aussi montre que les briques IA et les automatisations externes n'ont de valeur que lorsqu'elles restent reliees a des donnees metier fiables, a des controles techniques explicites et a des parcours utilisateur

compréhensibles.

Le chapitre suivant pourra ainsi se concentrer sur la validation, les tests et les résultats obtenus à partir de ces modules et de leur intégration dans la plateforme.

Chapter 4

Validation, Expérimentation et Évaluation de la solution

4.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de valider les fonctionnalités développées dans *HireCue* après les phases de conception et de réalisation. Il ne s'agit pas seulement de vérifier qu'un ensemble d'écrans ou d'endpoints répond formellement à une spécification. L'enjeu est plutôt de montrer que les modules mis en place s'intègrent dans des parcours métier crédibles, qu'ils restent exploitables pour les utilisateurs et qu'ils apportent une valeur concrète au traitement du recrutement.

Dans ce chapitre, la validation est organisée selon deux lectures complémentaires. La première, inspirée de Scrum, concerne la validation incrémentale des évolutions applicatives, des interfaces, des APIs et des workflows automatisés. La seconde, inspirée de CRISP-DM, concerne l'évaluation des modules IA, LLM et RAG, notamment la cohérence des données, la qualité des sorties générées et leur adéquation avec le besoin métier.

La validation porte ainsi sur plusieurs dimensions complémentaires : vérification des modules applicatifs, contrôle des parcours candidat, recruteur et administrateur, validation technique des automatisations et évaluation des briques IA mobilisées dans le projet, notamment le score explicable, la roadmap de compétences, le chatbot contextuel et les recommandations cote recruteur. Cette séparation évite de mélanger les critères de validation logicielle avec les critères d'évaluation propres aux services intelligents.

4.2 Stratégie de validation

La stratégie de validation retenue dans *HireCue* repose sur deux approches complémentaires, appliquées à des périmètres distincts. Scrum concerne les évolutions logicielles et techniques de la plateforme, tandis que CRISP-DM sert de cadre d'évaluation pour les modules IA, LLM et RAG.

4.2.1 Validation selon Scrum

La validation selon Scrum a été appliquée aux fonctionnalités applicatives développées ou améliorées pendant le stage. Les tests ont été menés de manière incrémentale sur les interfaces frontend, les routes backend, les APIs, les dashboards, les workflows *n8n*, les intégrations LinkedIn et les automatisations techniques. Chaque incrément devait être vérifié après intégration afin de contrôler le comportement attendu, les formats d'échange, la cohérence des statuts, l'affichage côté utilisateur et l'absence de régression sur les parcours existants.

Cette approche convient aux évolutions de *HireCue*, car la plateforme était déjà disponible et les ajouts devaient s'intégrer progressivement dans un socle existant. Les validations Scrum ont donc porté sur la capacité des modules à fonctionner dans les parcours réels : consultation candidat, dashboard recruteur, supervision administrateur, déclenchement de workflows, appels API, stockage MySQL et remontée des états d'exécution.

4.2.2 Evaluation selon CRISP-DM

L'évaluation selon CRISP-DM a été réservée aux modules IA, LLM et RAG. Dans ce cadre, l'objectif n'était pas seulement de vérifier qu'une interface s'affiche ou qu'un endpoint répond. Il fallait aussi évaluer la qualité des données utilisées, la cohérence des sorties générées, la validité des structures JSON attendues, la pertinence métier des recommandations, le contrôle des hallucinations, ainsi que la robustesse des caches et des fallbacks.

Cette lecture concerne notamment le score explicable, les recommandations IA, la génération de roadmap, le chatbot RAG, les questions personnalisées et les contenus générés dans certains workflows. Elle permet de distinguer clairement l'évaluation des services intelligents de la validation applicative classique : un module IA peut être techniquement intégré tout en demandant encore une évaluation de ses sorties, de son ancrage dans les données et de sa stabilité métier.

Axe de validation	Methode appliquee	Objectif
Tests fonctionnels	Verification manuelle et iterative des parcours candidat, recruteur et administrateur apres integration des modules.	Confirmer que les fonctionnalites repondent au besoin metier et restent exploitables dans l'interface.
Tests IA / LLM	Controle des donnees d'entree, de la coherence des sorties, des formats JSON et des mecanismes de fallback.	Evaluer la fiabilite des modules intelligents avant leur usage dans les parcours applicatifs.
Tests workflows n8n	Verification des enchainements d'automatisation, des statuts de run, du nettoyage et de la transmission des donnees.	S'assurer que les integrations externes produisent des sorties reutilisables dans HireCue.
Tests d'integration frontend/backend	Controle des appels API, des formats de retour, des statuts et de l'affichage des resultats dans les dashboards.	Garantir la coherence entre services metier et composants visibles par l'utilisateur.
Tests de performance	Observation qualitative du temps de reponse, du cache, des files RabbitMQ et des traitements non bloquants.	Verifier que les modules restent fluides et que les traitements lourds n'alourdissent pas l'experience utilisateur.

Table 4.1: Axes de validation retenus pour le projet HireCue

4.3 Scenarios de test

Les scenarios de test ont ete construits a partir des taches reellement realisees dans *HireCue*. Ils ne decrivent donc pas des cas theoriques detaches du projet, mais des parcours directement lies aux modules integres ou consolides pendant le stage. Cette demarche permet de verifier simultanement la coherence fonctionnelle, l'integration technique et la valeur d'usage des fonctionnalites.

4.3.1 Scenario candidat

Dans un premier scenario, le candidat accede a sa candidature a partir de son espace personnel. Il consulte ensuite son rapport de score explicable, visualise le score IA, les sous-scores et les conseils associes, puis poursuit vers la roadmap de competences rattachee a l'offre visee. A ce stade, il peut identifier les competences manquantes, lire le guide d'amelioration propose, interagir avec le chatbot contextuel lie a la roadmap et, lorsque la fonctionnalite est disponible dans le parcours, consulter ou telecharger le PDF associe.

Ce scenario permet de verifier que l'experience candidat ne s'arrete pas a l'affichage d'un resultat. Elle doit au contraire proposer une lecture plus lisible de l'evaluation et un accompagnement plus structure vers la progression.

Sur le plan methodologique, ce scenario releve de Scrum pour la validation du parcours candidat, de l'interface, de la navigation et du telechargement du PDF de roadmap. Il releve de CRISP-DM pour l'evaluation de la roadmap, du chatbot RAG et de la coherence des sorties IA presentees au candidat.

Etape	Action testee	Resultat attendu	Statut
1	Consultation de la candidature	La candidature et son contexte d'offre sont accessibles depuis l'espace candidat.	Valide
2	Ouverture du rapport de score explicable	Le score global, les sous-scores et l'explication associee sont affichees de maniere lisible.	Valide
3	Lecture des conseils d'amelioration	Le candidat obtient des indications utiles pour mieux comprendre ses axes de progression.	Valide
4	Consultation de la roadmap	La roadmap rattachee a l'offre met en avant les competences manquantes et les priorites de progression.	Valide
5	Interaction avec le chatbot RAG	Le chatbot fournit des reponses contextuelles a partir de la roadmap et de l'historique.	A consolider
6	Consultation ou telechargement du PDF de roadmap	Un support PDF associe a la roadmap peut etre consulte ou prepare selon le parcours disponible.	Valide

Table 4.2: Scenario de test du parcours candidat

4.3.2 Scenario recruteur

Dans le parcours recruteur, le scenario de validation commence par l'ouverture du dashboard. Le recruteur consulte ensuite les recommandations IA associees a une offre. Le systeme doit faire apparaitre un ensemble restreint de candidats pertinents, en pratique trois profils mis en avant, avec les raisons de la recommandation. A partir de ce point, le recruteur peut consulter les questions personnalisees, verifier les alertes de risque, inviter un candidat a passer un test complementaire lorsque l'action est disponible, puis exploiter le *talent pool* pour reengager certains profils par email ou notification.

Ce scenario sert a verifier que l'aide a la decision reste operationnelle et qu'elle se prolonge par des actions concretes au lieu de se limiter a une simple visualisation analytique.

Sur le plan methodologique, Scrum permet de valider le dashboard recruteur, les actions disponibles, l'envoi ou la preparation d'une invitation a un test, ainsi que l'affichage des resultats. CRISP-DM intervient pour evaluer les recommandations IA, les questions personnalisees et les explications generees, notamment leur pertinence, leur lisibilite et leur coherence avec les donnees metier.

Etape	Action testee	Resultat attendu	Statut
1	Ouverture du dashboard recruteur	Les modules de suivi et d'aide a la decision sont accessibles dans une meme interface.	Valide
2	Consultation des recommandations IA	Trois candidats pertinents sont proposes avec une justification exploitable.	Valide
3	Lecture des raisons de recommandation	Les competences rapprochees, les ecarts et les signaux utiles sont lisibles.	Valide
4	Invitation a passer un test	Le recruteur peut preparer ou declencher une invitation a un test complementaire.	A consolider
5	Consultation des questions personnalisees	Des questions d'entretien adaptees au candidat et au poste sont disponibles.	Valide
6	Consultation des alertes de risque	Les alertes mettent en avant des points de vigilance sans remplacer la decision humaine.	Valide
7	Reengagement depuis le talent pool	Le recruteur peut preparer une relance par email ou notification pour des profils deja presents.	Valide

Table 4.3: Scenario de test du parcours recruteur

4.3.3 Scenario administrateur

Le scenario administrateur porte sur des fonctions de supervision et d'orchestration. L'administrateur suit l'etat de certains traitements, controle certaines integrations et peut intervenir sur des operations transversales. Dans le perimetre retenu pour le rapport, ce scenario inclut la relance de candidats inactifs depuis une duree voisine de soixante jours, le suivi ou la configuration de certains workflows d'import, ainsi que la verification des

etats de traitement remontes par la plateforme.

Cette partie doit toutefois etre presentee avec prudence. Selon le niveau de finalisation des briques observees, certaines fonctions d'administration constituent deja une base exploitable, tandis que d'autres restent en consolidation. L'objectif de la validation est donc autant de confirmer ce qui fonctionne deja que d'identifier ce qui demande encore une stabilisation.

Sur le plan methodologique, ce scenario releve principalement de Scrum, car il porte sur la gestion administrateur, le declenchement ou le suivi des workflows, la supervision des traitements et l'exploitation des dashboards. CRISP-DM n'intervient que lorsque des modules IA participent a une analyse, a une recommandation ou a une generation de contenu associee au parcours administrateur.

Etape	Action testee	Resultat attendu	Statut
1	Supervision des traitements	Les etats des integrations et des executions importantes restent consultables.	Valide
2	Relance des candidats inactifs	Un mecanisme de relance des profils inactifs depuis environ 60 jours est disponible ou documente.	A consolider
3	Suivi des imports externes	L'administrateur peut piloter ou suivre les workflows relies a l'import d'offres.	Valide
4	Controle des integrations	Les traitements externes et leurs statuts peuvent etre verifies avant exploitation metier.	Valide

Table 4.4: Scenario de test du parcours administrateur

4.3.4 Scenarios des workflows automatises

Les workflows automatises ont egalement fait l'objet de scenarios de validation, car ils prolongent *HireCue* au-dela des seuls parcours internes. Le premier scenario concerne le sourcing de candidats via *n8n* et PhantomBuster : le recruteur saisit un mot-cle comme *Software Engineer*, *n8n* declenche PhantomBuster, les profils sont recuperes, nettoyes, dedoublonnes, puis remontes dans le dashboard recruteur. Le deuxieme scenario porte sur l'import d'offres externes : l'administrateur definit des parametres de recherche, les offres sont collectees depuis des sources externes, mappees vers la structure *HireCue*, puis verifiees avant insertion.

Le troisieme scenario correspond au reverse flow vers LinkedIn. Une offre creee dans *HireCue* est preparee par le backend, puis *n8n* orchestre la publication externe. Cette

fonctionnalite doit rester decrite comme etant en consolidation lorsque toutes les etapes de publication ne sont pas integralement stabilisees. Le quatrieme scenario concerne l'outreach vers des CEO, founders ou proprietaires. PhantomBuster recupere des leads LinkedIn, un premier slot de type *LinkedIn Search to Lead Connection* prepare une demande de connexion avec note, puis un deuxieme slot de type *LinkedIn Message Sender* permet, apres acceptation, l'envoi du message final afin de rappeler ou de presenter les services de *HireCue*. Enfin, un cinquieme scenario etend le workflow d'envoi d'emails *HireCue* par une couche de tracking backend, une detection des reponses Gmail et une visualisation admin des indicateurs d'outreach.

Sur le plan methodologique, Scrum est mobilise pour valider la chaine technique des workflows *n8n* : webhooks, appels API, transformation des donnees, stockage, suivi des statuts et affichage dans les dashboards. CRISP-DM intervient uniquement lorsque le workflow utilise un LLM pour generer ou enrichir un contenu, par exemple un email personnalise, une reponse automatique ou une explication destinee a l'utilisateur.

4.3.4.1 Workflow de scraping des profils LinkedIn

Le premier scenario detaille porte sur le scraping de profils candidats depuis LinkedIn. Le test consiste a lancer une recherche a partir d'un critere saisi par le recruteur, puis a transmettre ce critere a un workflow *n8n*. Ce dernier declenche PhantomBuster afin de recuperer des profils correspondant au besoin exprime. Les donnees obtenues ne sont pas exploitees directement : elles passent par des etapes de normalisation des champs, de verification des informations disponibles et de filtrage des doublons.

La validation de ce workflow porte donc sur la chaine complete, depuis le declenchement jusqu'a l'exploitation dans *HireCue*. Les profils juges exploitables doivent etre renvoyes vers le backend ou exposes dans le dashboard recruteur avec un format coherent. Ce test confirme que la valeur du workflow ne reside pas uniquement dans la recuperation de profils, mais dans la transformation de donnees LinkedIn heterogenes en informations utilisables pour le sourcing.

4.3.4.2 Workflow d'import des offres d'emploi externes

Le deuxieme scenario concerne l'import des offres d'emploi externes. Le test peut etre declenche depuis une interface admin, depuis le frontend ou par un webhook backend selon le niveau d'integration retenu. Une fois lance, *n8n* orchestre la recuperation des offres depuis des sources externes, puis applique les traitements necessaires avant leur insertion potentielle dans la plateforme.

La validation observe surtout trois points : la normalisation des donnees, la deduplication et l'envoi vers l'API backend. Les offres recuperees doivent etre mappees vers la structure interne de *HireCue*, notamment vers les champs attendus par la table des offres. Le backend verifie ensuite la presence des informations indispensables et l'absence de dou-

blons avant l'insertion dans MySQL. Cette logique evite qu'une source externe alimente directement la base sans controle metier.

4.3.4.3 Workflow reverse flow de publication LinkedIn

Le troisieme scenario porte sur le flux inverse de publication vers LinkedIn. Le backend prepare les donnees de publication a partir d'un contenu ou d'une offre deja presente dans *HireCue*. Ces donnees sont ensuite transmises a *n8n*, qui orchestre les etapes du workflow et delegue l'action LinkedIn a UniPile. UniPile assure alors la publication du contenu ou de l'offre sur LinkedIn, tandis que le backend conserve le statut de publication, l'identifiant externe lorsque celui-ci est disponible et les informations utiles au suivi.

La validation du reverse flow inclut egalement l'*interaction tracking*. Le test ne valide donc pas uniquement la publication d'un post ou d'une offre vers LinkedIn. Il verifie aussi le suivi des interactions generees apres publication : commentaires, reactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement. Ces informations peuvent etre synchronisees via UniPile et *n8n*, puis stockees ou preparees cote backend afin de conserver l'identifiant de publication, l'etat du flux et les indicateurs associes. Cette couche de suivi prepare une exploitation future dans un dashboard recruteur ou administrateur, notamment pour mesurer la visibilite d'une offre ou l'impact d'un contenu publie.

4.3.4.4 Workflow d'automatisation des messages LinkedIn

Le quatrieme scenario concerne l'automatisation des messages LinkedIn destines a des CEO, founders ou owners. Le test commence par la recuperation ou la selection de leads cibles. Avant toute action, le workflow verifie le statut du lead afin d'eviter les doublons, les contacts deja traites ou les profils non eligibles. Lorsque le lead peut etre contacte, *n8n* orchestre l'envoi d'une demande de connexion LinkedIn via UniPile.

La suite du scenario depend de l'acceptation de la demande. Le workflow attend ou detecte l'acceptation, puis envoie automatiquement un message de suivi personnalise. Chaque etape doit mettre a jour le statut correspondant dans le backend : lead identifie, invitation envoyee, connexion acceptee, message envoye ou traitement en attente. La conservation de ces traces permet de disposer d'un suivi commercial et analytique plus fiable, notamment pour evaluer les taux d'acceptation et la qualite des campagnes d'outreach.

4.3.4.5 Workflow d'extraction des emails CEO, enrichissement et tracking

Le cinquieme scenario porte sur le workflow d'extraction des emails CEO, d'enrichissement et de tracking. Il enrichit le workflow d'envoi d'emails *HireCue* deja existant en ajoutant une couche backend de tracabilite et une visualisation admin. Le processus commence par l'extraction de profils decisionnaires depuis LinkedIn. PhantomBuster cible des CEO, founders ou owners, puis *n8n* recupere les resultats, normalise les champs, filtre les doublons et conserve les leads dans Google Sheets. Les informations stockees peuvent inclure

l'email, le profil LinkedIn, l'entreprise, le poste, le nom complet, le site web de l'entreprise et des indicateurs permettant d'identifier le caractere decisionnaire du contact.

Le workflow d'envoi lit ensuite les leads depuis Google Sheets. Avant l'envoi, il verifie l'existence de l'email, le statut d'envoi et les eventuels doublons afin d'eviter de recontacter un lead deja traite. Lorsque le contact est eligible, un email personnalise est genere, puis envoye via Gmail. Apres l'envoi, *n8n* appelle le backend, notamment l'endpoint `/api/outreach/email-events`, afin d'enregistrer l'evenement dans le cycle d'outreach. Les APIs de suivi peuvent aussi exposer les statistiques globales et la liste detaillee des leads, par exemple a travers `/api/outreach/email-stats` et `/api/outreach/leads`.

Un second workflow, base sur Gmail Trigger, detecte les reponses entrantes. Lorsqu'une reponse est identifiee, le workflow extrait l'expediteur, valide l'email et transmet au backend un evenement de type *replied*. Les donnees sont ensuite stockees dans MySQL, notamment dans les structures de suivi des leads et des evenements d'emailing, comme `outreach_leads` et `outreach_email_events`. Cette persistance permet de conserver l'historique des actions et de calculer des indicateurs de campagne.

La validation du dashboard admin porte enfin sur l'affichage des statistiques associees : total des leads, emails envoyes, reponses detectees, taux de reponse, statuts d'envoi, echecs eventuels et activite recente. Ce scenario releve principalement de Scrum pour la validation du workflow, des webhooks, des APIs, du stockage MySQL et de l'affichage frontend. CRISP-DM intervient uniquement pour les contenus generes par IA, par exemple lorsque l'email personnalise est produit ou enrichi par un LLM et doit etre controle en termes de pertinence, de coherence et de format.

Workflow	Objectif teste	Resultat attendu	Statut
Sourcing candidats via n8n + PhantomBuster	Verifier le lancement du run, l'extraction des profils, la normalisation, la deduplication et la remontee des donnees vers <i>HireCue</i> .	Les candidats sources sont affiches dans le dashboard recruteur avec un format exploitable.	Valide
Import d'offres externes	Verifier la recuperation des offres, leur mapping vers la structure interne, la verification des doublons et l'insertion controlee.	Les offres exploitables sont integrees dans <i>HireCue</i> apres controle backend.	Valide
Reverse flow vers LinkedIn	Verifier la preparation backend, l'orchestration <i>n8n</i> et la publication d'un contenu ou d'une offre via UniPile.	La publication externe est executee ou la base d'orchestration reste prete pour consolidation.	A consolider
Interaction tracking LinkedIn	Verifier la recuperation des commentaires, reactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement apres publication.	Les donnees d'engagement sont conservees ou preparees pour un dashboard recruteur ou administrateur.	A consolider
Outreach CEO / proprietaires	Verifier l'envoi des demandes de connexion, le suivi d'acceptation et l'envoi du message final via UniPile.	La prospection LinkedIn est structuree avec une tracabilite des statuts backend.	A consolider
CEO Email Outreach Tracking	Verifier l'extraction des leads CEO, l'envoi d'emails, la detection des reponses et la remontee des evenements vers le dashboard admin.	Les emails envoyes et les reponses detectees sont enregistres en backend, stockes dans MySQL et visibles dans le dashboard admin avec les KPIs associes.	A consolider

Table 4.5: Validation des workflows automatises

4.4 Resultats experimentaux

Les resultats experimentaux observes sur *HireCue* montrent d'abord la capacite de la plateforme a produire un score explicable et a associer ce score a une explication lisible. Ils montrent egalement la generation d'une roadmap de competences, l'exploitation d'un

chatbot contextuel lie a cette roadmap, la production de recommandations cote recruteur, l’affichage de questions personnalisées et le déclenchement ou la préparation de plusieurs workflows *n8n* rattaches au sourcing, a l’import ou a l’outreach.

Ces resultats ne doivent pas etre interpretes comme des preuves d’industrialisation complete de toutes les briques observees. Ils montrent plutot qu’une base fonctionnelle et technique a ete mise en place, qu’elle a permis d’ameliorer la lisibilite de plusieurs parcours et qu’elle constitue un support defendable pour l’évolution future de la plateforme.

4.4.1 Resultats du score explicable

Les resultats observes sur le score explicable montrent que le candidat et le recruteur disposent d’une lecture plus complete de l’évaluation. L’interface peut afficher un score global, des sous-scores et une explication associee au resultat. Cette restitution rend le score plus comprehensible, car elle ne presente pas uniquement une valeur numerique, mais aussi les elements qui contribuent a son interpretation.

Les conseils d’amelioration constituent un autre resultat important. Ils permettent au candidat d’identifier des axes de progression, tandis que le recruteur peut relier le score a des informations plus concretes sur le profil. Le module reste donc un support de comprehension et d’aide a la decision, sans remplacer l’analyse humaine du dossier.

4.4.2 Resultats des recommandations IA

Les recommandations IA cote recruteur affichent les meilleurs candidats associes a une offre, avec un score de compatibilite, les competences correspondantes, les competences manquantes et une justification de la recommandation. Le resultat est ainsi plus exploitable qu’une simple liste de candidatures, car il met en avant les raisons qui rapprochent un profil d’un poste donne.

Le classement conserve une logique deterministe. Les regles metier et les criteres de comparaison structurent l’ordre des profils, tandis que l’IA intervient pour ameliorer la formulation de l’explication. Cette separation est importante, car elle permet de beneficier d’une restitution plus lisible sans confier la decision de classement au LLM.

4.4.3 Resultats de la Skill Gap Roadmap

La Skill Gap Roadmap a permis de detecter les competences manquantes par rapport a un poste cible, puis de generer un parcours de progression lisible pour le candidat. Le resultat attendu comprend des etapes d’apprentissage, des priorites de progression, des projets pratiques et, lorsque cela est pertinent, des pistes de certification ou de ressources complementaires.

Cette fonctionnalite transforme l’évaluation en accompagnement. Le candidat ne recoit pas seulement un constat d’ecart ; il dispose d’une feuille de route qui l’aide a com-

prendre comment progresser. La valeur du module depend toutefois de la qualite de la comparaison entre les competences du candidat et les exigences du poste.

4.4.4 Resultats du chatbot RAG

Le chatbot RAG produit des reponses contextualisees a partir de la roadmap, des competences manquantes, du poste cible et de l'historique de discussion. Les observations montrent que cette brique peut aider le candidat a clarifier une etape, reformuler un conseil ou approfondir un point de progression sans quitter le parcours.

Le chatbot doit toutefois etre interprete comme un assistant de guidance. Il ne joue pas le role d'un conseiller autonome et ne doit pas produire des orientations sans lien avec le contexte disponible. Sa pertinence depend directement des donnees recuperees et du cadrage applique au prompt.

4.4.5 Resultats des workflows n8n

Les workflows *n8n* ont montre un interet operationnel pour plusieurs scenarios relies a LinkedIn et aux integrations externes. Le scraping LinkedIn permet de recuperer des profils candidats avant normalisation et deduplication. Le pipeline d'import des offres externes facilite l'integration de nouvelles opportunités dans *HireCue*, sous reserve d'une validation backend avant insertion en base.

Les resultats du reverse flow LinkedIn montrent qu'une offre ou un contenu peut etre prepare cote backend, transmis a *n8n*, puis publie via UniPile. Le suivi des interactions constitue une extension importante de ce flux : commentaires, reactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement peuvent etre conservees pour une exploitation future. Le workflow CEO Email Outreach Tracking prolonge egalement le workflow d'envoi d'emails en ajoutant des evenements backend, une detection des reponses Gmail, une persistance MySQL et des KPIs visibles dans le dashboard admin. Les workflows d'email sender et d'outreach CEO/founder restent pertinents pour structurer la prospection, mais ils demandent encore une consolidation des statuts, des traces et des conditions d'execution. Les traces enregistrees cote backend sont essentielles pour suivre les runs, comprendre les echecs et alimenter les dashboards.

Fonctionnalite testee	Resultat observe	Apport pour l'utilisateur
Score explicable	Generation d'un score avec explication et sous-scores exploitables.	Ameliore la comprehension de l'evaluation pour le candidat et le recruteur.
Roadmap de competences	Production d'un parcours de progression rattache a une offre cible.	Aide le candidat a identifier ses competences manquantes.
Chatbot RAG contextuel	Interaction possible a partir du contenu de la roadmap et de son historique.	Prolonge l'accompagnement sans sortir du parcours candidat.
Recommandations IA	Mise en avant de profils pertinents avec justification.	Aide le recruteur a prioriser son analyse.
Questions personalisees	Questions d'entretien adaptees au poste et au profil.	Rend la preparation d'entretien plus ciblée.
Workflows n8n	Declenchement ou preparation de flux de sourcing, d'import, de publication LinkedIn, d'email sender et d'outreach.	Renforce l'automatisation de certaines operations repetitives avec suivi de statuts.
Interaction tracking LinkedIn	Recuperation ou preparation du suivi des commentaires, reactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement.	Prepares l'exploitation analytique dans les dashboards recruteur ou administrateur.
Reverse flow LinkedIn via UniPile	Publication d'un contenu ou d'une offre depuis <i>HireCue</i> vers LinkedIn avec statut conserve cote backend.	Donne une base de diffusion externe plus structuree que le scraping navigateur.
Outreach CEO / founder	Envoi ou preparation de demandes de connexion et de messages de suivi avec traçabilité des statuts.	Soutient une prospection plus controlee et mesurable.
CEO Email Outreach Tracking	Enregistrement des emails envoyes, detection des reponses Gmail et restitution des KPIs dans le dashboard admin.	Rend les campagnes d'emailing CEO plus mesurables et exploitables.

Table 4.6: Synthèse des résultats expérimentaux observés

4.5 Evaluation des performances

L'évaluation des performances est présentée ici de manière qualitative, en restant fidèle aux observations possibles dans le périmètre du projet. Les parcours mis en place montrent une amélioration de la fluidité perçue lorsque les modules s'appuient sur des mécanismes de cache et sur une séparation entre traitements synchrones et traitements plus lourds. Dans le cas du score explicable et de la roadmap, le cache a permis de limiter la régénération de résultats coûteux. Pour les recommandations et certains jobs de reengagement, l'usage de RabbitMQ a réduit le risque de bloquer le backend sur des traitements longs.

Du côté des workflows *n8n*, la performance dépend surtout de la qualité des services tiers et des étapes de nettoyage appliquées après extraction. La fluidité frontend reste meilleure lorsque le backend renvoie un état de traitement clair, plutôt qu'une attente bloquante. Enfin, la stabilité générale des échanges entre backend et services IA montre une amélioration lorsque les formats attendus sont contrôlés, que les erreurs sont gérées et que les appels coûteux sont limités par quota.

4.5.1 Performance des modules IA

La performance des modules IA dépend d'abord du temps de réponse des traitements génératifs et des calculs associés. Les modules comme le score explicable, les recommandations, la roadmap et le chatbot ne sollicitent pas tous l'IA de la même manière. Le score et les recommandations s'appuient sur des bases déterministes, puis utilisent l'IA pour rendre l'explication plus lisible. La roadmap et le chatbot sont plus sensibles à la qualité du contexte transmis et au temps de génération.

Le cache joue un rôle important dans cette évaluation. Lorsqu'un rapport de score, une roadmap ou un résultat de recommandation existe déjà pour un contexte stable, sa réutilisation évite des appels inutiles et améliore la fluidité de consultation. La validation JSON et les fallbacks déterministes renforcent également la stabilité : une sortie IA incorrecte ne doit pas bloquer le parcours ni produire un contenu inutilisable. Les quotas IA constituent enfin un mécanisme de maîtrise, car ils limitent les traitements coûteux et encouragent une réutilisation plus rationnelle des résultats déjà calculés.

4.5.2 Performance des workflows *n8n*

La performance des workflows *n8n* se mesure surtout par leur capacité à orchestrer plusieurs étapes sans alourdir le backend principal. Les tests ont montré l'intérêt du traitement par lots pour les profils, les offres ou les leads, ainsi que l'importance de la déduplication avant toute insertion en base. Le temps d'exécution reste cependant variable, car il dépend du volume de données, de la réponse des services externes et de la complexité des étapes de nettoyage.

Les webhooks doivent rester stables et produire des statuts lisibles pour que le fron-

tend ou le backend puisse suivre l'avancement du traitement. Les principales limites de performance proviennent des dependances externes : LinkedIn peut imposer des restrictions, PhantomBuster peut rencontrer des echecs de session ou de collecte, et UniPile reste tributaire de la disponibilite de ses APIs. Les workflows les plus robustes sont donc ceux qui prevoient des retries, des statuts intermediaires et une conservation des traces d'execution.

Element evalue	Observation	Impact
Score explicable	Le temps de reponse percu reste meilleur lorsque le rapport est deja persiste et reutilisable.	Rend la consultation plus stable et limite les recalculs inutiles.
Roadmap	La mise en cache et la persistance evitent une regeneration systematique du contenu.	Ameliore la fluidite du parcours candidat.
Recommandations IA	Les traitements longs sont mieux absorbes lorsqu'ils sont decouplés via RabbitMQ.	Reduit les blocages cote recruteur et preserve la reactivite de l'interface.
Chatbot RAG	Les temps de reponse dependent de l'appel IA et du contexte transmis.	Offre un accompagnement utile, mais reste sensible a la charge et aux quotas.
Workflows n8n	La performance varie selon les services tiers, le nettoyage et les etapes de deduplication.	Constitue une base solide d'automatisation, tout en restant dependante de l'externe.
Webhooks et statuts n8n	Les executions sont plus exploitables lorsque chaque etape remonte un statut clair au backend.	Ameliore le suivi des runs et reduit les incertitudes cote interface.
Interaction tracking LinkedIn	Le suivi des commentaires, reactions et statistiques depend de la disponibilite des donnees exposees par les services LinkedIn ou UniPile.	Rend l'analyse d'engagement possible, mais impose une consolidation des erreurs et des retries.
Validation JSON et fallback	Les sorties IA structurees sont plus fiables lorsque leur format est valide et qu'une issue deterministe existe en cas d'echec.	Evite les blocages fonctionnels et stabilise les parcours utilisateur.
Re-Engagement Pool	Le calcul asynchrone permet d'eviter des traitements bloquants dans le backend principal.	Rend la relance plus exploitable sans degrader le confort d'usage.

Table 4.7: Evaluation qualitative des performances

4.6 Evaluation des modules IA selon CRISP-DM

L'évaluation des modules IA peut être lue à travers les étapes de CRISP-DM. Du point de vue du *Business Understanding*, les modules retenus répondent globalement à un besoin réel du recrutement : expliquer un score, accompagner un candidat dans sa progression, aider le recruteur à prioriser des profils ou à préparer un entretien. Sur le plan du *Data Understanding*, la valeur de ces modules dépend directement de la qualité des données disponibles, qu'il s'agisse des scores, des informations du CV, des compétences attendues pour un poste ou de l'historique de candidature.

La phase de *Data Preparation* apparaît dans les opérations de normalisation, de nettoyage et de déduplication, aussi bien pour les workflows externes que pour les comparaisons candidat-offre. Le *Modeling* recouvre ici la génération d'explications, de roadmaps, de réponses contextuelles et de reformulations utiles au recruteur. Toutefois, cette génération reste encadrée par des logiques métier déterministes, en particulier pour le score explicable et les recommandations. La phase d'*Evaluation* se traduit par le contrôle de cohérence, la vérification des formats JSON, la lisibilité des sorties et l'usage de fallbacks lorsque le contenu généré n'est pas suffisamment fiable. Enfin, le *Deployment* apparaît dans l'intégration des modules dans les dashboards, dans la persistance des résultats, dans l'usage du cache et dans la gestion des quotas IA.

Le score explicable montre un bon alignement avec cette logique, car il combine un calcul métier et une explication plus lisible. Les recommandations IA montrent une amélioration du tri initial, à condition de rester *rules-first*. La roadmap constitue une base solide d'accompagnement candidat, tandis que le chatbot RAG apporte une couche de dialogue utile, mais plus sensible à la qualité du contexte et des sorties. Enfin, les questions personnalisées prolongent utilement l'analyse vers l'entretien, sous réserve d'un cadrage strict du format et du contenu.

4.6.1 Evaluation du score explicable

Le score explicable s'inscrit dans une logique *rules-first*. Le calcul repose sur des règles métier, des sous-scores et des données déjà présentes dans la plateforme. Cette approche rend le résultat plus déterministe, plus transparent et plus facilement auditable qu'un score produit uniquement par un modèle génératif. L'IA intervient surtout pour rendre l'explication plus lisible et pour aider l'utilisateur à comprendre les composantes du résultat.

L'évaluation de ce module montre donc un équilibre entre automatisation et contrôle humain. Le système améliore la compréhension de l'évaluation, mais il ne doit pas remplacer le jugement du recruteur. Le score reste un indicateur d'aide à la décision, non une vérité définitive sur le candidat.

4.6.2 Evaluation des recommandations IA

Les recommandations IA suivent également une logique encadrée par des règles. Le ranking des candidats est basé sur des critères métier, notamment la compatibilité avec l'offre, les compétences rapprochées, les compétences manquantes et certains signaux utiles à la décision. Le LLM n'intervient pas pour décider du classement final.

Son rôle consiste plutôt à reformuler ou enrichir les explications retournées au recruteur. Cette séparation limite les variations non contrôlées et rend le résultat plus défendable. Dans une lecture CRISP-DM, la phase d'évaluation consiste donc à vérifier à la fois la pertinence du classement déterministe et la qualité de l'explication produite.

4.6.3 Evaluation de la roadmap IA

La roadmap IA repose sur une distinction importante entre détection et génération. Les compétences manquantes sont identifiées de manière déterministe à partir de la comparaison entre le profil candidat et le poste cible. L'IA intervient ensuite pour organiser ces écarts sous forme d'étapes d'apprentissage, de conseils et de progression structurée.

La validation JSON est essentielle pour rendre cette sortie exploitable par le frontend. Le cache évite de régénérer inutilement une roadmap lorsque le contexte n'a pas changé, tandis que le fallback déterministe garantit une issue minimale lorsque la génération ne respecte pas le format attendu. Cette combinaison renforce la robustesse du module et son alignement avec les exigences d'un parcours candidat stable.

4.6.4 Evaluation du chatbot RAG

Le chatbot RAG utilise un contexte récupéré depuis la roadmap, le poste cible, les compétences observées et l'historique de conversation. Son évaluation porte donc moins sur une capacité générale de dialogue que sur sa capacité à rester ancré dans les informations disponibles dans *HireCue*. Lorsque le contexte est riche et bien structuré, les réponses peuvent guider le candidat de manière utile.

Ses limites doivent toutefois être clairement reconnues. Le chatbot dépend fortement de la qualité du contexte transmis. Si les données sont faibles, incomplètes ou mal structurées, les réponses risquent de devenir génériques. Un contrôle du périmètre reste donc nécessaire afin d'éviter que le chatbot ne soit perçu comme un conseiller autonome ou comme une source d'information indépendante des données du parcours.

Module IA	Critere d'évaluation	Resultat constate	Point de vigilance
Score explicable	Coherence metier, lisibilite, sous-scores, restitution exploitable	Le module a permis de rendre l'évaluation plus interpretable avec une logique rules-first.	Risque de sur-interpreter un score sans validation humaine.
Recommandations IA	Pertinence des profils, justification, integration dashboard	Le module montre une amelioration du tri initial, avec un ranking deterministe et une explication enrichie.	Le LLM ne doit pas decider du classement final.
Roadmap	Adequation candidature, clarté pedagogique, validation JSON, PDF associe	La roadmap constitue une base credible d'accompagnement avec cache et fallback.	Qualite dependante des donnees d'entree et de leur normalisation.
Chatbot RAG	Contextualisation, coherence des reponses, continuité du dialogue	Le chatbot prolonge utilement la roadmap lorsque le contexte est suffisant.	Reponses generiques possibles si le contexte est faible.
Questions personnalisées	Utilite pour l'entretien, format exploitable, precision	Les questions generees rendent la preparation d'entretien plus ciblée.	Necessite de contraindre le format et d'éviter les hallucinations.

Table 4.8: Evaluation des modules IA selon une lecture CRISP-DM

4.7 Analyse critique et limites

Malgré les apports observés, plusieurs limites doivent être reconnues de manière explicite. Une première contrainte tient à la dépendance à PhantomBuster et, plus largement, aux limites du scraping LinkedIn. Les workflows externes restent exposés aux changements de comportement des plateformes tierces, à la disponibilité partielle des données et à des incidents de collecte qui ne dépendent pas directement du cœur applicatif de *HireCue*.

Les limites liées à LinkedIn sont particulièrement importantes dans les workflows de sourcing, de publication et de messagerie. Les restrictions de la plateforme, les quotas d'usage, les changements possibles d'API, les variations de session et les conditions d'accès aux données peuvent modifier le comportement d'un workflow sans que le backend *HireCue* en soit directement responsable. UniPile réduit une partie de cette complexité pour les flux API de publication ou de messagerie, mais il introduit aussi une dépendance supplémentaire. De la même manière, PhantomBuster reste utile pour l'extraction et

l'enrichissement, tout en demeurant sensible aux limites des sessions, aux echecs d'agents et aux changements de structure des pages externes.

Une seconde limite concerne la qualite variable des donnees externes. Des profils ou des offres recuperees depuis des sources tierces demandent souvent un nettoyage, une normalisation et une verification avant de devenir exploitables. Cette realite complique la stabilisation complete des workflows et justifie l'usage de deduplication, de filtres et de controles d'etat.

Les workflows *n8n* presentent aussi leurs propres limites. Les erreurs de webhook, les indisponibilites ponctuelles d'API, les delais d'execution ou la mauvaise synchronisation des statuts peuvent rendre un traitement difficile a suivre cote interface. Pour cette raison, les workflows doivent prevoir des retries, des statuts intermediaires, des journaux d'execution et une maintenance reguliere. Sans ces mecanismes, une automatisation peut fonctionner sur un cas simple tout en restant fragile lorsqu'elle est confrontee a des volumes plus importants ou a des erreurs externes.

Pour les modules IA, la difficulte principale reste le controle des sorties LLM. Une reponse peut sembler convaincante a la lecture tout en etant insuffisamment structuree ou peu robuste pour une integration directe. Le score explicable peut egalement soulever un risque de biais si l'on confond trop rapidement aide a la lecture et verite absolue du profil. De la meme maniere, le chatbot RAG reste tributaire de la qualite du contexte transmis et ne doit pas etre presente comme un conseiller autonome.

Les limites IA concernent donc a la fois le contenu et le format. Des hallucinations restent possibles lorsque le prompt est insuffisamment contraint ou lorsque le contexte fourni est incomplet. La validation JSON devient obligatoire pour les modules qui attendent une sortie structuree, notamment la roadmap, les recommandations ou certaines questions personnalisées. Le fallback deterministe n'est pas seulement une securite technique ; il constitue une condition de robustesse fonctionnelle. Dans le cas du RAG, la dependance au contexte est encore plus visible : si les donnees de roadmap, de poste ou d'historique sont pauvres, la reponse peut devenir trop generale pour etre reellement utile.

Enfin, le scoring doit etre interprete avec prudence. Meme lorsqu'il est deterministe et explicable, un score peut induire un biais d'interpretation s'il est lu comme une verite absolue. Le role du systeme est d'eclairer la decision, de structurer les signaux disponibles et de rendre les criteres plus lisibles. Le recruteur doit rester dans la boucle afin de confronter le score aux informations qualitatives, au contexte du poste et aux elements qui ne sont pas toujours capturables par les donnees.

Il faut aussi souligner la dependance aux quotas IA et le besoin d'un monitoring plus avance. Le cache, la persistence et les files asynchrones ont permis de mieux encadrer les traitements, mais une exploitation plus large en production demanderait un suivi plus fin des consommations, des erreurs, des temps de traitement et des echecs des integrations.

Au total, les observations realisees dans ce chapitre confirment une idee centrale du projet : l'IA assiste le recruteur, mais ne remplace pas son jugement. Les recommandations,

les alertes, les explications et les questions personnalisées gagnent en valeur lorsqu'elles sont lues comme des supports à la décision, et non comme des verdicts automatiques.

4.8 Conclusion

Les tests et les observations présentes dans ce chapitre montrent que les fonctionnalités principales de *HireCue* répondent globalement aux besoins identifiés dans le projet. Le score explicable, la roadmap, les recommandations, les questions personnalisées et plusieurs workflows automatisés ont permis de renforcer la lisibilité des parcours et de constituer une base utile pour l'automatisation du recrutement.

Les modules IA apportent une meilleure compréhension des résultats, tandis que les workflows *n8n* montrent un intérêt opérationnel pour le sourcing, l'import et certaines actions de communication. Toutefois, plusieurs limites restent à consolider, en particulier sur les intégrations externes, la stabilité de certains workflows et le contrôle complet des sorties générées.

Le chapitre suivant présentera la conclusion générale du mémoire ainsi que les perspectives d'évolution pouvant prolonger le travail réalisé sur *HireCue*.